ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG VIDEO STREAMING (VOD) TRÊN NỀN TẢNG ĐA ĐÁM MÂY (AWS + ALIYUN)

BÁO CÁO MÔN HỌC

Môn học: Điện toán đám mây - INT3319 3

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Mạnh Linh
ThS. Nguyễn Xuân Trường

Nhóm 4

HÀ NỘI-2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 4
1. Lý do lựa chọn đề tài 4
2. Mục tiêu của báo cáo 4
3. Giới thiệu sản phẩm 4
4. Các công nghệ và dịch vụ sử dụng 5
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN ... 6
1. Khảo sát các sản phẩm công nghệ điển hình 6
2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống Video on Demand (VOD) 6
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHỌN 7
1. Dịch vụ điện toán Amazon EC2 7
2. Dịch vụ AWS Lamda (Serverless) 15
3. Dịch vụ CDN: Amazon CloudFront và Alibaba ESA 18
4. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 23
5. Dịch vụ lưu trữ: AWS S3 và Alibaba OSS 26
6. Dịch vụ mạng riêng ảo (Amazon VPC) 30
7. Dịch vụ quản lý tên miền và định tuyến Amazon Route 53 33
8. Dịch vụ Amazon EventBridge 38
9. Dịch vụ quản lý vận hành AWS Systems Manager 40
10. Dịch vụ AWS Elemental MediaConvert 42
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 45
1. Kiến trúc tổng quan (High-Level Architecture) 45
2. Các luồng hoạt động chính 46
CHƯƠNG V: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM 48
1. Mã nguồn sản phẩm (Source Code) 48
2. Yêu cầu 48
3. Các bước triển khai cụ thể 48
CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM THỬ HIỆU NĂNG 59
1. Môi trường và Công cụ kiểm thử 59
2. Chi tiết các kịch bản kiểm thử 60
3. Tổng kết đánh giá 64
VIDEO DEMO SẢN PHẨM: 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSV	Phân công công việc
1	Bùi Thái Học	23020074	Thiết kế hạ tầng và triển khai hệ thống trên AWS và Alibaba Cloud, viết báo cáo triển khai và kiểm thử ứng dụng, hoàn thiện code ứng dụng.
2	Đinh Viết Huy	23020080	Tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ tính toán AWS EC2, chỉnh sửa báo cáo, vẽ Figma.
3	Phạm Hùng Dũng	23020029	Tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ AWS VPC, tìm hiểu về các bài báo nghiên cứu và các sản phẩm công nghệ tương tự, chỉnh sửa báo cáo.
4	Nguyễn Trần Tuấn Anh	22028330	Lập trình frontend, tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ AWS RDS.
5	Lê Nho Khoa	23021602	Tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ AWS MediaConvert, và các dịch vụ lưu trữ: AWS S3, Alibaba OSS, hỗ trợ chỉnh sửa báo cáo.
6	Nguyễn Đức Toàn	23021699	Tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ AWS Lambda và dịch vụ CDN: AWS Cloudfront và Alibaba ESA.
7	Vũ Quốc Tuấn	23021711	Lập trình backend, tìm hiểu và viết báo cáo về dịch vụ Route53 và dịch vụ Alibaba ESA.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ điện toán đám mây đã trở thành xương sống của nền kinh tế internet. Đặc biệt, với sự bùng nổ của nhu cầu tiêu thụ nội dung số, Video on Demand (VOD) đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lưu lượng mạng toàn cầu. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống video streaming quy mô lớn, đảm bảo độ trễ thấp và trải nghiệm mượt mà cho người dùng đa quốc gia là một bài toán đầy thách thức về mặt hạ tầng và chi phí.

Báo cáo này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu và triển khai thực tế giải pháp **"Xây dựng hệ thống Video Streaming (VOD) trên nền tảng đa đám mây (AWS và Alibaba Cloud)"**. Sản phẩm được tiếp cận theo hướng kiến trúc Multi-cloud, kết hợp sức mạnh hạ tầng toàn diện của **Amazon Web Services (AWS)** với khả năng phân phối nội dung tối ưu tại khu vực Châu Á của **Alibaba Cloud**.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Phạm Mạnh Linh** và thầy **Nguyễn Xuân Trường**, người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu về điện toán đám mây. Sự hướng dẫn của thầy đã giúp chúng em có định hướng rõ ràng để hoàn thành bài tập lớn này, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn cho hành trang nghề nghiệp sau này.

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hiện nay, Video on Demand (VOD) đã trở thành hình thức tiêu thụ nội dung chủ đạo. Theo báo cáo của Cisco, video chiếm tới hơn 80% lưu lượng Internet toàn cầu. Tuy nhiên, người dùng ngày càng khó tính hơn; họ mong đợi trải nghiệm xem video tức thì, chất lượng cao và không bị gián đoạn (buffering). Bất kỳ độ trễ nào trong quá trình tải video đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của người dùng và doanh thu của doanh nghiệp. Điều này đặt ra bài toán lớn về hạ tầng truyền tải nội dung và khả năng xử lý video tốc độ cao. Để vận hành một hệ thống Video on Demand (VOD) đáp ứng được hàng triệu người dùng, các doanh nghiệp phải đối mặt với ba thách thức lớn: **Khả năng mở rộng (Scalability)**, **Độ trễ (Latency)** và **Chi phí lưu trữ/băng thông**.

Điện toán đám mây chính là lời giải cho bài toán này. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp đám mây duy nhất có thể dẫn đến rủi ro về "Vendor Lock-in" (phụ thuộc nhà cung cấp) hoặc hạn chế về hạ tầng mạng ở một số khu vực địa lý đặc thù (ví dụ: truy cập từ khu vực Châu Á/Trung Quốc vào server tại Mỹ thường có độ trễ cao).

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm quyết định lựa chọn đề tài **"Xây dựng hệ thống Video Streaming đa đám mây (Multi-cloud VOD Platform) sử dụng AWS và Alibaba Cloud"**. Đề tài này không chỉ giúp nhóm áp dụng các kiến thức cốt lõi (EC2, S3, VPC, RDS, ...) mà còn nghiên cứu sâu hơn về kiến trúc Multi-cloud, Multi-CDN và Serverless để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng toàn cầu dựa trên định tuyến theo độ trễ (Latency-based Routing).

2. Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo này hướng tới các mục tiêu chính sau đây:

- **Nghiên cứu và phân tích so sánh:** Tìm hiểu sâu về các dịch vụ cốt lõi của Amazon Web Services (AWS) và Alibaba Cloud, sau đó so sánh với các dịch vụ tương tự của các Cloud Provider khác.
- **Thiết kế kiến trúc Multi-cloud:** Xây dựng mô hình hệ thống tận dụng ưu điểm của cả hai nhà cung cấp đám mây để tăng cường tính sẵn sàng và hiệu năng.
- **Triển khai sản phẩm thực tế:** Xây dựng hoàn thiện ứng dụng **StreamVOD** với đầy đủ các tính năng: tải lên video, xử lý video tự động (Transcoding/ABR), và phân phối nội dung (CDN).
- **Đánh giá hiệu năng:** Kiểm thử khả năng chịu tải, khả năng tự động mở rộng (Auto Scaling) và tốc độ tải trang từ các vị trí địa lý khác nhau.

3. Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm được phát triển mang tên **StreamVOD** – một nền tảng xem video trực tuyến theo yêu cầu. Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, tải lên các video cá nhân, hệ thống sẽ tự động xử lý và chuyển đổi video sang chuẩn HLS (HTTP Live Streaming) để người xem có thể thưởng thức nội dung mượt mà trên nhiều thiết bị với chất lượng mạng khác nhau.

Các chức năng chính của StreamVOD:

- **Authentication:** Đăng ký, đăng nhập bảo mật sử dụng JWT.
- **Video Upload:** Hỗ trợ tải lên các file video dung lượng lớn với cơ chế Multipart Upload kết hợp AWS S3 Transfer Acceleration để tăng tốc độ.
- **Automated Transcoding:** Tự động chuyển đổi video gốc sang các độ phân giải 1080p, 720p, 360p sử dụng AWS MediaConvert.
- **Adaptive Bitrate Streaming (ABR):** Trình phát video tự động điều chỉnh chất lượng dựa trên băng thông mạng của người dùng.
- **User Interaction & Personalization:** Tương tác như Like và lưu trữ cá nhân như Watch Later, và quản lí các Video đã đăng.

- **Multi-CDN Delivery & Global Routing :** Video được phân phối qua AWS CloudFront (cho người dùng quốc tế/Mỹ) và Alibaba ESA (tối ưu cho khu vực Châu Á/Trung Quốc) và hệ thống se tự động phát hiện vị trí người dùng để chọn đường truyền nhanh nhất.

4. Các công nghệ và dịch vụ sử dụng

Để xây dựng hệ thống StreamVOD, nhóm đã sử dụng mô hình kiến trúc lai giữa Server-based (Backend API) và Serverless (Video Processing), kết hợp Multi-cloud. Cụ thể:

4.1. Amazon Web Services (AWS) - Đám mây chính

AWS đóng vai trò là hạ tầng chính (Primary Cloud), nơi lưu trữ mã nguồn, cơ sở dữ liệu và xử lý video gốc.

- **Compute:**
  - **Amazon EC2:** Chạy Backend Server (FastAPI).
  - **Auto Scaling Group (ASG):** Tự động tăng giảm số lượng EC2 dựa trên tải CPU.
  - **AWS Lambda:** Xử lý sự kiện Serverless (Trigger khi có video mới, Xử lí khi video convert hoàn thành, đồng bộ dữ liệu sang Alibaba Cloud).
- **Networking:**
  - **Amazon VPC:** Thiết lập mạng riêng ảo với Public/Private Subnet, Security Group đảm bảo bảo mật và NAT Gateway hỗ trợ truy cập ra ngoài Internet.
  - **Application Load Balancer (ALB):** Cân bằng tải lưu lượng truy cập vào Backend.
  - **Amazon Route 53:** Dịch vụ DNS hỗ trợ Latency-based Routing để điều hướng traffic đa đám mây.
  - **Amazon CloudFront:** Mạng phân phối nội dung (CDN) chính.
- **Storage & Database:**
  - **Amazon S3:** Lưu trữ Video gốc (Source bucket) và Video đã xử lý (Output bucket).
  - **Amazon RDS (MySQL Multi-AZ):** Cơ sở dữ liệu quan hệ, cấu hình Multi-AZ để dự phòng rủi ro.
- **Media Services:**
  - **AWS MediaConvert:** Dịch vụ chuyển đổi định dạng video chuyên dụng (Transcoding).
- **Integration:**
  - **Amazon EventBridge:** Điều phối các sự kiện (Event-driven architecture) giữa MediaConvert và Lambda.

4.2. Alibaba Cloud (Aliyun) - Đám mây thứ cấp

Alibaba Cloud được sử dụng để mở rộng khả năng phân phối nội dung tại khu vực Châu Á, đặc biệt là các khu vực mà AWS có độ trễ cao hơn.

- **Object Storage Service (OSS):** Lưu trữ bản sao của các video đã xử lý (HLS fragments, thumbnails) được đồng bộ từ AWS S3. OSS đóng vai trò là Origin cho CDN của Alibaba.
- **Edge Security Acceleration (ESA):** Dịch vụ CDN thế hệ mới của Alibaba, giúp tăng tốc phân phối nội dung tĩnh tới người dùng cuối.

4.3. Công nghệ phát triển ứng dụng (Stack)

- **Backend:** Python (FastAPI Framework), SQLAlchemy (ORM), Boto3 (AWS SDK).
- **Frontend:** ReactJS, Vite, Video.js (HLS Player).
- **Database:** MySQL.

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VÀ SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Chương này tập trung khảo sát các nền tảng Video on Demand (VOD) hiện có trên thị trường, các cơ sở lý thuyết khoa học về kiến trúc hệ thống VOD, và các giải pháp triển khai tham chiếu trên nền tảng điện toán đám mây.

1. Khảo sát các sản phẩm công nghệ điển hình

Hiện nay, thị trường Video Streaming đang được thống trị bởi các nền tảng lớn, định hình tiêu chuẩn trải nghiệm người dùng mà hệ thống **StreamVOD** của nhóm hướng tới:

- **YouTube:** Là nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới, cho phép người dùng tải lên (Upload), chuyển đổi mã (Transcoding) và phân phối nội dung toàn cầu. YouTube là ví dụ điển hình của mô hình **Video-on-Demand**, nơi người dùng có toàn quyền kiểm soát việc phát, dừng, tua lại và lựa chọn nội dung ngay lập tức.
- **Netflix:** Tiên phong trong việc sử dụng kiến trúc Microservices và Multi-CDN để phục vụ phim chất lượng cao (4K/HDR). Netflix giải quyết bài toán về băng thông và độ trễ bằng cách đặt các máy chủ Open Connect (CDN riêng) tại các ISP trên toàn cầu.
- **TikTok:** Nổi bật với khả năng xử lý video ngắn (Short-form video) và thuật toán gợi ý. TikTok yêu cầu khả năng xử lý video tốc độ cao (Fast Transcoding) và độ trễ cực thấp để người dùng lướt video mượt mà.

Các sản phẩm này đều chia sẻ một kiến trúc chung: Lưu trữ phân tán, xử lý video tự động (ABR) và phân phối qua CDN, đây chính là mô hình mà nhóm áp dụng cho StreamVOD.

2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống Video on Demand (VOD)

Dựa trên nghiên cứu "Video on Demand: An Overview" của Sanjay Kumar Jain và R.S. Jadon, hệ thống VOD không chỉ giới hạn trong giải trí mà còn mở rộng sang giáo dục, y tế, và thương mại tương tác.

2.1. Các thành phần kỹ thuật cốt lõi

Một hệ thống VOD tiêu chuẩn bao gồm các thành phần chính sau:

1. **Video Server (Máy chủ Video):** Đây là thành phần quan trọng nhất, yêu cầu bộ nhớ lớn để lưu trữ dữ liệu video kỹ thuật số (có thể lên tới hàng Terabyte). Server phải có khả năng hỗ trợ luồng video độc lập tới từng client thay vì phát sóng (broadcast) một luồng đơn lẻ. Để tối ưu chi phí và hiệu năng, các kiến trúc lưu trữ phân cấp (Hierarchical Storage) hoặc kiến trúc mở rộng (Scalable Architecture) thường được sử dụng.
2. **Network (Mạng truyền tải):** Mạng lưới phải đảm bảo băng thông cao và không có hiện tượng rung (jitter-free) để truyền tải đa phương tiện. Các công nghệ như Fiber to the Home (FTTH) hay Internet băng thông rộng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của VOD.
3. **Encoder (Bộ mã hóa):** Chuyển đổi tín hiệu video từ nguồn (analog hoặc digital raw) sang định dạng nén kỹ thuật số để lưu trữ và truyền tải.
4. **Client/Set Top Box:** Thiết bị đầu cuối tại phía người dùng giúp giải mã video và gửi các lệnh điều khiển (như tua, dừng) ngược lại server.

2.2. Các thách thức kỹ thuật

Nghiên cứu cũng chỉ ra các vấn đề mà một hệ thống VOD phải đối mặt, cũng là các vấn đề mà giải pháp Multi-cloud của nhóm tập trung giải quyết:

- **Băng thông truyền tải (Transmission Bandwidth):** Video yêu cầu băng thông rất lớn, đòi hỏi hạ tầng mạng mạnh mẽ.
- **Độ trễ (Latency):** Cần các kỹ thuật như Striping (ghi dữ liệu song song trên nhiều đĩa) hoặc Replication (nhân bản file trên nhiều server) để giảm thời gian truy xuất.
- **Chi phí (Cost):** Chi phí cho hạ tầng mạng và máy chủ video lưu trữ dung lượng lớn là rất cao.

2.3. Giải pháp tham chiếu: Video on Demand on AWS

Để giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và chi phí nêu trên, nhóm đã tham khảo và kế thừa kiến trúc **"Video on Demand on AWS"**. Đây là một giải pháp tham chiếu chuẩn công nghiệp cho quy trình xử lý video trên đám mây.

Quy trình hoạt động của giải pháp tham chiếu này bao gồm:

1. **Ingest (Tiếp nhận):** Video gốc được tải lên Amazon S3 (Source Bucket).
2. **Trigger (Kích hoạt):** Sự kiện tải lên kích hoạt AWS Lambda function.
3. **Process (Xử lý):** Lambda gửi job tới **AWS MediaConvert** để chuyển đổi video sang định dạng HLS/DASH với các mức chất lượng khác nhau (Adaptive Bitrate).
4. **Store (Lưu trữ):** Kết quả đầu ra được lưu tại S3 (Output Bucket).
5. **Distribution (Phân phối)**: kết quả sau khi được lưu trữ ở S3 (Output Bucket) sẽ được phân phối tới người dùng qua CloudFront
6. **Hậu xử lý (Post-processing):** Sử dụng **Amazon EventBridge** để bắt sự kiện hoàn thành và kích hoạt các tác vụ hậu xử lý như kích hoạt **Lambda** làm nhiệm vụ khác.

Trong đồ án này, nhóm đã mở rộng giải pháp tham chiếu trên bằng cách tích hợp thêm **Alibaba Cloud (OSS và ESA)** vào bước phân phối (Distribution) và đồng bộ dữ liệu (Sync), tạo nên một kiến trúc Multi-cloud hoàn chỉnh nhằm tối ưu hóa hiệu năng cho người dùng tại khu vực Châu Á. Cũng như mở rộng hệ thống backend để xử lí dữ liệu và các tính năng khác hỗ trợ người dùng.

CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHỌN

1. Dịch vụ điện toán Amazon EC2

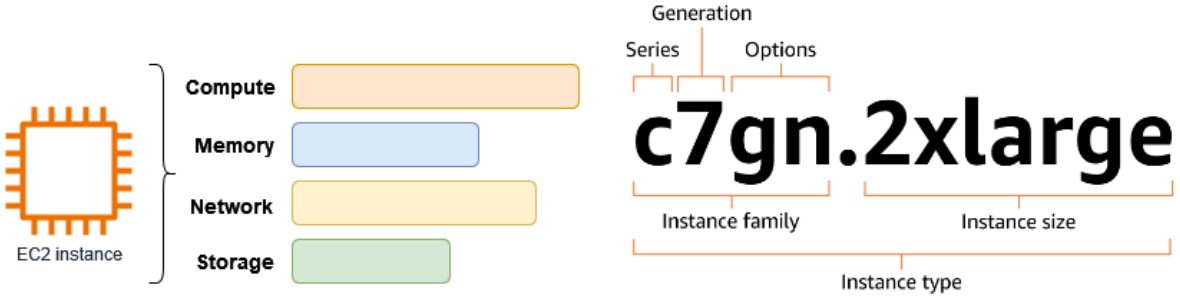
1.1. Tổng quan về Amazon EC2

1.1.1. Định nghĩa Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là một dịch vụ cung cấp năng lực điện toán (computing capacity) linh hoạt, có thể mở rộng theo yêu cầu (on-demand) trong Đám mây Amazon Web Services (AWS). Việc sử dụng Amazon EC2 giúp giảm chi phí phần cứng, cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp xây dựng cũng như triển khai ứng dụng nhanh hơn.

Với EC2, người dùng có thể khởi chạy số lượng máy chủ ảo (virtual servers) tùy ý, cấu hình bảo mật, thiết lập mạng và quản lý lưu trữ. Dịch vụ này cho phép dễ dàng tăng quy mô (scale up) để xử lý các tác vụ tính toán nặng (như xử lý hàng tháng hoặc hàng năm, hoặc lưu lượng truy cập web tăng đột biến) và giảm quy mô (scale down) khi nhu cầu sử dụng giảm.

Một EC2 instance (phiên bản EC2) là một máy chủ ảo trong Đám mây AWS. Khi khởi chạy một phiên bản, instance type được chỉ định sẽ quyết định phần cứng được cung cấp cho máy chủ ảo đó, bao gồm sự cân bằng giữa tài nguyên điện toán, bộ nhớ, mạng và lưu trữ.



Tổng quan về EC2. [3]

1.1.2. Vai trò của EC2 trong hệ sinh thái AWS

EC2 được xem là dịch vụ nền tảng (foundational service) và là một trong những trụ cột cơ bản của hệ sinh thái AWS. Nó cung cấp sức mạnh xử lý (compute) làm nền tảng cho việc vận hành phần lớn các dịch vụ khác. Hầu hết các kiến trúc ứng dụng phức tạp trên AWS đều xoay quanh EC2, kết hợp với các dịch vụ lưu trữ (như S3, EBS), cơ sở dữ liệu (như RDS, DynamoDB), và mạng (như VPC, ELB) để tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh.

1.1.3. Các tính năng chính của Amazon EC2

Amazon EC2 cung cấp các tính năng cấp cao sau:

- Instances (Phiên bản): Cung cấp các máy chủ ảo.
- Amazon Machine Images (AMIs): Đây là các mẫu (templates) đã được cấu hình sẵn cho các phiên bản, đóng gói các thành phần cần thiết cho máy chủ (bao gồm hệ điều hành và phần mềm bổ sung).
- Instance Types (Loại phiên bản): Cung cấp đa dạng các cấu hình về CPU, bộ nhớ, lưu trữ, dung lượng mạng và phần cứng đồ họa cho các phiên bản.
- Key Pairs (Cặp khóa): Thông tin đăng nhập an toàn cho các phiên bản. AWS lưu trữ khóa công khai (public key) và người dùng lưu trữ khóa riêng tư (private key) ở nơi an toàn.
- Amazon EBS Volumes (Volume Amazon EBS): Cung cấp các volume lưu trữ liên tục (persistent) cho dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
- Instance Store Volumes (Volume lưu trữ tạm thời): Cung cấp các volume lưu trữ cho dữ liệu tạm thời; dữ liệu này sẽ bị xóa khi dừng (stop), cho ngủ đông (hibernate) hoặc chấm dứt (terminate) phiên bản.
- Security Groups (Nhóm bảo mật): Hoạt động như một tường lửa ảo (virtual firewall) cho phép người dùng chỉ định các giao thức, cổng và dải IP nguồn nào có thể truy cập phiên bản, cũng như các dải IP đích mà phiên bản có thể kết nối đến.

1.1.4. Các dịch vụ liên quan

Người dùng có thể sử dụng các dịch vụ AWS khác kết hợp với các phiên bản được triển khai bằng Amazon EC2:

- Amazon EC2 Auto Scaling: Giúp đảm bảo có số lượng phiên bản EC2 chính xác để xử lý tải cho ứng dụng.
- AWS Backup: Tự động hóa việc sao lưu các phiên bản EC2 và các volume EBS đính kèm.
- Amazon CloudWatch: Giám sát các phiên bản và volume EBS.
- Elastic Load Balancing: Tự động phân phối lưu lượng truy cập ứng dụng đến trên nhiều phiên bản.
- AWS Systems Manager: Thực hiện các hoạt động ở quy mô lớn trên các phiên bản EC2 với giải pháp quản lý đầu cuối an toàn.

1.1.5. Phương thức truy cập và định giá

Người dùng có thể tạo và quản lý các phiên bản Amazon EC2 thông qua các giao diện sau:

- Bảng điều khiển Amazon EC2 (Giao diện web đơn giản).
- Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI).
- AWS CloudFormation (Tạo tài nguyên qua mẫu JSON hoặc YAML).
- Các bộ công cụ phát triển phần mềm (AWS SDKs).
- Công cụ AWS cho PowerShell.
- Query API (Yêu cầu HTTP hoặc HTTPS).

Các tùy chọn định giá Amazon EC2 cung cấp các mô hình định giá sau:

- Free Tier (Bậc miễn phí): Cho phép bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.
- On-Demand Instances (Phiên bản theo yêu cầu): Trả tiền theo giây cho các phiên bản sử dụng, không có cam kết lâu dài.

- Savings Plans: Giảm chi phí bằng cách cam kết một lượng sử dụng nhất quán (đo bằng USD/giờ) trong 1 hoặc 3 năm.
- Reserved Instances (Phiên bản dự trữ): Giảm chi phí bằng cách cam kết một cấu hình phiên bản cụ thể (loại phiên bản, Khu vực) trong 1 hoặc 3 năm.
- Spot Instances (Phiên bản Spot): Yêu cầu các phiên bản EC2 chưa sử dụng, có thể giảm chi phí đáng kể.
- Dedicated Hosts (Máy chủ chuyên dụng): Giảm chi phí bằng cách sử dụng một máy chủ vật lý EC2 dành riêng hoàn toàn.
- On-Demand Capacity Reservations (Đặt trước dung lượng theo yêu cầu): Đặt trước dung lượng điện toán cho các phiên bản EC2 trong một Vùng sẵn sàng (Availability Zone) cụ thể trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

1.2. Kiến trúc và thành phần cốt lõi

1.2.1. Amazon Machine Image (AMI)

Một Amazon Machine Image (AMI) là một tệp ảnh (image) cung cấp phần mềm cần thiết để cài đặt và khởi động một phiên bản (instance) Amazon EC2. Mỗi AMI cũng chứa một sơ đồ ánh xạ thiết bị khối (block device mapping), chỉ định các thiết bị khối (như ổ đĩa) sẽ được đính kèm vào các phiên bản khởi chạy.

Bắt buộc phải chỉ định một AMI khi khởi chạy một phiên bản. AMI này phải tương thích với loại phiên bản (instance type) mà đã chọn cho phiên bản của mình. Có thể sử dụng AMI do AWS cung cấp, AMI công cộng (public AMI), AMI mà người khác chia sẻ hoặc AMI đã mua từ AWS Marketplace.

Một AMI là đặc thù (specific) cho các yếu tố sau:

- Khu vực (Region)
- Hệ điều hành
- Kiến trúc bộ xử lý (Processor architecture)
- Loại ổ đĩa gốc (Root volume type)
- Loại ảo hóa (Virtualization type)

Có thể tạo một AMI từ các phiên bản Amazon EC2 hiện có và sau đó sử dụng nó để khởi chạy các phiên bản mới có cùng cấu hình. Có thể sao chép một AMI sang một Khu vực AWS khác, và sau đó sử dụng nó để khởi chạy các phiên bản tại Khu vực đó. Cũng có thể chia sẻ AMI đã tạo với các tài khoản khác để họ có thể khởi chạy các phiên bản có cùng cấu hình. Có thể bán AMI của mình thông qua AWS Marketplace.

1.2.2. EC2 Instance

Amazon EC2 instance là một máy chủ ảo trong nền tảng tính toán có thể mở rộng Elastic Compute Cloud (EC2) của Amazon để chạy các ứng dụng trên đám mây Amazon Web Services (AWS). Amazon EC2 cung cấp nhiều loại phiên bản khác nhau với các kích cỡ khác nhau, với mỗi loại bao gồm các cấu hình khác nhau của đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ, lưu trữ và tài nguyên mạng để phù hợp với nhu cầu và khối lượng công việc của người dùng.

Phân loại instance (Instance Types): EC2 cung cấp hàng trăm loại instance được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc khác nhau. Chúng được phân loại thành các họ chính:

- General Purpose (Đa dụng, vd: M, T): Cung cấp sự cân bằng giữa CPU, bộ nhớ và mạng. Phù hợp cho máy chủ web, cơ sở dữ liệu nhỏ và vừa.
- Compute Optimized (Tối ưu cho tính toán, vd: C): Tối ưu cho các ứng dụng cần CPU hiệu năng cao, như xử lý batch, máy chủ game, hoặc mã hóa video.
- Memory Optimized (Tối ưu cho bộ nhớ, vd: R, X): Dành cho các ứng dụng xử lý tập dữ liệu lớn trong bộ nhớ (in-memory databases) như SAP HANA hoặc các công cụ phân tích Big Data.

- Storage Optimized (Tối ưu cho lưu trữ, vd: I, D): Cung cấp tốc độ đọc/ghi (IOPS) cực cao và độ trễ thấp, lý tưởng cho cơ sở dữ liệu NoSQL (Cassandra) hoặc kho dữ liệu (Data Warehousing).
- Accelerated Computing (Tính toán tăng tốc, vd: P, G, Inf): Sử dụng các bộ tăng tốc phần cứng như GPU (cho Machine Learning, đồ họa) hoặc chip tùy chỉnh của AWS (Inferentia, Trainium) cho các tác vụ AI/ML.
- Graviton: Các instance sử dụng bộ xử lý AWS Graviton dựa trên ARM, mang lại hiệu suất giá (price-performance) tốt hơn đáng kể cho nhiều ứng dụng.

Instance Lifecycle (Vòng đời Instance): Một instance trải qua các trạng thái: pending (đang chờ khởi chạy), running (đang hoạt động), stopping (đang dừng), stopped (đã dừng), shutting-down (đang tắt), và terminated (đã chấm dứt vĩnh viễn).

Placement Options (Tùy chọn Vị trí):

- Availability Zone (AZ): Các trung tâm dữ liệu riêng biệt trong một Vùng (Region). Triển khai instance trên nhiều AZ giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability).
- Placement Groups: Kiểm soát logic vị trí của các instance (ví dụ: cluster để giảm độ trễ mạng, spread để phân tán rủi ro phần cứng).
- Dedicated Host/Instances: Cung cấp máy chủ vật lý dành riêng, hữu ích cho các yêu cầu tuân thủ (compliance) hoặc cấp phép phần mềm (BYOL - Bring Your Own License).
- Capacity Reservation: Đặt trước dung lượng EC2 tại một AZ cụ thể để đảm bảo luôn có thể khởi chạy instance khi cần.

1.2.3. Amazon Elastic Block Store (EBS)

Amazon EBS là một giải pháp lưu trữ dạng khối (block-level storage) hiệu suất cao, dễ sử dụng, được thiết kế riêng cho các máy ảo EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud). Nó dùng để lưu trữ dữ liệu một cách bền bỉ, nghĩa là dữ liệu không bị mất khi dừng hoặc chấm dứt máy ảo EC2.

Hãy coi EBS như một ổ cứng ảo hoặc một ổ đĩa ngoài mà có thể linh hoạt gắn (attach) vào, tháo (detach) ra khỏi, hoặc thay đổi quy mô cho bất kỳ máy ảo EC2 nào.

Mục đích sử dụng

EBS có thể được dùng để lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như:

- Cơ sở dữ liệu (cả quan hệ như SQL và NoSQL)
- Ứng dụng doanh nghiệp
- Dữ liệu cho containers
- Các công cụ phân tích dữ liệu lớn (big data)
- Hệ thống tệp (file systems)

Dịch vụ này đảm bảo tính sẵn sàng 99.999% và tự động sao chép dữ liệu trong cùng một "Vùng sẵn sàng" (Availability Zone - AZ) để bảo vệ khỏi lỗi phần cứng.

Khác biệt với EC2 Instance Store

EBS khác biệt hoàn toàn với EC2 Instance Store. Instance Store là bộ nhớ tạm thời, dữ liệu lưu trên đó sẽ bị xóa mất khi dừng hoặc chấm dứt máy ảo. Ngược lại, dữ liệu trên EBS vẫn tồn tại ngay cả khi máy ảo không chạy.

Các tính năng chính của Amazon EBS

- Tính linh hoạt trong Vùng sẵn sàng (AZ): Tạo một ổ đĩa (volume) EBS trong một AZ cụ thể. Ổ đĩa đó có thể được gắn vào bất kỳ máy ảo EC2 nào *trong cùng AZ đó*.
- Snapshot: Có thể tạo các snapshot tại một thời điểm của ổ đĩa EBS. Các snapshot này được sao lưu vào Amazon S3 để đảm bảo độ bền lâu dài. Snapshot có thể được dùng để tạo ra các ổ đĩa EBS mới.

- Di chuyển dữ liệu: Sử dụng snapshot, có thể "nhân bản" ổ đĩa ra ngoài AZ hoặc thậm chí sang các Region khác. Tính năng này rất hữu ích cho việc mở rộng địa lý, di chuyển trung tâm dữ liệu hoặc khôi phục thảm họa
- Mã hóa (Encryption): EBS cho phép tạo các ổ đĩa được mã hóa để đáp ứng các yêu cầu bảo mật. Khi sử dụng tính năng này, dữ liệu khi lưu trữ (data-at-rest), dữ liệu I/O (đọc/ghi) trên đĩa, và cả các snapshot tạo ra từ ổ đĩa đó đều sẽ được mã hóa.
- Giám sát (Monitoring): Có thể theo dõi các chỉ số hiệu suất của ổ đĩa như băng thông, thông lượng (throughput), độ trễ (latency)...
- Kiểm soát truy cập: EBS tích hợp với dịch vụ AWS IAM (Identity and Access Management) cho phép kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập của người dùng vào các ổ đĩa.

Các loại ổ đĩa (Volume) EBS

EBS cung cấp nhiều loại ổ đĩa khác nhau, được tối ưu cho các nhu cầu sử dụng và chi phí khác nhau:

1. General Purpose SSD (SSD Đa dụng): Cân bằng giữa giá cả và hiệu suất. Tốt cho nhiều loại ứng dụng giao dịch, như ứng dụng web tương tác, môi trường phát triển và thử nghiệm.
2. Provisioned IOPS SSD (SSD Tốc độ I/O Đảm bảo): Loại SSD hiệu suất cao nhất, được thiết kế cho các ứng dụng quan trọng, đòi hỏi tốc độ I/O (lượt đọc/ghi mỗi giây) cực cao và ổn định, ví dụ như các cơ sở dữ liệu I/O chuyên sâu.
3. Throughput Optimized HDD (HDD Tối ưu Thông lượng): Ổ cứng HDD chi phí thấp, được thiết kế cho các tác vụ cần thông lượng (throughput) lớn và truy cập thường xuyên, ví dụ như xử lý dữ liệu lớn (big data), kho dữ liệu (data warehouses).
4. Cold HDD (HDD Lạnh): Loại ổ cứng HDD có chi phí thấp nhất, dùng cho dữ liệu ít được truy cập.
5. Magnetic (Từ tính): Ổ cứng HDD thế hệ trước, dùng cho các tác vụ không yêu cầu truy cập thường xuyên và ưu tiên chi phí thấp nhất.

1.2.4. Network & Security Layer

Đây là các thành phần quan trọng để bảo vệ các EC2 instance.

- Security Groups (SG): Hoạt động như một tường lửa ảo có trạng thái (stateful) ở cấp độ instance. SG kiểm soát lưu lượng truy cập vào (Inbound) và ra (Outbound). Mặc định, SG chặn tất cả lưu lượng Inbound và cho phép tất cả Outbound. Người dùng phải định nghĩa các quy tắc "Allow" (ví dụ: cho phép cổng 22 SSH từ IP của quản trị viên).
- Network ACL (NACL): Hoạt động như một tường lửa không trạng thái (stateless) ở cấp độ subnet. NACL kiểm soát lưu lượng ra vào một hoặc nhiều subnet, hoạt động như một lớp bảo vệ bổ sung bên ngoài Security Group.
- Key Pair / SSH: Để truy cập các instance Linux, người dùng sử dụng một cặp khóa (Key Pair) bao gồm một khóa công khai (public key) mà AWS lưu trữ và một khóa riêng tư (private key) mà người dùng tự lưu trữ an toàn.
- IAM Role for EC2: Đây là phương pháp an toàn nhất để cấp quyền cho các ứng dụng chạy trên EC2 instance truy cập các dịch vụ AWS khác (như S3, DynamoDB) mà không cần lưu trữ thông tin đăng nhập (access keys) trên instance.

1.3. Cân bằng tải & Scaling

1.3.1. Elastic Load Balancing (ELB)

ELB tự động phân phối lưu lượng truy cập ứng dụng đến qua nhiều EC2 instance, tăng cường tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi.

- Classic (CLB) / Application (ALB) / Network (NLB):
  - Classic Load Balancer (CLB): Thế hệ cũ, hoạt động ở cả Lớp 4 (TCP) và Lớp 7 (HTTP). Hiện không được khuyến khích sử dụng cho các ứng dụng mới.

- Application Load Balancer (ALB): Hoạt động ở Lớp 7 (HTTP/HTTPS). Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng web hiện đại và microservices. ALB có khả năng định tuyến dựa trên nội dung (content-based routing) như đường dẫn URL (vd: /api, /images) hoặc tên miền (host-based).
- Network Load Balancer (NLB): Hoạt động ở Lớp 4 (TCP/UDP/TLS). NLB được thiết kế cho hiệu suất cực cao, có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây với độ trễ cực thấp. Nó cũng cung cấp địa chỉ IP tĩnh (Elastic IP) cho mỗi AZ, rất quan trọng cho các ứng dụng cần IP cố định.

- Target Groups: Là một nhóm các "mục tiêu" (thường là EC2 instances) mà bộ cân bằng tải sẽ chuyển tiếp lưu lượng đến.
- Health Checks: ELB tự động thực hiện kiểm tra sức khỏe (health checks) đối với các instance trong Target Group và chỉ gửi lưu lượng đến các instance đang hoạt động tốt (healthy).
- Routing Rules: ALB sử dụng các quy tắc (rules) trong listener để xác định cách chuyển tiếp yêu cầu đến các Target Group khác nhau một cách linh hoạt.

1.3.2. Auto Scaling Group (ASG)

Amazon EC2 Auto Scaling giúp đảm bảo có đúng số lượng EC2 instance cần thiết để xử lý tải của ứng dụng.

- Scaling Policies (Chính sách mở rộng): ASG tự động thêm (scale-out) hoặc bớt (scale-in) các instance dựa trên các điều kiện được định nghĩa, ví dụ:
  - Target Tracking: Giữ một chỉ số (ví dụ: CPU Utilization trung bình) ở một giá trị mục tiêu (vd: 50%).
  - Scheduled Scaling: Thay đổi số lượng instance dựa trên lịch (ví dụ: tăng vào giờ cao điểm, giảm vào ban đêm).
- Lifecycle Hooks: Cho phép tạm dừng quá trình khởi chạy hoặc chấm dứt instance để thực hiện các hành động tùy chỉnh (ví dụ: cài đặt phần mềm trước khi đưa vào phục vụ, hoặc sao lưu log trước khi chấm dứt).
- Instance Refresh: Tự động hóa quá trình cập nhật (ví dụ: cập nhật AMI mới) cho các instance trong ASG một cách từ từ (rolling update).
- Spot + On-demand Mixed Instance: ASG có thể quản lý một nhóm kết hợp cả Spot Instances (giá rẻ) và On-Demand Instances (ổn định) để tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo tính sẵn sàng.

1.4. Mô hình giá & Tối ưu chi phí

1.4.1. Phân tích chi tiết các Mô hình Định giá (Pricing Models)

Việc lựa chọn đúng mô hình định giá là yếu tố tiên quyết để tối ưu chi phí. EC2 cung cấp bốn mô hình chính:

- **On-Demand:** Đây là mô hình linh hoạt nhất, cho phép người dùng trả tiền theo giây (với mức tối thiểu 60 giây) cho các instance được khởi chạy mà không cần bất kỳ cam kết trả trước nào. Mô hình này phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng mới khi chưa thể dự đoán được tải, các môi trường phát triển và kiểm thử (Dev/Test) cần bật/tắt thường xuyên, hoặc các khối lượng công việc ngắn hạn, không thể dự đoán.
- **Savings Plans:** Đây là mô hình cam kết linh hoạt và được khuyến nghị hàng đầu cho các workload ổn định. Thay vì cam kết một loại instance cụ thể, người dùng cam kết một mức chi tiêu (tính bằng USD/giờ) trong thời hạn 1 hoặc 3 năm. Mức giảm giá này sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng EC2, bất kể họ instance, kích thước, hệ điều hành hay Region. Savings Plans có hai loại: "Compute SP" (linh hoạt nhất, áp dụng cho cả Fargate và Lambda) và "EC2 Instance SP" (cam kết theo họ instance và Region, cho mức giảm giá cao nhất).
- **Reserved Instances:** Đây là mô hình cam kết truyền thống, cung cấp mức giảm giá đáng kể so với On-Demand. Người dùng cam kết sử dụng một loại instance *cụ thể* (ví dụ: m5.large) trong một Region hoặc Availability Zone *cụ thể* trong 1 hoặc 3 năm. Mô hình này phù hợp

cho các workload cực kỳ ổn định, có thể dự đoán chính xác. Một lợi ích quan trọng của RIs (đặc biệt là Zonal RIs) là chúng cung cấp việc *đặt trước dung lượng* (capacity reservation), đảm bảo luôn có thể khởi chạy loại instance đó.

- **Spot Instances:** Đây là mô hình chi phí thấp nhất, cho phép người dùng tận dụng dung lượng EC2 dự phòng của AWS với mức giảm giá lên đến 90% so với giá On-Demand. Tuy nhiên, điểm đánh đổi lớn là các Spot Instance có thể bị *chấm dứt (terminated)* bất cứ lúc nào khi AWS cần lấy lại dung lượng, chỉ với hai phút cảnh báo. Do đó, Spot Instances chỉ nên được sử dụng cho các workload linh hoạt, có khả năng chịu lỗi và có thể bị gián đoạn, như xử lý batch, render video, phân tích Big Data, hoặc chạy các tác vụ CI/CD.

1.4.2. Chiến lược Tối ưu hóa Chủ động (Proactive Strategies)

Bên cạnh việc chọn mô hình giá, việc tối ưu hóa tài nguyên đang chạy là rất quan trọng.

- **Right-Sizing (Điều chỉnh kích thước):** Đây là quá trình đảm bảo rằng mỗi EC2 instance đang chạy đúng loại và kích thước cần thiết cho workload của nó, tránh tình trạng quá tải (over-provisioned). Bằng cách sử dụng các chỉ số từ Amazon CloudWatch (như CPUUtilization, MemoryUtilization để phân tích hiệu suất, các quản trị viên có thể xác định các instance chạy không tải. Ví dụ, một instance liên tục chỉ sử dụng 10% CPU nên được giảm kích thước (ví dụ: từ large xuống medium) để ngay lập tức cắt giảm chi phí.
- **Instance Scheduling (Lập lịch Bật/Tắt):** Một phương pháp tiết kiệm chi phí đơn giản nhưng hiệu quả là tự động dừng (các instance khi không sử dụng. Chi phí EC2 chỉ phát sinh khi instance ở trạng thái running. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả cho các môi trường Non-production như Dev, Test, Staging. Các giải pháp như AWS Instance Scheduler hoặc AWS Systems Manager có thể được sử dụng để tự động hóa việc dừng instance (ví dụ: vào 7 giờ tối Thứ Sáu) và khởi động lại (ví dụ: vào 8 giờ sáng Thứ Hai).

1.4.3. Khai thác các Công cụ Quản lý của AWS

AWS cung cấp các công cụ thông minh để hỗ trợ việc ra quyết định tối ưu hóa.

- **AWS Compute Optimizer:** Dịch vụ này sử dụng máy học (Machine Learning) để phân tích lịch sử metrics của các EC2 instance. Nó cung cấp các khuyến nghị cụ thể, chỉ ra các instance đang bị "Over-provisioned" (thừa tài nguyên, nên giảm kích thước để tiết kiệm) hoặc "Under-provisioned" (thiếu tài nguyên, nên tăng kích thước để cải thiện hiệu suất). Đây là công cụ quan trọng hàng đầu cho việc "Right-Sizing".
- **AWS Cost Explorer:** Đây là công cụ cung cấp giao diện trực quan để xem, phân tích và dự báo chi phí. Nó cho phép lọc chi phí theo dịch vụ, theo tag, hoặc theo mô hình giá. Quan trọng nhất, Cost Explorer cung cấp các khuyến nghị mua Savings Plans và RIs dựa trên lịch sử sử dụng On-Demand, tính toán chính xác mức tiết kiệm tiềm năng.
- **AWS Trusted Advisor:** Dịch vụ này hoạt động như một chuyên gia tư vấn đám mây, quét toàn bộ tài khoản và phát hiện các cơ hội tối ưu hóa chi phí rõ ràng. Ví dụ, nó sẽ cảnh báo về các Idle EC2 Instances (instance chạy không tải) hoặc Unattached EBS Volumes (các ổ đĩa EBS đang tồn tại nhưng không được gắn vào bất kỳ instance nào nhưng vẫn phát sinh chi phí lưu trữ).

1.4.4. Tối ưu hóa Kiến trúc và Thành phần Phụ trợ

Chi phí vận hành không chỉ đến từ bản thân instance mà còn từ các thành phần liên quan.

- **Chuyển đổi sang AWS Graviton (ARM):** Một chiến lược tối ưu hóa nâng cao là di chuyển workload sang các instance sử dụng AWS Graviton, dòng vi xử lý dựa trên ARM do AWS thiết kế. Các instance này (ví dụ: T4g, M6g, C6g) cung cấp hiệu suất giá (price-performance) tốt hơn tới 40% so với các instance x86 tương đương. Việc chuyển đổi này đặc biệt hiệu quả cho các ứng dụng phổ biến như máy chủ web, container, hoặc các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ thông dịch (Java, Python, Node.js).

- **Tối ưu hóa Lưu trữ EBS (EBS Storage):** Người dùng nên chủ động chuyển đổi các volume EBS từ thế hệ gp2 sang gp3. Volume gp3 là thế hệ mới, cung cấp hiệu suất cơ sở tốt hơn, cho phép tùy chỉnh IOPS và thông lượng độc lập với dung lượng, và quan trọng nhất là có chi phí thấp hơn khoảng 20% so với gp2. Ngoài ra, việc rà soát và xóa các EBS snapshot cũ hoặc các volume ở trạng thái available (không sử dụng) là rất cần thiết.
- **Tối ưu hóa Chi phí Mạng (Data Transfer):** Chi phí truyền dữ liệu ra ngoài Internet (Data Transfer Out - DTO) có thể là một khoản chi phí lớn. Để giảm thiểu, doanh nghiệp nên sử dụng Amazon CloudFront (CDN). CloudFront sẽ cache nội dung tĩnh tại các điểm biên (Edge locations) gần người dùng, giảm đáng kể lượng dữ liệu phải truyền từ EC2, từ đó giảm chi phí DTO. Đối với giao tiếp nội bộ AWS, việc sử dụng Private IP và VPC Endpoints sẽ giúp dữ liệu đi qua mạng nội bộ của AWS, tránh chi phí đi qua Internet.

1.5. Phân tích, so sánh ưu / khuyết điểm chính của Amazon EC2 so với dịch vụ tương đương trên Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud

Tiêu chí	**AWS EC2**	**Azure Virtual Machines**	**Google Cloud Compute Engine**	**Alibaba Cloud ECS**
Điểm mạnh cốt lõi	- Đa dạng nhất: Rất nhiều loại instance (GPU, FPGA, Graviton, Nitro...). - Hệ sinh thái: Tích hợp sâu rộng (S3, RDS, Lambda...). - Vị thế: Thị phần lớn, nhiều vùng (regions), cộng đồng mạnh.	- Hệ sinh thái Microsoft: Tích hợp tuyệt vời với Windows, SQL Server, AD, .NET. - Hybrid Cloud: Mạnh về giải pháp lai (Azure Arc, Azure Stack) kết hợp on-prem.	- Hiệu năng mạng: Backbone toàn cầu, latency thấp, I/O mạnh. - Data & AI: Workflow mượt mà cho BigQuery, Vertex AI. - Giá tự động: Cơ chế giảm giá tự động khi dùng nhiều nhất.	- Lợi thế Châu Á: Giá/hiệu năng rất tốt tại APAC. - Trung Quốc: Tuân thủ pháp lý và hạ tầng tốt nhất cho thị trường Trung Quốc đại lục.
Mô hình giá cả	- On-Demand: Trả theo giây/giờ. - Savings Plans: Linh hoạt hơn và phổ biến hơn Reserved Instances (tiết kiệm tới 72%). - Spot Instances: Giảm giá tới 90% cho tác vụ không quan trọng. - Free Tier: Gói miễn phí 12 tháng rất tốt cho người mới.	- Pay-as-you-go: Thanh toán theo mức dùng. - Azure Hybrid Benefit: Tiết kiệm cực lớn (tới 40-85%) nếu đã có sẵn bản quyền Windows/SQL Server. - Reserved VM Instances: Cam kết 1-3 năm. - Spot VMs: Tiết kiệm chi phí cho tác vụ chịu gián đoạn.	- Committed Use Discounts (CUD): Đơn giản hóa việc cam kết (không cần trả trước). - Spot VMs: Thay thế dần mô hình cũ Preemptible VMs (giá rẻ 60-91%). - Sustained Use Discounts: Vẫn duy trì tự động giảm giá khi dùng nhiều (độc đáo của GCP).	- Cạnh tranh: Thường rẻ hơn ở khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. - Phù hợp tối ưu chi phí tại thị trường ngách này.

Hạn chế chính	- Phức tạp: Nhiều tùy chọn gây rối cho người mới. - Chi phí: Dễ bị "đội giá" nếu không quản lý chặt (quên tắt, chọn sai size). - Lock-in: Khó rời đi khi đã dùng sâu hệ sinh thái.	- Danh mục: Ít loại instance đặc thù hơn AWS. - Giá cả: Cấu trúc giá và license đôi khi gây khó hiểu.	- Hệ sinh thái: Số lượng dịch vụ ít hơn AWS. - Độ phủ: Region coverage kém hơn AWS ở một số khu vực nhất định.	- Quốc tế: Ít phổ biến ở phương Tây, cộng đồng hỗ trợ tiếng Anh và tài liệu ít hơn 3 ông lớn kia.
Khi nào nên chọn?	- Cần cấu hình phần cứng đặc thù (Bare-metal, ARM...). - Workload biến thiên (cần Spot/Auto-scaling). - Muốn tận dụng hệ sinh thái dịch vụ khổng lồ của AWS.	- Doanh nghiệp đang dùng sâu Microsoft Stack (Office 365, Windows Server). - Cần giải pháp Hybrid Cloud chặt chẽ.	- Chạy Big Data/AI/Machine Learning. - Cần tốc độ truyền tải dữ liệu (network throughput) cao. - Chạy tác vụ liên tục cần giá tốt tự động.	- Doanh nghiệp nhắm vào thị trường Trung Quốc/Đông Nam Á. - Cần tối ưu chi phí tối đa tại khu vực Châu Á.

2. Dịch vụ AWS Lamda (Serverless)

2.1. Tổng quan về AWS Lambda

AWS Lambda là một dịch vụ điện toán Serverless (không máy chủ) và điều hướng theo sự kiện (Event-driven). Dịch vụ này cho phép người dùng chạy mã (code) mà không cần phải cung cấp (provision) hoặc quản lý máy chủ.

- **Mô hình:** FaaS (Function as a Service).
- **Nguyên lý:** Chỉ trả tiền cho thời gian tính toán khi mã của đang chạy. Không có phí khi mã không hoạt động

2.2. Kiến trúc và thành phần

AWS Lambda tuy là Serverless, nhưng thực tế vẫn có máy chủ chạy bên dưới do AWS đã trừu tượng hóa hạ tầng này. Kiến trúc được chia thành hai phần chính:

1. Control Plane: đây là nơi quản lý các API call để xác thực quyền truy cập, quản lý siêu dữ liệu của hàm, điều phối tài nguyên.
2. Data Plane: đây là nơi thực thi code.

Các thành phần chính của Lambda:

1. Lambda Function: nơi thực thị code và các cấu hình đi kèm.
2. Trigger: đây là yếu tố giúp Lambda chạy khi nó được kích hoạt bởi một sự kiện.
3. Runtime: là ngôn ngữ lập trình hàm sử dụng, thường hỗ trợ sẵn Node.js, Python, Java, Go, Ruby, .NET.
4. Handler: Đây là điểm entry point của code. Khi Lambda chạy, nó sẽ tìm đến function này đầu tiên.
5. Layers: thành phần này giúp quản lý code hiệu quả, tạo Layer sẽ chứa các thư viện mà hàm dùng, các hàm chỉ cần mount Layer đó vào là có thể sử dụng chung thư viện mà không cần upload lại.

6. Execution Environment: đây chứa code, runtime và các layers. Nó cung cấp tài nguyên tính toán như CPU, Ram và không gian lưu trữ tạm thời. Dữ liệu trong không gian lưu trữ tạm thời sẽ mất đi khi môi trường này bị hủy.

2.3. Cách thức hoạt động

AWS Lambda hoạt động dựa trên cơ chế Trigger. Mã được tổ chức thành các Functions.

Quy trình xử lý:

1. **Event Source:** Một sự kiện xảy ra (ví dụ: file được tải lên S3, một request gửi đến API Gateway, hoặc thay đổi trong DynamoDB).
2. **Trigger:** Sự kiện kích hoạt Lambda Function.
3. Execution Environment: AWS tự động cung cấp tài nguyên compute (CPU, RAM) để chạy mã.
4. **Output:** Function xử lý logic và trả về kết quả hoặc thực hiện tác vụ backend.

- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Native support cho Node.js, Python, Java, Go, Ruby, .NET. Ngoài ra, có thể sử dụng Custom Runtime để chạy các ngôn ngữ khác (như C++, Rust).
- **Tự động mở rộng (Automatic Scaling):** Lambda tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng bằng cách chạy mã để đáp ứng từng trigger. Nếu có 1.000 request đồng thời, Lambda sẽ khởi tạo 1.000 instance để xử lý.
- **Quản lý bộ nhớ:** Có thể chọn dung lượng bộ nhớ từ 128 MB đến 10 GB. CPU và băng thông mạng sẽ được cấp phát tương ứng với mức bộ nhớ đã chọn.
- **Tính khả dụng cao (High Availability):** Lambda tự động chạy trên nhiều Availability Zones (AZ) trong một Region để đảm bảo khả năng chịu lỗi.

2.4. Phân tích, so sánh với Các Dịch vụ Đối thủ

Tiêu chí	**AWS Lambda**	**GCP Cloud Functions (1st Gen)**	**Azure Functions (Consumption)**	**Alibaba Function Compute**
Ngôn ngữ hỗ trợ	Python, Node.js, Java, C#, Go, Ruby, v.v.	Python, Node.js, Go, Java, Ruby, .NET (C#), PHP (trong Cloud Functions Gen2)	C#, F#, Python, Java, JavaScript/TypeScript, PowerShell, v.v.	Python, Node.js, Java, PHP, .NET (C#), v.v.
Giới hạn thời gian	Tối đa 900 giây (15 phút)	Tối đa 540 giây (9 phút) (phiên bản 1st Gen)	Mặc định 300 giây, có thể mở rộng đến 600 giây (10 phút)	Tối đa 900 giây (15 phút)
Bộ nhớ	128–10.240 MB (tăng 1 MB)	128–4096 MB (tăng 32 MB)	128–1536 MB (tăng 64 MB)	128–3072 MB (tăng 64 MB)
Giới hạn đồng thời	Mặc định 1000 phiên bản đồng thời (có thể tăng)	Mặc định 1000 (tùy khu vực)	Giới hạn theo thuê bao, có thể tăng	Mặc định thấp (một số khu vực), có thể tăng
Free Tier	1 triệu requests/tháng và	2 triệu requests/tháng và 400.000 GB-giây	1 triệu executions và 400.000 GB-giây/tháng	1 triệu calls và 400.000 GB-giây/tháng

	400.000 GB-giây/tháng			
Mô hình giá	$0.20/triệu requests; $0.0000166667/GB-giây (GPU: không hỗ trợ)	$0.40/triệu requests (dựa vào [24]), $0.0000025/GB-giây	$0.20/triệu requests; $0.000016/GB-giây (ước lượng)	$0.20/triệu calls; $0.00001668/GB-giây
Tính năng mở rộng	Auto-scaling, hỗ trợ Provisioned Concurrency, tích hợp với nhiều dịch vụ AWS (S3, DynamoDB, API Gateway…)	Auto-scaling, tích hợp với Pub/Sub, HTTP(S) Load Balancer	Auto-scaling, tích hợp sẵn với Azure Event Grid, HTTP Trigger	Auto-scaling, tích hợp với OSS (Object Storage) và các dịch vụ Alibaba

2.4.1. Đánh giá Hạn chế và Khuyết điểm của AWS Lambda

Mặc dù là dịch vụ dẫn đầu thị trường, dựa trên bảng so sánh trên, AWS Lambda tồn tại những hạn chế đáng kể khi đặt cạnh các đối thủ, cụ thể:

1. **Sự phức tạp và Chi phí trong tích hợp HTTP**
   - **Hạn chế:** Khác với Azure Functions hay Google Cloud Functions có khả năng xử lý HTTP request trực tiếp ("out of the box"), AWS Lambda bắt buộc phải kết hợp với dịch vụ Amazon API Gateway hoặc Application Load Balancer để tạo các endpoint HTTP.
   - **Tác động:** Điều này không chỉ làm tăng độ phức tạp của kiến trúc (cần cấu hình thêm một lớp dịch vụ) mà còn làm tăng chi phí tổng thể, vì API Gateway được tính phí riêng biệt.
2. **Giới hạn thời gian thực thi (Timeout)**
   - **Hạn chế:** AWS Lambda có giới hạn cứng (hard limit) cho mỗi lần thực thi là 15 phút. Trong khi đó, Azure Functions (với gói Premium) cho phép mở rộng thời gian chạy lên đến 30 phút hoặc lâu hơn cho các tác vụ nền.
   - **Tác động:** Lambda không phù hợp cho các tác vụ xử lý dữ liệu lớn (long-running jobs) hoặc các tiến trình huấn luyện AI phức tạp đòi hỏi thời gian dài liên tục.
3. **Vấn đề "Cold Start" (Khởi động lạnh)**
   - **Hạn chế:** Mặc dù AWS Lambda có thời gian cold start trung bình thấp nhất (< 1s), nhưng đây vẫn là đặc tính cố hữu của mô hình serverless. Khi một hàm không hoạt động trong thời gian dài, AWS sẽ giải phóng tài nguyên. Lần gọi tiếp theo sẽ có độ trễ nhất định để khởi tạo lại môi trường.
   - **Tác động:** Có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực khắt khe (latency-sensitive).

2.4.2. Lý do Lựa chọn AWS Lambda

AWS Lambda mang lại nhiều lợi thế lớn cho việc phát triển ứng dụng hiện đại, đặc biệt là kiến trúc Microservices và Event-Driven:

1. **Hiệu năng khởi động vượt trội**: Dữ liệu cho thấy AWS Lambda có thời gian *Cold Start* trung bình dưới 1 giây, thấp hơn đáng kể so với Azure Functions (> 5 giây). Điều này đảm bảo độ trễ thấp nhất cho các ứng dụng web và mobile backend hướng tới người dùng cuối.
2. **Hệ sinh thái tích hợp sâu:** Sức mạnh thực sự của Lambda nằm ở việc kích hoạt (trigger) từ hệ sinh thái AWS rộng lớn như S3 (xử lý file), DynamoDB (xử lý dữ liệu), và EventBridge (tác vụ định kỳ). Sự tích hợp mượt mà này giảm thiểu công sức lập trình kết nối (glue code).
3. **Tối ưu chi phí cho các tác vụ nhỏ:** Với cơ chế tính phí làm tròn đến 1ms (so với 100ms của GCP), Lambda tiết kiệm chi phí hơn đáng kể cho các hàm thực thi cực nhanh. Ngoài ra,

gói Free Tier hào phóng (1 triệu request và 400.000 GB-giây mỗi tháng) là lợi thế lớn cho giai đoạn đầu của dự án.

4. **Khả năng mở rộng bộ nhớ:** Với hỗ trợ lên đến 10GB RAM và 6 vCPU tương ứng, Lambda vượt trội hơn Google Cloud Functions (chỉ 4GB) trong các tác vụ xử lý tính toán nặng trong thời gian ngắn.
5. **Không cần quản lý hạ tầng:** AWS chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành hạ tầng bên dưới. Người dùng không cần quan tâm về quản lý server, cập nhật hệ điều hành (OS patches), bảo mật vật lý hay cân bằng tải.

3. Dịch vụ CDN: Amazon CloudFront và Alibaba ESA

3.1. Tổng quan về CDN trong dự án

Trong dự án môn học, hệ thống phục vụ người dùng tại nhiều khu vực địa lý, trong đó lưu lượng từ châu Âu – Bắc Mỹ – quốc tế sẽ dùng Amazon CloudFront và lưu lượng châu Á, đặc biệt Đông Á/Đông Nam Á, sử dụng Alibaba Edge Security Acceleration (ESA, thuộc nhóm DCDN). Việc kết hợp hai hệ thống CDN giúp tối ưu độ trễ, băng thông và khả năng bảo vệ trước các tấn công mạng tại từng thị trường.

3.1.1. Giới thiệu Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là CDN toàn cầu của AWS, cung cấp hơn 700+ PoP tại 50+ quốc gia, tích hợp mạnh với hệ sinh thái AWS (S3, EC2, Lambda@Edge, WAF, Shield). CloudFront tối ưu cho phân phối nội dung tĩnh và động, hỗ trợ HTTP/2, TLS 1.3, Origin Shield và cơ chế Bảo vệ DDoS tự động.

3.1.2. Giới thiệu Alibaba ESA (DCDN)

Alibaba ESA (Edge Security Acceleration) – thuộc nhóm Dynamic CDN (DCDN) – tập trung vào **tăng tốc nội dung động** và **bảo mật biên**. ESA có hơn **1.200+ node**, trong đó hơn 1.000 node phủ tại Trung Quốc và châu Á, nổi bật với khả năng tăng tốc API, chống bot, chống tấn công layer 7, và tối ưu latency tại thị trường châu Á.

3.2. Kiến trúc và thành phần

3.2.1. Kiến trúc và thành phần của Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là hệ thống Content Delivery Network (CDN) toàn cầu của AWS, được thiết kế nhằm phân phối nội dung với độ trễ thấp và tốc độ truyền tải cao. Kiến trúc của CloudFront bao gồm các thành phần chính sau:

1. **Edge Locations**
   - Là nơi CloudFront lưu trữ bản sao nội dung đã được cache.
   - AWS sở hữu hơn 600+ PoP (Points of Presence) trên toàn cầu, kết nối bằng hệ thống mạng riêng AWS Backbone Network.
   - Các Edge Location này giúp rút ngắn khoảng cách giữa người dùng và nội dung.
2. **Regional Edge Caches**
   - Nằm giữa Edge Locations và Origin Server.
   - Giúp tối ưu lưu trữ trung gian, giảm tần suất truy cập origin khi nhiều edge cần cùng một tài nguyên.
3. **Distribution**
   - Người dùng tạo Web Distribution cho website hoặc RTMP Distribution (cũ) cho livestream.
   - Distribution chứa thông tin về origin, chính sách cache, SSL/TLS, access control…
4. **Origin Server**
   - Nguồn dữ liệu chính, có thể là:
     - Amazon S3
     - Application Load Balancer
     - Elastic Load Balancer

- Máy chủ bên ngoài AWS

5. **AWS Shield & AWS WAF (Option)**
   - Bảo vệ CloudFront khỏi DDoS, bot và các cuộc tấn công layer 7
   - Signed URLs & Signed Cookies
   - Hỗ trợ phân phối nội dung có giới hạn quyền truy cập.

3.2.2. Kiến trúc và thành phần của Alibaba ESA

ESA (thuộc DCDN – Dynamic CDN) là dịch vụ CDN + tăng tốc động + bảo mật của Alibaba Cloud, phổ biến mạnh tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Kiến trúc của ESA bao gồm:

1. **Edge Nodes**
   - Alibaba sở hữu mạng edge rất dày đặc tại Châu Á: Trung Quốc, Singapore, Hong Kong, Japan, Korea...
   - Đây là điểm mạnh vượt trội khi phục vụ user châu Á.
2. **Global Acceleration Nodes**
   - Các node tăng tốc WAN giúp tăng tốc cả lưu lượng tĩnh và động, phù hợp ứng dụng backend API.
3. **Origin Shield**
   - Một lớp bảo vệ origin tương tự Regional Edge Cache.
   - Giúp giảm tải origin khi nhiều edge cần cùng tài nguyên.
4. **Dynamic Route Optimization Engine**
   - Công nghệ tối ưu định tuyến mạng theo thời gian thực dựa trên AI.
   - Lựa chọn tuyến đường nhanh nhất giữa user → edge → origin.
5. **WAF & Anti-DDoS Premium (tích hợp)**
   - Tự động chống DDoS layer 3/4/7.
   - Lọc các request độc hại ngay tại edge.
6. **Quản lý giao thức & chứng chỉ**
   - Hỗ trợ HTTPS, HTTP/3 (QUIC), TLS 1.3.
7. **Content Optimization Module**
   - Nén GZIP/Brotli
   - WebP conversion
   - Image resizing

3.3. Cách thức hoạt động

3.3.1. Cách thức hoạt động của Amazon CloudFront

Quy trình phân phối nội dung của CloudFront diễn ra qua các bước:

1. **Người dùng gửi yêu cầu nội dung**
   Trình duyệt gửi request tới domain CloudFront (vd: d123abc.cloudfront.net).
2. **CloudFront định tuyến người dùng đến Edge gần nhất**
   Sử dụng DNS và hệ thống định tuyến Anycast để chọn edge tối ưu nhất về độ trễ.
3. **Edge kiểm tra cache**
   - Nếu có bản copy sẽ trả về ngay.
   - Nếu không có sẽ lấy từ Regional Edge Cache. Nếu vẫn không có thì request tới Origin Server.
4. **Cache nội dung tại Edge**
   Sau khi nhận nội dung từ origin, CloudFront lưu bản sao vào edge với thời gian TTL theo chính sách Cache Behavior.
5. **Trả nội dung về cho người dùng**
   Các request sau của người dùng gần khu vực đó sẽ được phục vụ từ edge, giảm độ trễ.
6. **Tích hợp bảo mật và tối ưu**
   - AWS Shield bảo vệ khỏi DDoS
   - WAF lọc yêu cầu độc hại

- KMS/S3 hỗ trợ bảo mật nội dung

3.3.2. Cách thức hoạt động của Alibaba ESA

Quy trình hoạt động của Alibaba ESA:

1. **Người dùng gửi request đến tên miền ESA**
   DNS của Alibaba (AliDNS) định tuyến request tới edge gần nhất.
2. **Edge xử lý nội dung tĩnh & động**
   - Nội dung tĩnh: kiểm tra cache, trả về ngay nếu có
   - Nội dung động: sử dụng DCDN routing để truy vấn origin nhanh nhất
3. Tối ưu đường truyền động (Dynamic Content Acceleration)
   ESA không chỉ cache nội dung tĩnh mà còn:
   - tối ưu TCP handshake
   - tối ưu đường truyền giữa edge → origin
   - cân bằng lưu lượng toàn cầu

   Điều này đặc biệt hữu ích cho API, backend, ứng dụng real-time.
4. **Áp dụng các chính sách bảo mật**
   - WAF kiểm tra request
   - Anti-DDoS ngăn chặn tấn công tầng mạng
   - Bot Management hạn chế bot bất thường
5. **Edge trả nội dung về cho người dùng**
   DCDN đảm bảo đường truyền nhanh trong cả trường hợp có hoặc không có cache.

3.4. Phân tích, so sánh CloudFront và ESA với các CDN đối thủ phổ biến

3.4.1. So CloudFront với Akamai

Tiêu chí	**AWS CloudFront**	**Akamai**
Phủ sóng	~600+ PoP toàn cầu	Lớn nhất thị trường (global enterprise)
Tích hợp hệ sinh thái	Tích hợp sâu với AWS	Không có hệ sinh thái cloud tích hợp
Chi phí	Rẻ hơn Akamai ~15–40%	Thường đắt nhất
Cài đặt & quản lý	Console thân thiện, CloudFormation	Phức tạp hơn

Akamai mạnh về tốc độ và doanh nghiệp lớn, nhưng chi phí cao và khó tích hợp. Với dự án sinh viên/doanh nghiệp nhỏ, CloudFront hợp lý hơn.

3.4.2. So CloudFront với Cloudflare

Tiêu chí	**CloudFront**	**Cloudflare**
Tích hợp	Native với AWS (S3, ALB, Lambda@Edge)	Cloud độc lập, phải nối thủ công
Bảo mật	AWS Shield, WAF	Dẫn đầu thị trường về DDoS
Hiệu năng toàn cầu	Vững, nhất là Mỹ – EU	Xuất sắc ở Nam Mỹ – Châu Âu

Giá	Theo lưu lượng	Có bản free, enterprise hơi đắt

Cloudflare tối ưu edge computing và bảo mật, nhưng CloudFront vượt trội khi hệ thống chạy trên AWS, tránh latency và phí egress.

3.4.3. So CloudFront với Google Cloud CDN

Tiêu chí	**CloudFront**	**Google CDN**
Tích hợp hệ sinh thái	Tuyệt đối khi dùng AWS	Tốt khi dùng GCP
Hỗ trợ HTTP3	Có	Có
Edge PoP	Nhiều hơn GCP	Ít hơn AWS, nhưng chất lượng cao

Nếu hệ thống dùng Google Compute Engine thì GCP CDN hợp lý, nhưng vì dự án dùng AWS nên CloudFront là lựa chọn tự nhiên.

3.4.4. So ESA với Tencent Cloud CDN

Tiêu chí	**ESA**	**Tencent CDN**
Edge nodes ở Trung Quốc	Rất mạnh	Rất mạnh
Châu Á Đông Nam	Rất tốt (Singapore, Thái, VN)	Tốt
Tích hợp WAF	Có	Có
Tối ưu latency	Thuộc top đầu	Tương đương

Tencent CDN chủ yếu mạnh ở Trung Quốc. ESA có độ phủ Đông Nam Á tốt hơn, phù hợp người dùng Việt Nam

3.4.5. So sánh Alibaba ESA với CloudFront tại thị trường châu Á

Mặc dù AWS CloudFront là một trong những CDN hàng đầu thế giới, tuy nhiên ở khu vực **châu Á – đặc biệt Đông Nam Á**, Alibaba Cloud ESA cho thấy hiệu năng vượt trội. Sự khác biệt này xuất phát từ nhiều yếu tố: thiết kế hạ tầng, chiến lược thị trường, số lượng edge node, độ gần mạng viễn thông địa phương, và tối ưu hóa cho người dùng di động. Phần này phân tích sâu sự khác biệt giữa hai dịch vụ tại khu vực châu Á.

Alibaba ESA

- Alibaba Cloud có chiến lược tập trung mạnh vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), do đây là thị trường nội địa và thị trường chiến lược của hãng.
- Có hơn 2.800+ PoP tại Trung Quốc và hàng trăm PoP tại Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia…
- Các PoP này được đặt tại:
  - Trung tâm dữ liệu viễn thông lớn (China Telecom, China Unicom, China Mobile)
  - Các IX (Internet Exchange) địa phương như SGIX (Singapore), HKIX (Hong Kong), VNIX (Việt Nam)
- Hỗ trợ tuyến cáp biển tối ưu riêng, cải thiện việc truyền tải xuyên biên giới.

CloudFront

- CloudFront có mạng lưới PoP lớn trên toàn cầu, nhưng tập trung nhiều ở Bắc Mỹ và Châu Âu hơn.
- Tại châu Á, số lượng PoP ít hơn Alibaba, và nhiều quốc gia ở ASEAN không có PoP nội địa.

- Một số quốc gia trong khu vực (như Việt Nam) CloudFront thường phải định tuyến qua Singapore hoặc Tokyo, làm tăng độ trễ trong giờ cao điểm.

ESA có mạng lưới edge nội địa dày đặc nên latency thấp hơn hẳn CloudFront tại APAC.

3.4.6. Đánh giá ưu – nhược điểm của CloudFront và ESA

Amazon CloudFront

- **Ưu điểm**
  - Khả năng tương thích hệ sinh thái:Tích hợp liền mạch với Amazon S3, EC2 và ALB. Đặc biệt, miễn phí hoàn toàn lưu lượng (Egress fee) khi truyền dữ liệu từ Origin (AWS) sang CloudFront, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành (TCO).
  - Bảo mật và Tuân thủ: Tích hợp sẵn AWS Shield Standard (miễn phí) giúp chống lại các cuộc tấn công DDoS ở lớp 3 và lớp 4. Đạt các chứng chỉ bảo mật toàn cầu (PCI-DSS, HIPAA), phù hợp cho khách hàng doanh nghiệp khắt khe.
  - Khả năng lập trình tại biên (Programmable Edge): Hỗ trợ Lambda@Edge và CloudFront Functions mạnh mẽ, cho phép xử lý logic phức tạp (authentication, dynamic routing) ngay tại biên với độ trễ thấp.
  - Độ tin cậy cam kết: Hạ tầng mạng Backbone riêng của AWS đảm bảo SLA lên tới 99.9%, giảm thiểu rủi ro nghẽn mạng công cộng.
- **Nhược điểm**
  - Hạn chế hiệu năng tại Trung Quốc đại lục: Do các rào cản về tường lửa (Great Firewall) và thủ tục pháp lý, tốc độ truy cập và độ ổn định tại Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với các nhà cung cấp nội địa.
  - Cấu hình phức tạp: Giao diện quản lý (Console) chứa nhiều tùy chọn kỹ thuật sâu (Cache Policies, Origin Request Policies), đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao để tối ưu hóa, không đơn giản "plug-and-play" như Cloudflare.
  - Chi phí phát sinh với Origin ngoài AWS: Nếu sử dụng CloudFront cho một Origin server không nằm trên AWS, chi phí băng thông sẽ cao hơn so với trung bình thị trường.

Alibaba Cloud ESA

- **Ưu điểm**
  - Hiệu năng vượt trội tại khu vực Châu Á: Sở hữu mạng lưới PoPs dày đặc nhất tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Khả năng định tuyến thông minh giúp vượt qua các điểm nghẽn mạng xuyên biên giới, giảm thiểu tối đa hiện tượng mất gói tin (packet loss).
  - Kiến trúc "All-in-one" tại biên: Tích hợp sẵn các tính năng tăng tốc và bảo mật (WAF, Anti-DDoS) trong cùng một luồng xử lý (One-pass architecture), giúp giảm độ trễ xử lý so với các giải pháp ghép nối rời rạc.
  - Tối ưu hóa giao thức (Protocol Optimization): Hỗ trợ mạnh mẽ HTTP/3 (QUIC) và tối ưu hóa TCP/UDP, đặc biệt hiệu quả cho lưu lượng truy cập từ thiết bị di động (Mobile traffic) trong điều kiện mạng 4G/5G không ổn định.
  - Rate limiting: Cho phép chặn IP nếu vượt quá số request trong thời gian ngắn. Tích hợp sâu với hệ sinh thái Alibaba, có thể dùng AI để phát hiện bất thường trong lưu lượng.
- **Nhược điểm**
  - Rủi ro chi phí kép: Khi sử dụng ESA để lấy dữ liệu từ AWS S3 (Origin), hệ thống phải chịu hai lần phí: (1) Phí truyền tải dữ liệu ra khỏi AWS (Data Transfer Out) và (2) Phí băng thông của ESA. Đây là bài toán chi phí cần cân nhắc kỹ. Vì vậy nhóm đã sync dữ liệu giữa 2 bucket S3 và OSS, sau đó ESA sẽ chỉ lấy dữ liệu từ OSS
  - Phủ sóng toàn cầu không đồng đều: Hạ tầng tại Bắc Mỹ và Châu Âu mỏng hơn so với AWS, không đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho người dùng tại các khu vực này.
  - Rào cản về tài liệu và hệ sinh thái: Tài liệu kỹ thuật tiếng Anh đôi khi chưa đầy đủ hoặc cập nhật chậm hơn so với bản tiếng Trung. Cộng đồng hỗ trợ quốc tế nhỏ hơn so với hệ sinh thái AWS.

3.4.7. Kết luận lựa chọn giải pháp: Kiến trúc Multi-CDN

Dựa trên các phân tích so sánh về hiệu năng, chi phí và độ phủ sóng nêu trên, nhóm quyết định không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất mà áp dụng chiến lược **Hybrid Multi-CDN** kết hợp cả AWS và Alibaba Cloud.

Quyết định này dựa trên các luận điểm cốt lõi sau:

1. **Tối ưu hóa theo địa lý:** Sử dụng **Amazon CloudFront** phục vụ người dùng tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Quốc tế để tận dụng hạ tầng mạng toàn cầu của AWS. Sử dụng **Alibaba ESA** phục vụ chuyên biệt cho người dùng tại Việt Nam và Châu Á để đảm bảo độ trễ thấp nhất (< 1s).
2. **Dự phòng rủi ro (Redundancy):** Việc có hai hệ thống CDN giúp hệ thống không bị "sập" hoàn toàn nếu một trong hai nhà cung cấp gặp sự cố.
3. **Cân bằng chi phí và hiệu năng:** Mặc dù kiến trúc Multi-cloud phức tạp hơn trong việc triển khai và đồng bộ dữ liệu, nhưng nó mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất (Best-in-class Experience), đáp ứng đúng yêu cầu khắt khe của một hệ thống Video Streaming hiện đại.

4. Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

4.1. Tổng quan về Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (RDS) là dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý đầy đủ của AWS, giúp triển khai, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ mà không cần quản lý hạ tầng vật lý hay tác vụ DBA thủ công như cài patch, backup, phục hồi, nhân bản cơ sở dữ liệu cơ bản. RDS hỗ trợ nhiều engine phổ biến (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server và Amazon Aurora) và cung cấp các tính năng quản trị tự động như snapshot/backup, patching, giám sát và scale.

4.2. Kiến trúc và thành phần

Kiến trúc của Amazon RDS được tổ chức theo mô hình phân lớp, trong đó AWS chịu trách nhiệm toàn bộ hạ tầng vật lý và phần lớn tầng quản trị hệ thống, còn người dùng tập trung vào vận hành, tối ưu hóa dữ liệu và thiết kế ứng dụng. Kiến trúc này bao gồm các thành phần trọng yếu sau:

4.2.1. Lớp tính toán – Database Instance

Database Instance (DB Instance) là thực thể tính toán cốt lõi, đại diện cho một môi trường cơ sở dữ liệu cô lập chạy trên nền tảng ảo hóa EC2.

- **Đa dạng tài nguyên:** RDS cung cấp nhiều lớp instance (Instance Classes) từ dòng **Burstable (t3, t4g)** tối ưu chi phí cho môi trường phát triển, đến dòng **Memory Optimized (r6g)** dành cho các hệ thống có tải cao.
- **Trừu tượng hóa:** Người dùng không cần truy cập SSH vào OS để cài đặt, toàn bộ việc cấp phát CPU/RAM được AWS quản lý tự động.

4.2.2. Lớp lưu trữ – Storage Layer

RDS triển khai ba loại lưu trữ chính:

- General Purpose SSD (gp2/gp3) phục vụ mục đích phổ thông, tối ưu về chi phí.
- Provisioned IOPS (io1/io2) cung cấp hiệu năng I/O cao và ổn định, thích hợp cho các hệ thống OLTP quy mô lớn.
- Magnetic (không khuyến nghị) dành cho các hệ thống cũ.

Tầng lưu trữ được tách biệt với lớp tính toán, cho phép mở rộng dung lượng mà không cần ngừng dịch vụ, đồng thời hỗ trợ cơ chế sao lưu và snapshot.

4.2.3. Tầng khả dụng cao – Multi-AZ Deployment

Đây là thành phần then chốt đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability) và khả năng phục hồi sau thảm họa (Disaster Recovery).

- **Cơ chế hoạt động:** Khi kích hoạt Multi-AZ, RDS tự động tạo một bản sao dự phòng (Standby Replica) ở một Availability Zone (AZ) khác trong cùng Region.
- **Đồng bộ dữ liệu (Synchronous Replication):** Dữ liệu ghi vào node chính (Primary) được đồng bộ tức thời sang node phụ. Giao dịch chỉ được xác nhận thành công khi dữ liệu đã an toàn trên cả hai nơi, đảm bảo **RPO (Recovery Point Objective) gần như bằng 0**.
- **Tự động Failover:** Nếu node chính gặp sự cố phần cứng, AWS sẽ tự động chuyển hướng DNS endpoint sang node phụ.

4.2.4. Cơ chế mở rộng đọc – Read Replicas

Read Replica được sử dụng chủ yếu để mở rộng khả năng xử lý truy vấn đọc. Bản sao này được replicate theo cơ chế không đồng bộ (asynchronous) từ nguồn, do đó không phù hợp cho ghi nhưng rất hiệu quả để giảm tải cho instance chính trong các hệ thống có tần suất đọc cao. Đặc biệt, Aurora cung cấp kiến trúc replica khác biệt: nhiều replica chia sẻ cùng một tầng lưu trữ phân tán, dẫn tới độ trễ thấp và hiệu năng cao.

4.2.5. Lớp quản trị – Parameter Groups và Option Groups

Parameter Group cho phép tinh chỉnh các tham số hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Option Group cho phép thêm các tính năng bổ trợ (như plugin, bộ mở rộng). Việc tách riêng hai lớp này giúp RDS duy trì tính ổn định của engine trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu tùy biến.

4.2.6. Hệ thống sao lưu – Automated Backup và Snapshot

- **Automated Backups:** RDS tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày và lưu trữ transaction logs (binlog) mỗi 5 phút. Điều này cho phép thực hiện **Point-in-Time Recovery (PITR)** - khôi phục dữ liệu về bất kỳ giây nào trong thời gian lưu trữ (retention period).
- **Snapshots:** Bản sao lưu thủ công do người dùng khởi tạo, thường dùng trước các đợt nâng cấp lớn hoặc để clone môi trường từ Production sang Staging.

4.2.7. Lớp bảo mật và giám sát

RDS tích hợp sâu với hệ sinh thái bảo mật của AWS: mã hóa dữ liệu bằng KMS, cô lập mạng bằng VPC/Subnet/Security Group và giám sát thông qua CloudWatch. Sự tích hợp này đảm bảo dữ liệu được vận hành trong môi trường an toàn, có khả năng phát hiện bất thường kịp thời.

4.3. Cách thức hoạt động

RDS vận hành theo chu trình gồm ba giai đoạn chính:

4.3.1. Giai đoạn triển khai (Provisioning)

Khi người dùng khởi tạo một DB Instance, hệ thống sẽ tự động thực hiện cấu hình tài nguyên máy chủ, engine, lưu trữ và lớp mạng. Các bước cài đặt phức tạp như thiết lập OS, đóng gói engine, thiết lập file cấu hình đều được RDS tự động hóa.

4.3.2. Giai đoạn vận hành (Operations)

Trong quá trình vận hành, RDS tự động thực hiện:

- Sao lưu định kỳ
- Giám sát hiệu năng
- Tự động thay thế phần cứng lỗi
- Thực thi bản vá bảo mật trong khung bảo trì (maintenance window)

Người dùng chỉ cần quản lý logic dữ liệu, tối ưu truy vấn hay thiết kế mô hình quan hệ.

4.3.3. Giai đoạn mở rộng và xử lý sự cố

RDS hỗ trợ mở rộng dọc (thay đổi instance class) hoặc ngang (thêm Read Replica). Khi xảy ra lỗi ở instance chính, cơ chế failover tự động cập nhật endpoint để ứng dụng chuyển sang node dự phòng mà không cần điều chỉnh cấu hình.

4.4. Phân tích so sánh với các dịch vụ tương đương

Tiêu chí	AWS RDS	Azure SQL / Database for MySQL	Google Cloud SQL	Alibaba Cloud ApsaraDB RDS
Engine hỗ trợ	Rất rộng (6 engine phổ biến nhất). Nổi bật với **Aurora**.	Tập trung mạnh vào SQL Server. Có hỗ trợ MySQL/PostgreSQL nhưng sinh sau đẻ muộn hơn.	MySQL, PostgreSQL, SQL Server.	MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MariaDB. Nổi bật với **PolarDB**.
Hiệu năng (Proprietary)	**Amazon Aurora:** Nhanh hơn MySQL 5x, PostgreSQL 3x. Kiến trúc lưu trữ tách biệt tính toán.	**Azure SQL Hyperscale:** Khả năng mở rộng cực tốt cho hệ sinh thái Microsoft.	Không có engine "cây nhà lá vườn" mạnh tương đương Aurora trong Cloud SQL (phải dùng AlloyDB).	**PolarDB:** Tương tự Aurora, hiệu năng rất cao, phổ biến tại thị trường Á/Trung.
Tính sẵn sàng (HA)	Multi-AZ (Synchronous replication). Rất ổn định và đã được kiểm chứng lâu đời.	Availability Zones hoặc Geo-replication. SLA rất cao.	High Availability configuration (Regional/Zonal).	High Availability (Active-Standby), 3-node Enterprise version.
Hệ sinh thái	Tích hợp cực sâu với Lambda, EC2, CloudWatch, Redshift.	Tốt nhất nếu dùng .NET, Active Directory, PowerBI.	Tích hợp tốt với BigQuery, GKE (Kubernetes).	Tốt cho thương mại điện tử, tích hợp với hệ sinh thái Alibaba.

4.4.1. Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm và lý do chọn

Ưu điểm

- **Giảm tải quản trị:** Không cần lo về OS patching, backup script, hay lắp đặt phần cứng.
- **Độ sẵn sàng cao (High Availability):** Tính năng Multi-AZ giúp hệ thống chịu lỗi tốt, tự động failover cực nhanh.
- **Bảo mật:** Dữ liệu được mã hóa (at rest và in transit) dễ dàng bằng AWS KMS. Tuân thủ nhiều chứng chỉ bảo mật (HIPAA, SOC, ISO).
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Dễ dàng thêm Read Replica hoặc nâng cấp Instance type chỉ với vài cú click chuột.
- **Pay-as-you-go:** Không chi phí trả trước, trả tiền theo giờ sử dụng.

Khuyết điểm

- **Giới hạn quyền truy cập:** Không có quyền truy cập vào hệ điều hành (no SSH access). Nếu cần cài đặt plugin lạ hoặc cấu hình sâu vào OS, RDS không hỗ trợ.

- **Downtime khi bảo trì:** Với Single-AZ, khi AWS vá lỗi, DB sẽ phải khởi động lại. (Khắc phục bằng cách dùng Multi-AZ).
- **Chi phí:** Đắt hơn so với việc tự cài DB trên EC2 (khoảng 20-30% phí quản lý).

Tại sao chọn AWS RDS?
Nên chọn AWS RDS khi:

- **Đội ngũ kỹ thuật mỏng:** Không có DBA (Database Administrator) chuyên nghiệp để lo việc tối ưu, backup, restore hàng ngày.
- **Cần sự ổn định ngay lập tức:** Muốn một mô hình Multi-AZ chuẩn công nghiệp mà không muốn tốn hàng tuần để cấu hình Cluster/Replication thủ công.
- **Hệ sinh thái AWS:** Ứng dụng đã nằm trên AWS (EC2, Lambda), việc kết nối với RDS sẽ nhanh và bảo mật hơn (nội bộ VPC).
- **Yêu cầu về Compliance:** Cần đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn bảo mật mà không cần cấu hình thủ công phức tạp.

5. Dịch vụ lưu trữ: AWS S3 và Alibaba OSS

5.1. Tổng quan về dịch vụ lưu trữ

5.1.1. Tổng quan về Amazon S3

AWS S3 là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất kỳ đâu trên web. Khách hàng ở mọi quy mô và ngành nghề đều có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng, chẳng hạn như hồ dữ liệu, trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu lớn. Nó được thiết kế để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào, từ dữ liệu rất ít truy cập đến dữ liệu cần truy cập thường xuyên. S3 hỗ trợ các ứng dụng lưu trữ web, sao lưu, khôi phục dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.

Dữ liệu trên S3 được tổ chức dưới dạng bucket, với mỗi bucket là một đơn vị lưu trữ logic trong S3 và nó chứa các đối tượng (object) bao gồm dữ liệu và siêu dữ liệu. Trước khi thêm bất kì dữ liệu nào lên S3, cần phải tạo một bucket nơi sẽ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

5.1.2. Tổng quan về Alibaba Cloud OSS

Object Storage Services (OSS) của Alibaba Cloud là dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật, tiết kiệm chi phí và có độ tin cậy cao, cho phép lưu trữ lượng lớn dữ liệu. OSS được thiết kế để cung cấp độ bền dữ liệu 99,9999999999% (mười hai số 9) và tính khả dụng của dữ liệu 99,995%. OSS cung cấp nhiều lớp lưu trữ để giúp quản lý và giảm chi phí lưu trữ. OSS cung cấp các hoạt động API độc lập với nền tảng, cho phép tải lên và truy cập dữ liệu của mình từ bất kỳ ứng dụng nào, mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài các hoạt động API, OSS còn cung cấp SDK OSS và các công cụ di chuyển mà có thể sử dụng để dễ dàng truyền một lượng lớn dữ liệu đến và đi từ OSS. OSS cung cấp các lớp lưu trữ dành cho các tình huống lưu trữ khác nhau. Ví dụ: có thể lưu trữ hình ảnh, tệp âm thanh và tệp video được sử dụng trong ứng dụng và trang web của mình dưới dạng Standard Objects để truy cập thường xuyên và lưu trữ dữ liệu không được truy cập thường xuyên dưới dạng các đối tượng Infrequent Access (IA), Archive, Cold Archive, or Deep Cold Archive để giảm tổng chi phí lưu trữ theo thời gian.

5.2. Kiến trúc và thành phần của dịch vụ lưu trữ

5.2.1. Kiến trúc và thành phần của Amazon S3

Kiến trúc của S3 được xây dựng dựa trên hệ thống phân tán phẳng (flat structure) với Bucket chứa Object đi kèm theo mã định danh Key, không phân cấp thư mục thực sự như hệ điều hành truyền thống.

- **Bucket:**
    - Một general purpose bucket là một bucket chứa các object được lưu trữ trong Amazon S3. Có thể lưu trữ bất kỳ số lượng object trong một bucket và tất cả các tài khoản đều có default bucket mặc định là 10,000 general purpose buckets.

- Mỗi object được chứa trong một bucket. Ví dụ, nếu object được đặt tên là photos/puppy.jpg được lưu trữ trong amzn-s3-demo-bucket. Bucket ở US West (Oregon) Region, thì có thể định địa chỉ https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg.
- Khi tạo một bucket, nhập tên bucket và chọn AWS Region nơi bucket sẽ lưu trú. Sau khi tạo một bucket thì không thể thay đổi tên của bucket hoặc Region của bucket đó. Tên bucket phải tuân theo các quy tắc.
- Ngoài ra, bucket còn tổ chức AmazonS3 namespace ở mức độ cao nhất, xác định tài khoản chịu trách nhiệm về phí lưu trữ và truyền dữ liệu. Đi kèm với đó, bucket cung cấp các tùy chọn kiểm soát truy cập như chính sách bucket, danh sách kiểm soát truy cập (ACL) và điểm truy cập. Bucket cũng hoạt động như đơn vị tổng hợp để báo cáo mức sử dụng.

- **Object**: Object bao gồm dữ liệu đối tượng và siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu là một tập hợp các cặp tên-giá trị mô tả đối tượng. Các cặp này bao gồm một số siêu dữ liệu mặc định, chẳng hạn như ngày sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu HTTP chuẩn, chẳng hạn như Content-Type. Ngoài ra, có thể chỉ định siêu dữ liệu tùy chỉnh tại thời điểm đối tượng được lưu trữ. Một object được xác định duy nhất trong một bucket bằng key(tên) và version ID (nếu S3 Versioning được bật trên bucket).
- **Key:**
  - Object key (hoặc key name) là mã định danh duy nhất cho một object trong một bucket. Mỗi object trong một key có một key duy nhất. Sự kết hợp của một bucket, object key và version ID (tùy chọn) (nếu S3 Versioning được bật cho bucket) sẽ xác định duy nhất từng object. Có thể thấy, Amazon S3 như một bản đồ dữ liệu cơ bản giữa "bucket + key + version" và chính object đó.
  - Mỗi object trong Amazon S3 có thể được giải quyết duy nhất thông qua sự kết hợp của điểm cuối dịch vụ web, bucket name, key và một version (tùy chọn). Ví dụ, trong URL, https://amzn-s3 demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg, amzn-s3-demo-bucket là tên của bucket và photos/puppy.jpg là key.
  - Cấu trúc lưu trữ: S3 sử dụng các "bucket" để chứa các "object". Mỗi object có một key duy nhất trong bucket.
  - Hoạt động: Khi một file được tải lên S3, nó được lưu trữ dưới dạng một object bên trong một bucket. S3 quản lý các quyền truy cập, phiên bản, và mã hóa dữ liệu để bảo vệ thông tin. Người dùng có thể truy xuất dữ liệu qua HTTP/HTTPS với các API cung cấp bởi AWS.
- **Versioning:** S3 Versioning là một tính năng tùy chọn cho phép lưu trữ nhiều phiên bản của cùng một đối tượng trong cùng một bucket. Khi tính năng này được bật, mỗi lần ghi đè (overwrite) lên một object existing sẽ tạo ra một phiên bản mới với Version ID duy nhất thay vì thay thế hoàn toàn dữ liệu cũ. Điều này cung cấp một lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại các hành động ghi đè hoặc xóa nhầm lẫn, cho phép người dùng khôi phục lại bất kỳ phiên bản trước đó nào của dữ liệu.

5.2.2. Kiến trúc và thành phần của Alibaba Cloud OSS

Kiến trúc của OSS cũng được xây dựng dựa trên hệ thống phân tán phẳng (flat structure) và cũng không phân cấp thư mục thực sự.

- **Bucket:** Là container chứa các đối tượng dữ liệu. Tên Bucket phải là **duy nhất trên toàn cầu** (trong toàn bộ hệ thống Alibaba Cloud OSS). Mọi đối tượng (Object) đều phải nằm trong một Bucket. Cấu hình cấp Bucket bao gồm: Region, quyền truy cập (ACL), loại lưu trữ mặc định,...
- **Object:** Là đơn vị dữ liệu cơ bản nhất trong OSS. Một Object bao gồm 3 phần chính:
  - Key (Tên): Định danh duy nhất của đối tượng trong Bucket (Ví dụ: /images/logo.png).
  - Data (Dữ liệu): Nội dung thực tế của tệp.
  - Metadata (Siêu dữ liệu): Các cặp giá trị key-value mô tả dữ liệu (ví dụ: Last-Modified, Content-Type, hoặc user-meta do người dùng tự định nghĩa).

- **AccessKey:** Bao gồm AccessKey ID và AccessKey Secret. Đây là chìa khóa xác thực để đảm bảo an toàn khi thực hiện các yêu cầu đến OSS.
- **Versioning:** Tương tự với Amazon S3, mỗi lần ghi đè (overwrite) lên một object existing sẽ tạo ra một phiên bản mới với Version ID duy nhất thay vì thay thế hoàn toàn dữ liệu cũ.

5.3. Mô hình hoạt động của các dịch vụ lưu trữ

5.3.1. Mô hình hoạt động của Amazon S3

Mô hình hoạt động của Amazon S3 không dựa trên hệ thống tệp truyền thống (file system) mà dựa trên kiến trúc lưu trữ đối tượng phân tán qua HTTP REST API.

- **Cơ chế Định địa chỉ và Truy xuất:** Để lưu trữ dữ liệu trong Amazon S3, trước tiên người dùng tạo một bucket và chỉ định tên cùng AWS Region. Sau đó, dữ liệu được tải lên bucket dưới dạng các đối tượng. Mỗi đối tượng có thể được truy xuất thông qua một URL duy nhất được cấu thành từ Endpoint của dịch vụ, tên Bucket và Key của đối tượng. Ví dụ, nếu một đối tượng có key là photos/puppy.jpg được lưu trữ trong bucket tên amzn-s3-demo-bucket tại vùng us-west-2 (Oregon), thì địa chỉ truy cập URL sẽ là: https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg. Trong URL này: amzn-s3-demo-bucket là tên bucket, s3.us-west-2.amazonaws.com là endpoint của dịch vụ tại vùng Oregon, photos/puppy.jpg là key của đối tượng.
- **Kiến trúc Lưu trữ và Độ bền:** Khi một đối tượng được tải lên S3 (sử dụng phương thức PUT), hệ thống sẽ tự động sao chép dữ liệu đó ra nhiều thiết bị lưu trữ trên tối thiểu ba Vùng sẵn sàng (Availability Zones - AZs) khác nhau trong cùng một Region (ngoại trừ lớp lưu trữ One Zone-IA). Các AZ này cách xa nhau về mặt vật lý, sử dụng nguồn điện và mạng độc lập để đảm bảo rằng sự cố tại một trung tâm dữ liệu đơn lẻ (như hỏa hoạn, lũ lụt, mất điện) không làm mất dữ liệu của khách hàng. Cơ chế này, kết hợp với các thuật toán sửa lỗi (erasure coding) và kiểm tra tính toàn vẹn (checksums) liên tục, tạo nên độ bền 11 số 9 (99,999999999%) huyền thoại của S3.
- **Mô hình Nhất quán (Consistency Model):** Trước đây, S3 sử dụng mô hình "Eventual Consistency" (nhất quán cuối cùng) cho một số thao tác. Tuy nhiên, hiện nay Amazon S3 đã cung cấp tính nhất quán mạnh (Strong read-after-write consistency) cho tất cả các yêu cầu PUT và DELETE đối với các đối tượng trong bucket S3. Điều này có nghĩa là ngay sau khi nhận được phản hồi HTTP 200 OK từ một yêu cầu ghi (PUT) một đối tượng mới hoặc ghi đè đối tượng cũ, mọi yêu cầu đọc (GET) tiếp theo trên toàn cầu sẽ ngay lập tức trả về dữ liệu mới nhất. Điều này loại bỏ sự phức tạp cho các nhà phát triển ứng dụng khi phải xử lý các tình huống dữ liệu chưa đồng bộ giữa các node lưu trữ.
- **Quản lý Vòng đời và Phân lớp Dữ liệu (Tiering):** S3 hoạt động dựa trên triết lý rằng không phải mọi dữ liệu đều có giá trị như nhau theo thời gian. Do đó, S3 cung cấp các lớp lưu trữ (Storage Classes) khác nhau và các chính sách vòng đời (Lifecycle Policies) để tối ưu hóa chi phí:
    - **S3 Standard:** Dành cho dữ liệu "nóng", truy cập thường xuyên, yêu cầu độ trễ thấp và thông lượng cao.
    - **S3 Intelligent-Tiering:** Tự động di chuyển dữ liệu giữa các lớp truy cập thường xuyên và không thường xuyên dựa trên thói quen sử dụng thực tế nhờ AI/ML giám sát, giúp tiết kiệm chi phí mà không cần quản lý thủ công.
    - **S3 Standard-IA (Infrequent Access):** Dành cho dữ liệu ít truy cập nhưng cần truy xuất nhanh khi cần.
    - **S3 Glacier & Glacier Deep Archive:** Dành cho lưu trữ dài hạn (archiving), dữ liệu cực lạnh (như log audit, bản backup cũ) với chi phí cực thấp nhưng thời gian truy xuất lâu (từ vài phút đến 12 giờ).

5.3.2. Mô hình hoạt động của OSS

OSS hoạt động dựa trên hệ thống tệp phân tán Apsara (Apsara Distributed File System) - nền tảng tính toán lõi do Alibaba tự phát triển.

- **Cơ chế bảo vệ dữ liệu:** Dữ liệu trong OSS (lớp Standard) được bảo vệ bằng cơ chế sao chép ba bản (triplicate replication). Khi dữ liệu được ghi vào, nó được sao chép ra ba thiết bị phần cứng độc lập nằm trên các tủ rack khác nhau, sử dụng nguồn điện và switch mạng khác nhau. Ngoài ra, OSS hỗ trợ tùy chọn Multi-AZ (Zonal Redundancy Storage - ZRS), phân tán dữ liệu ra ba Vùng khả dụng vật lý trong một Region để chịu được thảm họa cấp độ trung tâm dữ liệu, nâng độ bền dữ liệu lên 12 số 9 (99,9999999999%).
- **Các lớp lưu trữ (Storage Classes):** Aliyun OSS cung cấp 4 lớp lưu trữ chính để tối ưu hóa vòng đời dữ liệu:
    - **Standard:** Hiệu suất cao, độ tin cậy cao, truy cập thường xuyên. Thích hợp cho nội dung web, mobile app, streaming.
    - **Infrequent Access (IA):** Dành cho dữ liệu truy cập không thường xuyên (vài lần mỗi tháng). Giá lưu trữ thấp hơn Standard nhưng có phí truy xuất dữ liệu.
    - **Archive:** Dành cho lưu trữ dài hạn (ít nhất 60 ngày). Dữ liệu cần được "khôi phục" (restore) trong khoảng 1 phút trước khi có thể đọc được.
    - **Cold Archive:** Dành cho lưu trữ cực kỳ dài hạn (ít nhất 180 ngày), tuân thủ pháp lý. Giá lưu trữ rẻ nhất nhưng thời gian khôi phục lâu hơn.

5.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

5.4.1. Loại hình và các lớp lưu trữ

- **AWS S3:** Lưu trữ đối tượng, cung cấp nhiều loại lớp như Standard (thường xuyên), Intelligent-Tiering, S3 Glacier (lưu trữ lạnh), và Deep Archive.
- **GCP Cloud Storage:** Tương đương với AWS S3, cung cấp các lớp như Standard, Nearline (truy cập không thường xuyên), Coldline (lưu trữ lạnh), và Archive.
- **Azure Blob Storage**: Cung cấp Hot (truy cập thường xuyên), Cool (truy cập không thường xuyên), Cold (lưu trữ lạnh) và Archive.
- **Aliyun OSS:** Cung cấp Standard, Infrequent Access (IA), Archive, Cold Archive.

5.4.2. Đánh giá chi tiết

Đặc điểm	**Amazon S3 (AWS)**	**Azure Blob Storage (Microsoft)**	**Google Cloud Storage (GCP)**	**Alibaba Cloud OSS**
Loại hình	Object Storage.	Object Storage (Block Blob).	Object Storage.	Object Storage.
Cấu trúc dữ liệu	Phẳng (Flat) với Bucket/Key.	Phẳng (Container/Blob) nhưng hỗ trợ **Hierarchical Namespace** (Data Lake Gen2) giúp giả lập hệ thống tệp thật sự.	Phẳng (Bucket/Object).	Phẳng (Bucket/Object).

Tính năng nổi bật	**Intelligent-Tiering** (tự động tối ưu chi phí không ảnh hưởng hiệu năng), **S3 Select** (truy vấn nội dung object bằng SQL), tích hợp sâu nhất thị trường.	Tích hợp mạnh mẽ với hệ sinh thái Microsoft, hỗ trợ NFS v3 trên Blob, tối ưu cho Big Data analytics (HDFS compatible).	Tích hợp BigQuery, hiệu suất cao cho analytics, mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ, consistency mạnh từ rất sớm.	**Image Processing (IMG)** tích hợp sẵn xử lý ảnh qua URL, hỗ trợ RTMP streaming trực tiếp vào OSS.
Độ bền dữ liệu	99.999999999% (11 số 9).	Tùy chọn LRS (11 số 9) đến GRS/RA-GRS (16 số 9).	11 số 9.	11 số 9 (Standard), 12 số 9 (với ZRS).
Mô hình giá	Phức tạp: Phí lưu trữ + Request (PUT/GET) + Data Transfer + Retrieval (với Glacier).	Hợp lý, đặc biệt cho doanh nghiệp có hợp đồng Enterprise (EA). Phí transaction có thể cao ở tier Cool/Archive.	Đơn giản hóa, lợi thế về chi phí mạng egress.	Cạnh tranh mạnh về giá tại Châu Á; gói dịch vụ trả trước (Resource Packages) giảm chi phí đáng kể.

5.4.3. Lý do lựa chọn Amazon S3 và Alibaba Cloud OSS

- **Amazon S3:** đóng vai trò là "kho chung chuyển" và lưu trữ chính cho quy trình xử lý video:
  - **Tích hợp MediaConvert**: S3 là đầu vào và đầu ra tự nhiên nhất cho AWS Elemental MediaConvert. Việc này giúp giảm độ trễ và chi phí truyền tải dữ liệu nội bộ khi xử lý video.
  - **S3 Transfer Acceleration:** Đây là tính năng giúp người dùng ở xa upload file video dung lượng lớn vào bucket trung tâm nhanh hơn bằng cách đi qua mạng lưới Edge Location của AWS thay vì internet công cộng.
  - **Độ bền:** VoD đòi hỏi lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ. S3 cung cấp 11 số 9 độ bền giúp hệ thống hoạt động một cách đảm bảo.
- **Aliyun OSS:** sẽ lưu trữ những video phục vụ cho người dùng châu Á với lợi thế địa lý:
  - **Chiến lược Multi-region/China Strategy:** AWS S3 hoạt động rất tốt trên toàn cầu, nhưng thường gặp vấn đề về tốc độ và độ ổn định khi có truy cập từ Trung Quốc đại lục do tường lửa (Great Firewall). Aliyun OSS là giải pháp tốt nhất để phục vụ tệp tin cho người dùng tại thị trường Trung Quốc.
  - **Đồng bộ dữ liệu:** Sau khi xử lý xong trên AWS, video sẽ được copy sang OSS để làm nguồn phát (Origin) cho khu vực Châu Á. Điều này sẽ tận dụng được lợi thế địa lý mà Alibaba Cloud có được đối với người dùng ở khu vực này.
  - **Tối ưu CDN:** OSS kết hợp với Alibaba Cloud CDN (ESA) giúp giảm độ trễ tối đa cho người xem ở khu vực mà AWS CloudFront có thể không phủ sóng tốt bằng.

6. Dịch vụ mạng riêng ảo (Amazon VPC)

6.1. Tổng quan về Amazon VPC

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) là một dịch vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Amazon Web Services (AWS), cung cấp một môi trường mạng ảo riêng biệt, bảo mật và linh hoạt trên nền tảng đám mây. Dịch vụ này cho phép người dùng triển khai và quản lý tài nguyên như máy chủ EC2, cơ sở dữ liệu RDS, hoặc các ứng dụng phân tán một cách an toàn.

Với VPC, người dùng có thể thiết lập một mạng tùy chỉnh trong đám mây AWS, kiểm soát phạm vi địa chỉ IP và quản lý định tuyến mạng thông qua Route Tables. Ngoài ra, VPC cũng hỗ trợ tích hợp linh hoạt với các dịch vụ khác của AWS như Lambda, ECS/EKS, và Elastic Load Balancer, giúp mở rộng khả năng triển khai ứng dụng phân tán. Với vai trò quan trọng trong hybrid cloud, VPC còn cho phép kết nối môi trường on-premises với AWS qua VPN hoặc AWS Direct Connect, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai mô hình hybrid một cách hiệu quả và bảo mật.

6.2. Kiến trúc và thành phần của Amazon VPC

Để vận hành hiệu quả, một VPC được cấu thành từ nhiều thành phần logic.

6.2.1. CIDR Block

Là không gian địa chỉ IP của VPC, ví dụ: 10.0.0.0/16. CIDR cho phép người dùng định nghĩa phạm vi IP và quản lý địa chỉ một cách chi tiết. CIDR có thể bao gồm IPv4 hoặc IPv6, với IPv4 thường nằm trong dải địa chỉ RFC 1918.

6.2.2. Subnet (Mạng con)

Subnet là một phân đoạn nhỏ hơn trong dải địa chỉ IP của VPC. Việc chia VPC thành các subnet giúp tổ chức và bảo mật tài nguyên một cách khoa học. Có hai loại subnet chính:

- Public Subnet: Các tài nguyên trong subnet này có thể kết nối trực tiếp với Internet thông qua một Internet Gateway. Subnet này thường được dùng để đặt các máy chủ web, máy chủ cân bằng tải (load balancer) – những thành phần cần tương tác với người dùng bên ngoài.
- Private Subnet: Các tài nguyên trong subnet này hoàn toàn bị cô lập khỏi Internet. Subnet này là nơi lý tưởng để đặt các hệ thống nhạy cảm như cơ sở dữ liệu (database), máy chủ ứng dụng chứa logic nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tối đa.

6.2.3. Route Table (Bảng định tuyến)

Route Table (bảng định tuyến) hoạt động như một người chỉ đường cho các gói tin mạng. Mỗi bảng định tuyến chứa một tập hợp các quy tắc, gọi là các "route", để xác định nơi mà lưu lượng mạng cần được chuyển đến. Ví dụ, một route trong bảng định tuyến của Public Subnet sẽ chỉ đường cho tất cả lưu lượng đi ra Internet phải đi qua Internet Gateway.

6.2.4. Gateway (Cổng giao thức)

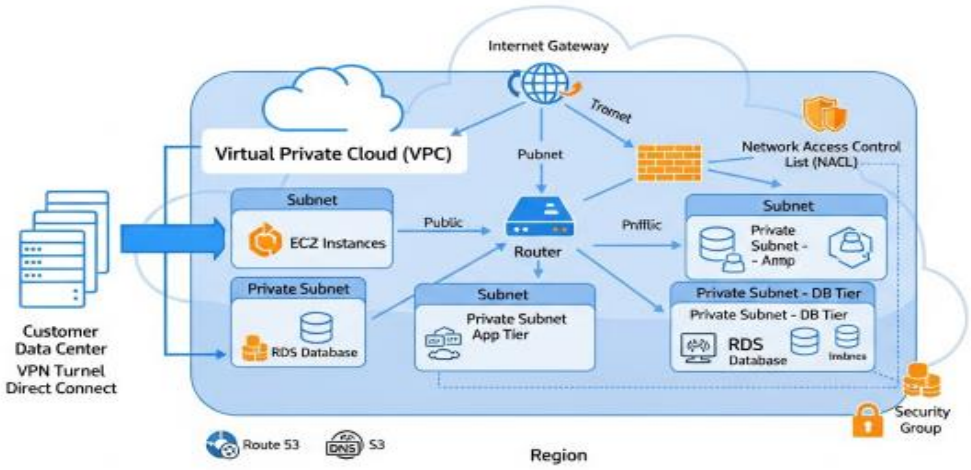
VPC cung cấp hai cổng giao thức Internet Gateway và NAT Gateway. Đây là hai cổng kết nối quan trọng nhưng có chức năng khác biệt:

- **Internet Gateway (IGW):** Là thành phần cho phép giao tiếp hai chiều giữa các tài nguyên trong Public Subnet và Internet. Nếu không có IGW, máy chủ web sẽ không thể nhận yêu cầu từ người dùng.
- **NAT Gateway:** Được đặt trong Public Subnet, NAT Gateway cho phép các tài nguyên trong Private Subnet có thể chủ động kết nối ra ngoài Internet (ví dụ, để tải các bản vá bảo mật) nhưng ngăn chặn các kết nối từ Internet cố gắng truy cập vào bên trong. Đây là cơ chế bảo mật một chiều cực kỳ hữu ích.
- **Endpoint Gateway:** Gateway VPC endpoints cung cấp kết nối đáng tin cậy tới Amazon S3 mà không cần yêu cầu Internet Gateway hoặc thiết bị NAT cho VPC. Gateway Endpoints không sử dụng AWS PrivateLink như những loại khác của VPC endpoints.

VPC cung cấp hai lớp tường lửa ảo để kiểm soát truy cập một cách chặt chẽ:

- Network ACLs (Network Access Control Lists): Hoạt động ở cấp độ subnet, giống như một người bảo vệ ở cổng của cả một khu phố. Network ACLs kiểm soát tất cả lưu lượng ra và vào một subnet.
- Security Groups: Hoạt động ở cấp độ máy ảo (instance), giống như một người bảo vệ ở cửa của từng ngôi nhà. Security Groups kiểm soát lưu lượng truy cập cho từng máy ảo cụ thể. Việc kết hợp cả hai lớp bảo vệ này tạo ra một hàng rào an ninh vững chắc.

6.3. Cách thức hoạt động của Amazon VPC trong AWS



Mô hình hoạt động của VPC [17]

6.3.1. Luồng dữ liệu trong Amazon VPC

Khi có một request đến trang web (được hosting trên Cloud), luồng hoạt động sẽ diễn ra như sau:

- Request từ Internet đi qua Internet Gateway vào VPC.
- Bảng định tuyến của VPC hướng Request đến Public Subnet, nơi đặt máy chủ web.
- Máy chủ web xử lý Request và cần lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Máy chủ web gửi một yêu cầu nội bộ đến Private Subnet.
- Máy chủ cơ sở dữ liệu trong Private Subnet nhận Request, xử lý và trả kết quả về máy chủ web.
- Máy chủ web tổng hợp thông tin và gửi Response ngược lại cho người dùng thông qua Internet Gateway.

Toàn bộ quá trình giao tiếp giữa máy chủ web và cơ sở dữ liệu diễn ra an toàn bên trong VPC mà không bị lộ ra Internet.

6.3.2. Kết nối VPC với tài nguyên khác

Ngoài ra, VPC còn cung cấp nhiều giải pháp linh hoạt để có thể kết nối đến tài nguyên khác:

- **VPN Gateway:** Tạo một đường hầm mã hóa an toàn qua Internet để kết nối VPC với trung tâm dữ liệu on-premise. Đây là giải pháp phổ biến cho mô hình hybrid cloud.
- **VPC Peering:** Kết nối trực tiếp hai VPC với nhau. Các tài nguyên trong hai VPC này có thể giao tiếp với nhau bằng địa chỉ IP riêng, như thể chúng đang ở trong cùng một mạng.
- **Direct Connect / Interconnect**: Dành cho các yêu cầu cao về tốc độ và độ ổn định. Đây là một kết nối vật lý riêng, chuyên dụng, không đi qua Internet công cộng, nối thẳng từ trung tâm dữ liệu đến hạ tầng của nhà cung cấp đám mây.

6.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

Việc so sánh VPC của AWS với VNet (Azure), VPC (GCP) và VPC (Alibaba Cloud) cho thấy những triết lý thiết kế khác nhau:

Tiêu chí	**AWS VPC**	**Azure Virtual Network (VNet)**	**Google Cloud VPC**	**Alibaba Cloud VPC**
Phạm vi mạng (Scope)	**Khu vực (Regional):** VPC bị giới hạn trong một	**Khu vực (Regional):** VNet	**Toàn cầu (Global):** VPC là tài nguyên toàn	**Khu vực (Regional):**

	Region. Không thể mở rộng một VPC qua 2 Region.	bị giới hạn trong một Region.	cầu. Subnet là tài nguyên khu vực. Một VPC có thể chứa subnet ở Mỹ, Á, Âu.	Tương tự AWS.
Subnet & Vùng sẵn sàng (AZ)	Subnet gắn chặt với một AZ. Thiết kế HA yêu cầu tạo subnet ở nhiều AZ khác nhau.	Subnet là tài nguyên Regional, có thể trải rộng trên tất cả các AZ trong region đó.	Subnet là tài nguyên Regional.	Subnet gắn chặt với một AZ (giống AWS).
Kết nối liên vùng (Inter-region)	Yêu cầu VPC Peering liên vùng hoặc Transit Gateway. Cấu hình phức tạp hơn.	VNet Peering (Global VNet Peering).	**Tự động:** Các subnet trong cùng Global VPC giao tiếp với nhau qua mạng backbone Google mà không cần cấu hình peering hay VPN.	Cloud Enterprise Network (CEN) kết nối VPC toàn cầu cực nhanh và đơn giản.
Mô hình định tuyến	Route Tables rõ ràng, người dùng kiểm soát từng hop.	System Routes mặc định, hỗ trợ User Defined Routes (UDR).	Routes toàn cầu và khu vực.	Route Tables (tương tự AWS).
Bảo mật	SG (Stateful) + NACL (Stateless).	NSG (Network Security Group) + ASG (Application Security Group).	Firewall Rules quản lý tập trung (Global), dựa trên Tags/Service Account.	SG + NACL (Giống AWS).

Lý do lựa chọn AWS VPC: VPC tạo ra một mạng ảo an toàn để chứa các thành phần Backend:

- **Bảo mật đa lớp (Security Zones):** VPC sẽ chứa 2 loại subnet:
  - **Public Subnet:** Chứa ALB (Load Balancer) và NAT Gateway. Đây là các thành phần cần giao tiếp với Internet.
  - **Private Subnet:** Chứa EC2 (Backend), RDS (Database) và Lambda. Các thành phần này bị ẩn khỏi Internet công cộng, giúp chống lại các cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ ứng dụng.
- **Kiểm soát luồng mạng:** Sử dụng VPC giúp thiết lập Security Groups để chỉ cho phép traffic đi đúng luồng (ví dụ: chỉ EC2 mới được gọi vào RDS), tăng cường bảo mật tối đa cho dữ liệu người dùng.

7. Dịch vụ quản lý tên miền và định tuyến Amazon Route 53

7.1. Tổng quan về Route 53

Amazon Route 53 là dịch vụ Hệ thống Tên miền (DNS) đám mây có khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao. Tên gọi "Route 53" xuất phát từ việc DNS hoạt động trên cổng 53 (cả TCP và UDP). Dịch vụ này thực hiện ba chức năng chính: đăng ký tên miền, định tuyến DNS (biên dịch tên miền thành IP) và Health Check.

Điểm đặc biệt của Route 53 so với các dịch vụ DNS truyền thống là khả năng lập trình và tích hợp sâu với hệ sinh thái AWS:

- Alias Records (Bản ghi Bí danh): Đây là tính năng độc quyền cho phép ánh xạ tên miền gốc (zone apex, ví dụ example.com) trực tiếp tới các tài nguyên AWS như Load Balancer (ELB), CloudFront distribution hoặc S3 bucket website. Khác với CNAME, Alias record được phân giải nội bộ bởi Route 53, không tốn phí truy vấn và tự động cập nhật IP khi tài nguyên đích thay đổi.
- Health Checks: Route 53 liên tục giám sát trạng thái của ứng dụng (bằng cách gửi request HTTP/TCP đến server). Nếu server gặp sự cố, Route 53 sẽ loại bỏ IP của server đó khỏi danh sách trả về cho người dùng, đảm bảo trải nghiệm không gián đoạn.

7.2. Kiến trúc và thành phần của Route 53

Route 53 như một công ty cung cấp domain, nơi mà người dùng có thể đăng kí những domain họ muốn sở hữu. Route 53 cũng là một công cụ quản lý DNS rất hữu hiệu, có tính ứng dụng cao và có khả năng mở rộng rất tốt. Nó cho phép người dùng có toàn quyền kiểm soát các DNS mà họ có. Route 53 cho phép định nghĩa cách mà một domain đi đến đúng đích của nó thông qua các DNS record. Mỗi record này có những thuộc tính như sau:

- Domain or Subdomain
- Record type (A, AAAA, CNAME, NS, ...)
- Value: Là IP hoặc DNS (Loadbalancer, S3, ...) target - E.g : 52.22.33.44
- Routing Policy: Cách mà Route 53 sẽ trả lại IP từ domain được cung cấp
- TTL (Time To Live): Thời gian bản ghi đó lưu vào bộ nhớ đệm DNS Resolvers dưới client

7.2.1. DNS record type

Có những loại DNS record như sau:

- A: DNS map domain với IPv4
- AAAA: DNS map domain với IPv6
- CNAME: DNS map hostname đến một hostname khác (Target hostname có thể là A vs AAAA record)
- NS: Name Servers forr the Hosted Zone (Nơi quản lý các traffic của một domain)

Ngoài ra, Route 53 còn cung cấp Hosted Zone, là một tập hợp các DNS record dùng chung một domain (trong đó có thể có đầy đủ các DNS cho chính bản thân domain và subdomain của nó). Có 2 loại hosted zone:

- Public Hosted Zone: Nơi chứa đựng các bản ghi route trên môi trường Internet (Mua 1 domain xong sau đó add record vào public Hosted Zone, các client mọi nơi trên thế giới đều vào được thông qua đây)
- Private Hosted Zone: Nơi chứa đụng các bản ghi chỉ đường trong môi trường VPC private (Hiểu ngắn gọn thì là mỗi trường mạng LAN. Chỉ có các máy tính thuộc VPC của bạn mới có thể truy cập vào được)

7.2.2. TTL (Time To Live)

Khi truy cập vào một domain nào đó (ví dụ ở đây là example.com), trước tiên máy của người dùng sẽ có query lên DNS server (Ở đây là Route 53). Route 53 sẽ trả về IP của example.com kèm theo 1 thông số là TTL. Máy sẽ cache lại thông tin này trong 1 khoảng thời gian đúng bằng với số TTL(Đơn vị đo là phút). Trong khoảng thời gian cache này, khi có thêm 1 request tời example.com, máy đó sẽ không query lên DNS server để hỏi nữa mà sẽ dùng trực tiếp cache. Cụ thể như sau:

- Nếu TTL có giá trị cao, các request đến DNS server sẽ được hạn chế từ đó tiết kiệm tài nguyên cho DNS server (tiết kiệm chi phí). Tuy nhiên, chỉ nên dùng khi domain ít thay đổi các địa chỉ IP, vì nếu thay đổi nhiều sẽ dẫn đến việc request tới các server không mong muốn do DNS record bị cache lại ở client.
- Nếu TTL có giá trị thấp thì sẽ ngược lại. Các request đến DNS server sẽ gia tăng, từ đó sẽ mất nhiều chi phí hơn nhưng ta có thể thay đổi linh hoạt được địa chỉ IP cho domain vì thời gian cache là rất thấp.

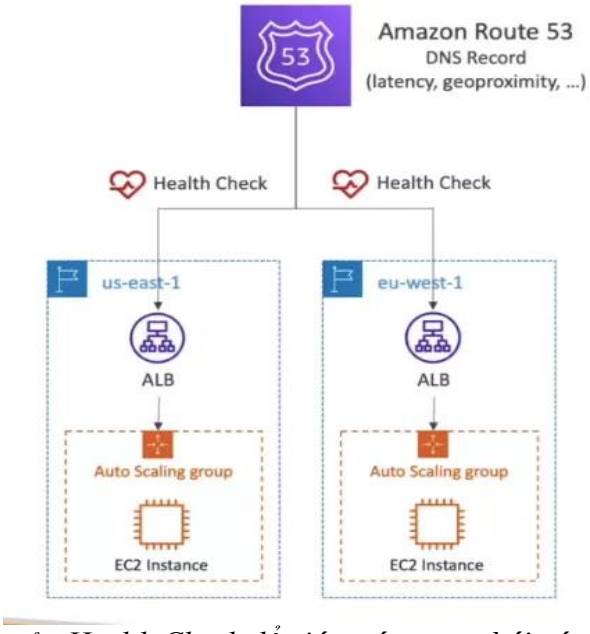
TTL là thông số bắt buộc với các record type (trừ ALIAS)

7.2.3. CNAME và ALIAS

	CNAME (truyền thống)	ALIAS (đặc biệt)
Target group Object	Có thể đến những host khác	Chi có thể đến tài nguyên của AWS
Target group Value	DNS hoặc Hostname	DNS
Phản hồi tới client	Trả về DNS hoặc Hostname, client cần query thêm để có A/AAAA value	Trả về A/AAAA value
Chi phí	Yes	No
TTL	Yes	No
Use Root Domain	No	Yes

7.2.4. Health Checks

Health Checks trong Route 53 chỉ được áp dụng với các public resource. Đây là một công cụ rất tốt để kiểm tra trạng thái của từng resource.



Cơ chế hoạt động của Health Check để giám sát trạng thái các vùng (Region).[20]

Hình ảnh trên mô tả một case study như sau: Chúng ta có 2 ALB trỏ về 2 EC2 thuộc 2 region khác nhau nhưng chạy cùng một ứng dụng. Chúng ta sử dụng Route 53 để định danh domain để truy cập vào 2 ALB này. Và chúng ta cần quan tâm đến tính khả dụng và chống chịu lỗi cao nên cần tính đến việc 1 trong 2 server bị down thì vẫn còn server còn lại phục vụ client. Vì vậy chúng ta cần tạo Health Checks ở Route 53 và từ đây có thể quản lý việc phân tải traffic.

Và Health Check sẽ có những cách hoạt động như sau:

- **Health Check với một endpoint cụ thể:** Không chỉ có 1 mà sẽ có đến 15 Healtch Checker đến từ khắp các nơi trên thế giới check endpoint chúng ta setup. Health Check chỉ pass khi khi reponse của endpoint trả về là 2xx hoặc 3xx status code.
- **Health Check các Health Check khác:** Chúng ta cũng có thể thực hiện Health Check cho một nhóm Health Check đơn lẻ khác nhau. Một Health Check có thể theo dõi cùng một lúc 256 Health Check khác. Ta có thể định nghĩa được bao nhiêu Health Check con phải pass thì Health Check cha mới pass bằng cách sử dụng các toán tử OR, AND, NOT. Ta có thể sử dụng cách này khi muốn theo dõi cả 1 hệ thống website chứ không phải từng website con đơn lẻ.

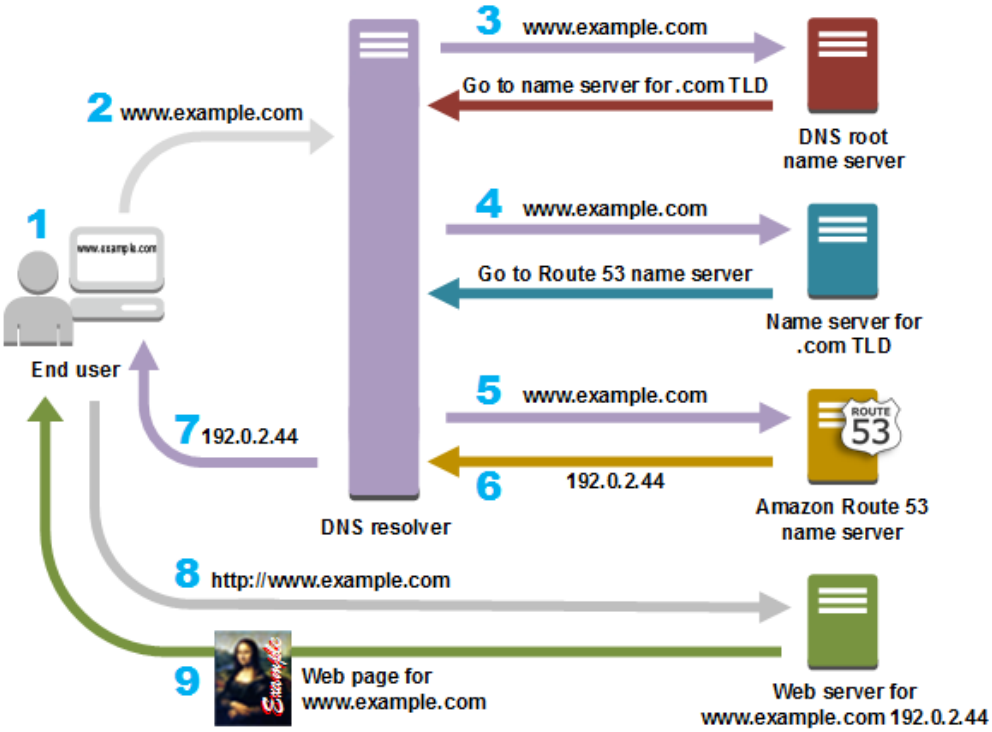
- **Health Check với tài nguyên** private: Như đã trình bày bên trên, Health Check chỉ có thể work với các public resource, còn với private resource (tài nguyên nằm trong VPC) thì Health Check không thể truy cập vào được. Tuy nhiên, vẫn có cách để xử lý việc này đó là dung CloudWatch Metric để theo dõi VPC (sẽ thiết lập ALARM cho metric này) và Health Check thì theo dõi CloudWatch Metric này. Và khi ALARM chuyển trạng thái thì Health Check cũng sẽ nhận được thông tin.

7.2.5. Routing Policy

Đây là "bộ não" của Route 53 và là điểm mạnh cạnh tranh lớn nhất của dịch vụ. Thông số này cho ta biết cách mà Router 53 sẽ trả về các DNS record cho client. Sau đây là chi tiết từng loại:

- **Simple:** Ý tưởng ở đây rất đơn giản như truy vấn dữ liệu thông thường, request được gửi lên DNS server và server sẽ trả lại Record. Ngoài ra cũng có thể setup nhiều value cho record này và trong trường hợp này thì client sẽ lấy ngẫu nhiên một trong các value của record. Tuy nhiên với cách này, sẽ không thể sử dụng Health Checks.
- **Weighted:** Có thể điều hướng request đến IP tương ứng thông qua tỉ lệ phần trong request đến một domain. Các DNS record phải cùng chung một Domain or Subdomain và chung type (A, AAAA, ...). Tỉ lệ lưu lượng (traffic) sẽ được tính theo công thức: trafic (%) = trọng số của một record / tổng trọng số của các record. Có thể áp dụng Health Check cho record này. Khi cài trọng số bằng 0 cho một trong các record thì điều đó có nghĩa là sẽ dừng phân phối traffic cho ip của record đó. Khi tất cả các trọng được set là 0 thì traffic sẽ được phân phối đều nhau.
- **Latency:** Định tuyến người dùng đến khu vực AWS có độ trễ thấp nhất cho chính người dùng đó. Route 53 sẽ dùng Health Check liên tục đo lường độ trễ giữa người dùng và tài nguyên trên các khu vực khác nhau. Khi một truy vấn DNS đến, Route 53 tự động trả về tài nguyên nằm trong khu vực có thời gian phản hồi nhanh nhất cho người dùng cụ thể đó.
- **Failover:** Định tuyến đến tài nguyên chính khi nó khỏe mạnh, và tự động chuyển sang tài nguyên dự phòng khi tài nguyên chính gặp sự cố (dựa trên Health Check).
- **Geolocation:** Định tuyến lưu lượng dựa trên vị trí địa lý của người dùng (ví dụ: người dùng ở Pháp thấy phiên bản tiếng Pháp, người dùng ở Nhật thấy phiên bản tiếng Nhật).
- **Geoproximity:** Định tuyến dựa trên vị trí của tài nguyên và có thể "chuyển hướng" lưu lượng từ khu vực này sang khu vực khác.
- **Multivalue Answer:** Sử dụng khi traffic có thể đi tới nhiều resource khác nhau. Có thể phản hồi truy vấn DNS với tối đa 8 record "healthy" ngẫu nhiên.

7.3. Cách thức hoạt động của Route 53



Luồng hoạt động của Route 53. [10]

Lấy trang web www.example.com làm ví dụ để mô tả cách một người dùng truy cập trang web được sử dụng Route53:

- **Người dùng gửi truy vấn:** Người dùng gõ www.example.com vào trình duyệt. Trình duyệt gửi truy vấn đến một **DNS Resolver**.
- **Resolver nhận query:** DNS Resolver của ISP nhận yêu cầu và kiểm tra bộ nhớ đệm (cache) của nó. Nếu không có, nó sẽ đi tìm máy chủ DNS có thẩm quyền cho tên miền đó.
- **Resolver hỏi Route 53:** Resolver tìm thấy **Name Server** của example.com chính là các máy chủ của Route 53.
- **Route 53 truy vấn Hosted Zone:** Máy chủ Route 53 nhận được truy vấn và ngay lập tức tra cứu trong **Hosted Zone** của example.com để tìm bản ghi tương ứng.
- **Route 53 trả lời:** Route 53 trả về câu trả lời cho DNS Resolver.
- **Trình duyệt kết nối:** DNS Resolver trả kết quả này về cho trình duyệt của người dùng. Trình duyệt lúc này đã có địa chỉ IP và thực hiện kết nối trực tiếp đến máy chủ web tại 192.0.2.1

7.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

Tiêu chí	**AWS Route 53**	**Azure DNS**	**Google Cloud DNS**	**Alibaba Cloud DNS**
SLA (Cam kết chất lượng)	**100% Uptime SLA.** (Duy nhất AWS dám cam kết điều này cho Authoritative DNS).	100% Uptime SLA.	100% Uptime SLA.	100% Uptime SLA (bản Enterprise). No SLA cho Free Tier.

Tính năng Routing	Đa dạng nhất thị trường: Latency, Geo, Failover, Weighted, Multivalue Answer.	Traffic Manager hỗ trợ Performance, Priority, Weighted, Geographic.	Hỗ trợ Geo-based routing, Weighted round robin.	Global Traffic Manager (GTM) hỗ trợ định tuyến thông minh, Geo-DNS mạnh tại TQ.
Tích hợp	Tích hợp Alias Record với ELB, S3, CloudFront là lợi thế tuyệt đối, không tốn phí query cho Alias.	Tích hợp tốt với Azure resources qua Alias record set.	Tích hợp với GCP services.	Tích hợp sâu với SLB, ECS, CDN Alibaba.
DNS nội bộ (Private DNS)	Route 53 Resolver (Inbound/Outbound endpoints) giải quyết bài toán DNS cho Hybrid Cloud cực tốt.	Azure Private DNS Zones.	Cloud DNS private zones.	Private Zone.

Lý do lựa chọn AWS Route 53: Route 53 đứng ở vị trí đầu tiên tiếp nhận người dùng:

- **Định tuyến theo địa lý (Geolocation Routing):** Route 53 có khả năng điều hướng traffic thông minh dựa trên vị trí người dùng, giúp tối ưu trải nghiệm xem video (giảm buffering) cho từng khu vực.
- **High Availability:** Đảm bảo tên miền luôn hoạt động với cam kết SLA 100% (Duy nhất AWS dám cam kết điều này cho Authoritative DNS).
- **Tích hợp dịch vụ trong AWS tốt**: Tích hợp Alias Record với CloudFront là lợi thế tuyệt đối khi không tốn phí query cho Alias.

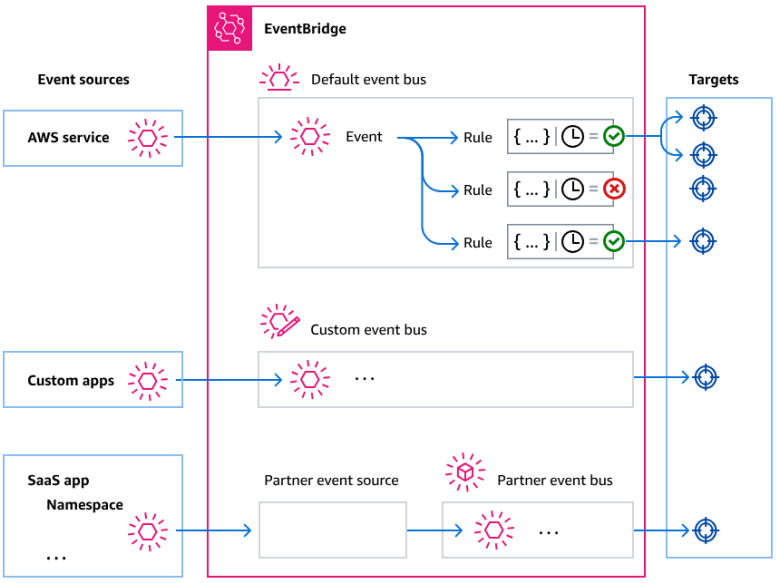
8. Dịch vụ Amazon EventBridge

8.1. Tổng quan về Amzon EventBridge

Amazon EventBridge là dịch vụ bus sự kiện không máy chủ (serverless event bus) giúp đơn giản hóa việc xây dựng các kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven Architecture - EDA). EventBridge đóng vai trò là "người đưa thư" thông minh, kết nối dữ liệu từ các ứng dụng, các dịch vụ AWS và đặc biệt là các ứng dụng SaaS (Software-as-a-Service) bên thứ ba.

Tiền thân là CloudWatch Events, EventBridge mở rộng khả năng bằng cách cho phép tích hợp trực tiếp với các đối tác SaaS như Zendesk, Datadog, Shopify, Auth0 mà không cần viết mã nguồn để polling (hỏi liên tục) API hoặc quản lý webhook phức tạp.

8.2. Kiến trúc và thành phần của Amazon EventBridge



Kiến trúc của Amazon EventBridge [11]

Kiến trúc của Amazon EventBridge theo mô hình Pub/Sub (Publish/Subscribe) bao gồm các thành phần chính như sau:

- **Nguồn sự kiện (Event Resources):** Có thể là từ các dịch vụ AWS, ứng dụng SaaS, ứng dụng di động, microservices, và nhiều nguồn khác. Các Evnet được biểu diễn bằng JSON với các trường: source, detail-type, detail, time… Event được gửi vào Event Bus, sau đó được lọc qua Rules để định tuyến đến Target.
- **Event Bus:** Trung tâm tiếp nhận và phân phối sự kiện đóng vai trò như một message broker trung gian, giúp producer và consumer hoạt động độc lập:
  - **Default Bus**: Nhận sự kiện từ dịch vụ AWS (EC2 state change, S3 object created,...).
  - **Custom Bus:** Nhận sự kiện từ ứng dụng tùy chỉnh của người dùng.
  - **Partner Bus:** Nhận sự kiện từ các đối tác SaaS.
- **Rules (Quy tắc):** Bộ lọc logic áp dụng lên nội dung sự kiện (JSON payload). EventBridge hỗ trợ lọc nội dung rất chi tiết (ví dụ: "chỉ lấy sự kiện đơn hàng có giá trị > 100$"). Một Rule có thể gửi sự kiện đến nhiều Target song song, giúp việc xử lý nhanh và hiệu quả. Có 2 loại:
  - **Event pattern rule:** kích hoạt khi có sự kiện phù hợp.
  - **Schedule rule:** chạy theo lịch (cron hoặc fixed rate).
- **Targets (Mục tiêu):** Nơi sự kiện được chuyển đến để xử lý, như AWS Lambda, SQS, SNS, Kinesis Firehose, API Gateway...

8.3. Cách thức hoạt động của Amazon EventBridge

EventBridge hoạt động theo mô hình Publish-Subscribe nhưng với khả năng tách rời (decoupling) cao độ và định tuyến dựa trên nội dung (Content-based Routing).

- **Ingestion (Tiếp nhận):** Một nguồn phát (Producer) gửi sự kiện dưới dạng JSON vào Event Bus. Ví dụ, khi một khách hàng tạo ticket mới trên Zendesk, Zendesk sẽ đẩy sự kiện đó vào Partner Bus trên AWS.
- **Filtering & Routing (Lọc & Định tuyến):** EventBridge so khớp sự kiện với các Rule đã định nghĩa. Khác với SNS (gửi cho tất cả subscriber), EventBridge chỉ gửi cho target nào thỏa mãn điều kiện lọc.
- **Delivery (Phân phối):** Sự kiện được chuyển đến Target. EventBridge đảm bảo cơ chế "At-least-once delivery" (giao ít nhất một lần) và hỗ trợ cơ chế Retry (thử lại) với Exponential Backoff (lùi lũy thừa) trong vòng 24 giờ nếu Target bị lỗi.

Ngoài ra, một tính năng mạnh mẽ của EventBridge nữa là Schema Registry. Nó tự động phát hiện và lưu trữ cấu trúc (schema) của các sự kiện đi qua bus. Từ schema này, nó có thể tạo ra code binding (Java, Python, TS) giúp lập trình viên thao tác với sự kiện như một đối tượng có kiểu dữ liệu mạnh (strongly-typed object) trong code, giảm thiểu lỗi runtime do sai định dạng dữ liệu.

8.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

Tiêu chí	**Amazon EventBridge**	**Azure Event Grid**	**Google Eventarc**	**Alibaba Cloud EventBridge**
Mô hình	Serverless Event Bus.	Serverless Event Broker.	Eventing framework.	Serverless Event Bus.
Nguồn sự kiện (Sources)	Dịch vụ AWS, Custom Apps, **SaaS Partners** (rất phong phú: Shopify, Auth0, Datadog...).	Dịch vụ Azure, Custom Apps.	Google Cloud services (hơn 90 nguồn qua Cloud Audit Logs), Pub/Sub.	Alibaba Cloud services, Custom Apps, SaaS.
Khả năng lọc	Lọc nội dung chi tiết trong JSON payload (Content filtering).	Lọc theo loại sự kiện, subject, và data fields nâng cao.	Lọc dựa trên thuộc tính CloudEvents.	Lọc nội dung mạnh mẽ (tương tự AWS).
Chuẩn hóa	Hỗ trợ Schema Registry & Code Discovery (độc đáo).	Sử dụng CloudEvents schema (chuẩn công nghiệp).	Sử dụng định dạng CloudEvents.	Hỗ trợ Schema Registry.

Đánh giá: Amazon EventBridge dẫn đầu thị trường về khả năng tích hợp SaaS (Partner Integrations). Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều phần mềm SaaS, EventBridge giúp loại bỏ gánh nặng xây dựng và bảo trì các hệ thống webhook. Azure Event Grid mạnh về chuẩn hóa (CloudEvents) và tích hợp sâu trong hệ sinh thái Azure. Alibaba Cloud EventBridge là một bản sao khá hoàn chỉnh của AWS, phục vụ tốt cho hệ sinh thái Alibaba nhưng số lượng đối tác SaaS quốc tế còn hạn chế.

Lý do lựa chọn Amazon EventBridge: EventBridge nằm ở trung tâm kết nối các dịch vụ rời rạc (Decoupling Architecture):

- Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven): Quy trình xử lý video (Transcoding) là một tác vụ tốn thời gian (bất đồng bộ):
  - Khi MediaConvert xử lý xong video (status = failed/ready), nó sẽ bắn một sự kiện (event).
  - EventBridge bắt sự kiện này và tự động kích hoạt Lambda hoặc thông báo cho EC2 Backend để cập nhật trạng thái vào Database.
- Lợi ích: Backend (EC2) không cần phải liên tục "hỏi" (polling) xem MediaConvert đã xong chưa. Giúp tiết kiệm tài nguyên máy chủ và làm hệ thống phản ứng theo thời gian thực (Real-time).

9. Dịch vụ quản lý vận hành AWS Systems Manager

9.1. Tổng quan về dịch vụ AWS Systems Manager

AWS Systems Manager (SSM) là trung tâm chỉ huy thống nhất cho việc quản lý tài nguyên trên AWS và cả on-premise. Nó giải quyết bài toán vận hành ở quy mô lớn (Operational Excellence), giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, quản lý bản vá lỗi và cấu hình máy chủ an toàn.

Các tính năng nổi bật (Capabilities):

- Session Manager: Cung cấp quyền truy cập shell (bash/powershell) vào EC2 instance thông qua trình duyệt hoặc CLI mà không cần mở cổng SSH (22) hay RDP (3389), và không cần Bastion Host. Mọi phiên làm việc đều được ghi log chi tiết vào S3/CloudWatch Logs để kiểm toán.
- Run Command: Cho phép thực thi lệnh từ xa trên hàng loạt instance cùng lúc (ví dụ: cài đặt phần mềm, update config) một cách an toàn, kiểm soát tốc độ thực thi (concurrency) và xử lý lỗi.
- Patch Manager: Tự động hóa quá trình quét và cài đặt bản vá bảo mật cho hệ điều hành (Windows/Linux) theo lịch trình bảo trì (Maintenance Windows) và các quy tắc tuân thủ (Compliance baselines).
- Parameter Store: Kho lưu trữ trung tâm cho dữ liệu cấu hình và bí mật (như chuỗi kết nối DB, API Key, mật khẩu). Nó hỗ trợ mã hóa dữ liệu bằng KMS và quản lý phiên bản, giúp tách biệt cấu hình khỏi mã nguồn ứng dụng (12-factor app).

9.2. Kiến trúc và thành phần của AWS Systems Manager

Kiến trúc của AWS Systems Manager (SSM) hoạt động dựa trên mô hình Agent-based. Luồng dữ liệu cơ bản như sau: Administrator -> AWS Console/CLI -> Systems Manager Service <-> SSM Agent (cài trên máy chủ). Các thành phần cốt lõi bao gồm:

- **Managed Node (Nút được quản lý): L**à bất kỳ máy chủ nào (EC2 hoặc On-premise) đã được cài đặt SSM Agent và có quyền truy cập vào dịch vụ SSM.
- **SSM Agent:** Đây là một phần mềm nhỏ chạy trên máy chủ (Linux, Windows, MacOS). Nhiệm vụ của nó là giao tiếp với dịch vụ Systems Manager trên đám mây để nhận lệnh (Command) và gửi lại trạng thái (Status/Logs). SSM Agent được cài sẵn trên các AMI phổ biến như Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, Ubuntu Server (bản AWS).
- **IAM Role (Instance Profile):** Đây là thành phần bảo mật quan trọng nhất. Máy chủ EC2 phải được gán một IAM Role có chứa policy (ví dụ: AmazonSSMManagedInstanceCore) để cho phép SSM Agent nói chuyện với dịch vụ SSM. Nếu không có Role này, Agent sẽ không hoạt động.
- **SSM Service (Cloud Plane):** Bộ não trung tâm xử lý các yêu cầu, lưu trữ cấu hình, lên lịch vá lỗi và điều phối lệnh xuống các Agent.
- **SSM Documents (Runbooks): C**ác tệp định dạng JSON hoặc YAML định nghĩa "hành động cần thực hiện". Ví dụ: Document để cài Docker, Document để update Windows, Document để chạy một script shell.

9.3. Cách thức hoạt động của AWS Systems Manager

- **Khởi tạo:** Người dùng (hoặc hệ thống) tạo một yêu cầu (ví dụ: Dùng Run Command để chạy script). Yêu cầu này được gửi đến API của Systems Manager.
- **Xác thực (Auth):** AWS kiểm tra quyền IAM của người dùng xem có được phép chạy lệnh này không.
- **Hàng đợi (Queuing):** Lệnh được đưa vào hàng đợi tin nhắn dành cho các Máy chủ đích (Target Instances).
- **Agent Polling (Điểm mấu chốt):** SSM Agent trên máy chủ EC2 liên tục kết nối ra ngoài (Outbound) đến Endpoint của SSM Service qua cổng 443 (HTTPS) để hỏi: "Có việc gì cho tôi làm không?". Lưu ý rằng vì là kết nối chiều đi từ trong ra (Outbound), nên Firewall/Security Group không cần mở bất kỳ cổng Inbound nào (như 22 hay 3389) để SSM hoạt động.
- **Thực thi (Execution):** Nếu có lệnh, Agent tải SSM Document về và thực thi trên máy.
- **Báo cáo (Reporting):** Kết quả (Success/Failed/Logs) được Agent gửi ngược lại SSM Service và có thể đẩy sang S3 hoặc CloudWatch Logs để lưu trữ.

9.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

Tiêu chí	AWS Systems Manager	Azure Automation / Arc	Google OS Config / Anthos	Alibaba Cloud OOS
Phạm vi quản lý	Quản lý cả EC2 và On-premise VM qua cùng một giao diện (Hybrid). Rất mạnh về VM management.	**Azure Arc** mở rộng quản lý Azure ra mọi hạ tầng (VM, K8s, SQL). Arc được đánh giá là giải pháp Hybrid toàn diện nhất hiện nay.	Anthos tập trung mạnh vào quản lý container/Kubernetes hybrid và modern apps. OS Config quản lý VM cơ bản.	Cloud Assistant + OOS (Operation Orchestration Service) quản lý ECS và Hybrid.
Truy cập từ xa	**Session Manager:** Miễn phí, không cần mở port, audit log đầy đủ. Chuẩn mực mới về bảo mật truy cập.	**Azure Bastion:** Dịch vụ PaaS, cần deploy resource vào VNet, tính phí theo giờ.	IAP (Identity-Aware Proxy) cho phép SSH/RDP qua HTTPS, kiểm soát truy cập theo định danh.	Session Manager (tính năng tương tự AWS, học hỏi từ SSM).
Quản lý cấu hình	**Parameter Store:** Đơn giản, miễn phí (Standard tier), độ trễ thấp. Secrets Manager (dịch vụ riêng) cho xoay vòng mật khẩu.	Azure Key Vault (chuyên về secrets & keys) tích hợp sâu. App Configuration cho feature flags.	Secret Manager.	Parameter Store (trong OOS).

Lý do lựa chọn AWS Systems Manager: Nó sẽ được kết nối trực tiếp vào các Private Subnet chứa EC2 giúp:

- **Truy cập an toàn không cần Bastion Host:** Vì các EC2 nằm trong Private Subnet (không có Public IP), việc SSH vào để quản trị rất khó khăn và rủi ro nếu mở port 22. SSM **Session Manager** cho phép kỹ sư truy cập vào EC2 qua trình duyệt web một cách an toàn mà không cần mở bất kỳ cổng nào (Zero-trust network access).
- **Quản lý cấu hình & Vá lỗi:** Giúp tự động cập nhật bản vá bảo mật cho nhóm Auto Scaling EC2 mà không cần thao tác thủ công trên từng máy.
- **Lưu trữ Secrets:** Dùng Parameter Store (một phần của SSM) để lưu trữ an toàn các thông tin nhạy cảm như: *Database Password, Access Key để kết nối sang Alibaba Cloud OSS*. Backend sẽ gọi API để lấy các key này thay vì hard-code trong source code.

10. Dịch vụ AWS Elemental MediaConvert

10.1. Tổng quan về AWS Elemental MediaConvert

AWS Elemental MediaConvert là một dịch vụ chuyển mã video cấp phát sóng (broadcast-grade), cho phép các nhà cung cấp nội dung dễ dàng tạo ra các luồng video theo yêu cầu (VoD) để phân phối trên quy mô lớn. Về bản chất kỹ thuật, MediaConvert hoạt động như một dịch vụ Platform-as-a-Service (PaaS), nơi AWS chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ lớp hạ tầng tính toán (Compute) và phần mềm chuyển mã bên dưới. Người dùng không cần phải thiết lập, quản lý hay vá lỗi các máy chủ vật

lý hoặc máy ảo, một sự khác biệt cơ bản so với việc tự triển khai phần mềm chuyển mã như FFmpeg trên các Amazon EC2 instances.

Sự ra đời của MediaConvert nhằm giải quyết sự phức tạp của việc phân mảnh định dạng video. Một tệp video gốc (source file) chất lượng cao thường có dung lượng lớn và định dạng không phù hợp để truyền tải qua internet. MediaConvert đảm nhận nhiệm vụ chuyển đổi tệp gốc này thành nhiều phiên bản khác nhau (ABR - Adaptive Bitrate Streaming) với các định dạng nén như H.264, HEVC (H.265), AV1, và đóng gói chúng vào các container như HLS (HTTP Live Streaming) hoặc DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) để tương thích với mọi thiết bị từ Smart TV 4K đến điện thoại di động kết nối 3G.

10.2. Kiến trúc và thành phần của AWS Elemental MediaConvert

Kiến trúc của MediaConvert được xây dựng xoay quanh các khái niệm quản lý công việc (Job management) và cấu hình hồ sơ (Profile configuration), cho phép tối ưu hóa cả về chất lượng hình ảnh lẫn tốc độ xử lý:

- **Jobs (Công việc chuyển mã):** Đây là đơn vị xử lý cơ bản nhất của dịch vụ. Một Job chứa đầy đủ thông tin hướng dẫn cho hệ thống biết cần phải làm gì với tệp video. Cấu trúc của một Job bao gồm tham chiếu đến tệp đầu vào nằm trên Amazon S3, các chỉ dẫn về xử lý hình ảnh (như khử nhiễu, cân bằng màu), cấu hình bộ mã hóa (codec settings) và đích đến cho tệp đầu ra. Mỗi Job hoạt động độc lập và không chia sẻ trạng thái với các Job khác, đảm bảo tính cô lập và an toàn dữ liệu.
- **Queues (Hàng đợi):** Để quản lý tài nguyên tính toán và mức độ ưu tiên, MediaConvert sử dụng cơ chế hàng đợi.
  - **On-demand Queues:** Đây là hàng đợi tiêu chuẩn, nơi các Job được xử lý song song dựa trên khả năng mở rộng của AWS.
  - **Reserved Queues:** Đối với các doanh nghiệp có khối lượng công việc lớn và cần dự đoán chi phí cũng như thời gian hoàn thành chính xác, AWS cung cấp hàng đợi dành riêng. Mô hình này tương tự như khái niệm "Reserved Instances" của EC2 được đề cập trong tài liệu , nơi người dùng cam kết sử dụng để đổi lấy sự đảm bảo về năng lực xử lý.
- **Presets và Job Templates (Mẫu cấu hình):** Nhằm giảm thiểu sai sót cấu hình và tăng tốc độ triển khai, MediaConvert cung cấp hệ thống Presets (các thiết lập mã hóa định sẵn cho các thiết bị phổ biến như iPhone, Kindle, Smart TV) và Job Templates (khuôn mẫu cho toàn bộ quy trình từ đầu vào đến đầu ra). Việc sử dụng Template đảm bảo tính nhất quán của chất lượng video trên toàn bộ thư viện nội dung của nền tảng VoD.

10.3. Cách thức hoạt động của AWS Elemental MediaConvert

MediaConvert hoạt động theo một quy trình phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn xử lý tín hiệu số và tối ưu hóa tài nguyên đám mây.

10.3.1. Quy Trình Xử Lý Tín Hiệu Video (Video Processing Pipeline)

Khi một Job được kích hoạt, MediaConvert khởi động một quy trình bao gồm các bước sau:

- **Ingestion & Decoding (Nạp và Giải mã):** Hệ thống tải tệp tin từ S3 và thực hiện giải mã (decoding) luồng bitstream gốc thành các khung hình (frames) video thô (uncompressed). Tại bước này, hệ thống cũng phân tích metadata của video như color space, frame rate và resolution.
- **Pre-processing (Tiền xử lý):** Trước khi nén lại, các khung hình thô sẽ trải qua giai đoạn tiền xử lý. Các thuật toán nâng cao được áp dụng như De-interlacing (khử răng cưa), Noise Reduction (khử nhiễu hạt), và Color Correction (hiệu chỉnh màu sắc). Đặc biệt, MediaConvert hỗ trợ chuyển đổi không gian màu HDR (High Dynamic Range) sang SDR (Standard Dynamic Range) hoặc ngược lại, đáp ứng nhu cầu hiển thị trên các thiết bị cao cấp.
- **Transcoding & Encoding (Chuyển mã và Nén):** Đây là giai đoạn tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán nhất. Các khung hình được nén lại bằng các codec hiện đại như H.265 (HEVC) hoặc AV1. MediaConvert sử dụng công nghệ QVBR (Quality-Defined Variable Bitrate), một cơ

chế thông minh phân tích độ phức tạp của từng cảnh quay để phân bổ bitrate phù hợp, giúp giảm dung lượng tệp tin tới 50% so với phương pháp CBR (Constant Bitrate) truyền thống mà vẫn giữ nguyên chất lượng hình ảnh cảm nhận được.

- **Packaging (Đóng gói):** Luồng video và âm thanh đã nén được cắt nhỏ thành các đoạn (segments) có độ dài vài giây(.ts) và được đóng gói vào các container định dạng phân phối như HLS. Các tệp manifest (.m3u8) được tạo ra để hướng dẫn trình phát video (player) cách tải và ghép các đoạn này lại.

10.3.2. Cơ Chế Tăng Tốc (Accelerated Transcoding)

Đối với các tệp tin lớn hoặc các yêu cầu xử lý gấp (time-sensitive), MediaConvert cung cấp tính năng Accelerated Transcoding. Cơ chế này hoạt động bằng cách phân tích tệp video đầu vào và chia nhỏ nó thành nhiều phần logic. Các phần này sau đó được phân phối song song tới một cụm máy chủ tính toán khổng lồ của AWS để xử lý đồng thời. Kết quả sau đó được ghép lại (stitch) một cách liền mạch. Cơ chế này tận dụng lợi thế quy mô của đám mây, điều mà một máy chủ EC2 đơn lẻ khó có thể thực hiện hiệu quả do giới hạn về số lượng lõi CPU vật lý

10.4. Phân tích, so sánh, đánh giá để lựa chọn qua các dịch vụ tương tự

Đặc Tính Kỹ Thuật	**AWS MediaConvert**	**GCP Transcoder API**	**Azure Media Services (Retired/Partner)**	**Alibaba Cloud ApsaraVideo VOD**
Mô hình triển khai	Serverless, quản lý hoàn toàn. Tích hợp sâu với S3/Lambda.	Serverless, API-first. Tích hợp với GCS và Pub/Sub.	Đã thông báo ngừng dịch vụ, chuyển hướng sang đối tác.	Giải pháp All-in-one (Hosting, Transcoding, Player, CDN).
Hỗ trợ Codec/Format	Rất rộng: H.264, HEVC, AV1, VP9, ProRes, MPEG-2. Hỗ trợ Dolby Vision, HDR10+.	Hỗ trợ chuẩn: H.264, H.265, VP9. Ít tùy chọn broadcast cao cấp hơn.	(Dịch vụ cũ hỗ trợ tốt, nay phụ thuộc bên thứ 3).	Tập trung mạnh vào H.264/H.265 và codec độc quyền S265 (nén tốt hơn H.265).
Cơ chế tính phí	Pay-as-you-go: Theo phút video đầu ra + Tính năng bổ sung (Add-on).	Theo phút video đầu ra. Mô hình đơn giản hơn nhưng ít linh hoạt.	(Phức tạp do chuyển đổi mô hình).	Gói combo hoặc pay-as-you-go. Có phí băng thông CDN tích hợp.
Khả năng mở rộng	Không giới hạn lý thuyết. Tốc độ cực nhanh với Accelerated Transcoding.	Tận dụng hạ tầng Google, tốc độ cao nhưng quota mặc định thấp hơn.	Phụ thuộc vào Media Reserved Units (cũ).	Khả năng scale cực lớn phục vụ các sự kiện mua sắm tỷ người dùng (11/11).

Lý do lựa chọn AWS MediaConvert:

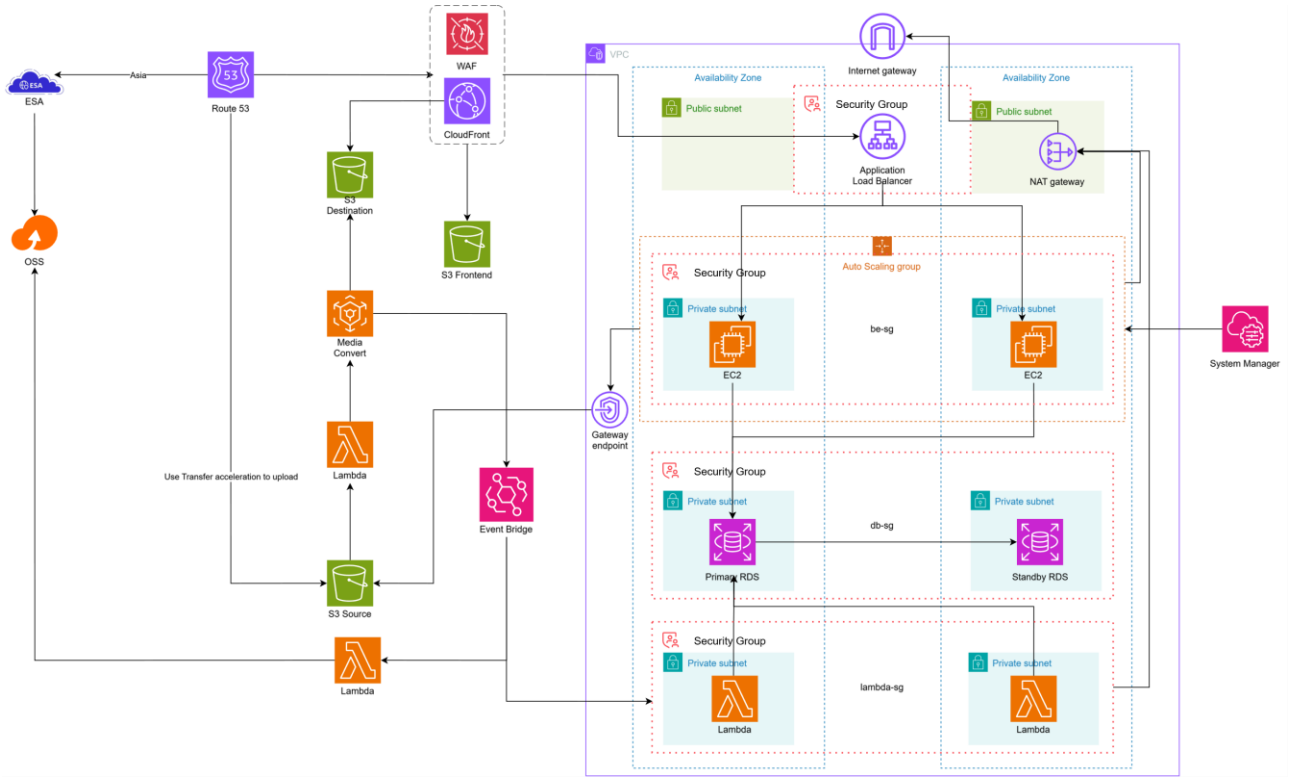
- **Tối Ưu Hóa Tài Nguyên Compute (EC2 Offloading):** Nếu tích hợp xử lý video trực tiếp trên các EC2 (cài FFmpeg), sẽ có vấn đề như sau. Quá trình chuyển mã video tiêu tốn rất nhiều CPU (CPU Intensive). Khi có nhiều người dùng upload video cùng lúc, CPU của Web Server sẽ đạt đỉnh 100%, gây nghẽn tắc việc phục vụ các request API thông thường (đăng nhập, duyệt sách/video), làm giảm trải nghiệm người dùng (Latency tăng cao). Nếu sử dụng giải pháp MediaConvert và đưa toàn bộ tải xử lý video ra khỏi cụm EC2 Web Server thì EC2 chỉ làm nhiệm vụ nhẹ nhàng là tạo Job và cập nhật trạng thái. Điều này giúp Auto Scaling Group hoạt động ổn định, dự đoán được tải và giảm chi phí thuê instance đắt tiền.
- **Khả năng mở rộng đồng bộ và xử lý video hiệu quả:** MediaConvert là mảnh ghép cung cấp khả năng mở rộng xử lý video tương ứng cho nhu cầu mở rộng hệ thống. Nếu sử dụng giải pháp tự dựng (EC2 + FFmpeg), tốc độ mở rộng của Auto Scaling Group (vài phút để boot máy) sẽ không theo kịp tốc độ upload của người dùng, gây ra hiện tượng hàng đợi (backlog) video khổng lồ. MediaConvert loại bỏ điểm nghẽn này nếu chúng ta mở rộng hệ thống.
- **Khả năng tích hợp:** MediaConvert tích hợp sâu với S3/Lambda. Điều này cho phép khả năng xử lý hoạt động mượt mà với dịch vụ lưu trữ và điện toán một cách hiệu quả.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

1. Kiến trúc tổng quan (High-Level Architecture)

Hệ thống **StreamVOD** được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven Architecture) kết hợp với chiến lược Multi-cloud (Đa đám mây). Kiến trúc này tận dụng thế mạnh về hệ sinh thái dịch vụ toàn diện của AWS để xử lý trung tâm (Backend, Database, Media Processing) và khả năng phân phối nội dung toàn cầu.

Dưới đây là sơ đồ kiến trúc tổng thể của hệ thống:



(Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống StreamVOD trên AWS và Alibaba Cloud)

Mô tả tổng quan:

Hệ thống được phân chia thành hai phân vùng đám mây với vai trò cụ thể như sau:

- **AWS (US East - N. Virginia) - Primary Cloud (Đám mây chính):** Đây là trung tâm điều phối và xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống.
  - **Hạ tầng mạng & Bảo mật:** Sử dụng Amazon Route 53 làm DNS Server trung tâm để điều phối lưu lượng toàn cầu. Mạng lưới Backend (EC2, RDS, Lambda) được đặt trong một **VPC (Virtual Private Cloud)**, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi Security Groups, phân chia Public/Private Subnets và kết nối ra Internet thông qua NAT Gateway.
  - **Ứng dụng & Lưu trữ:** Là nơi Hosting Frontend/Backend, lưu trữ cơ sở dữ liệu chính (RDS Multi-AZ), và toàn bộ kho dữ liệu Video (S3 Source & Destination).
  - **Xử lý Media:** Thực hiện các tác vụ nặng như chuyển đổi định dạng video (MediaConvert) và xử lý sự kiện (EventBridge, Lambda).
- **Alibaba Cloud (Asia Pacific - Hong Kong) - Secondary Cloud (Đám mây mở rộng):** Đóng vai trò là phân vùng vệ tinh giúp tối ưu hóa hiệu năng cho thị trường Châu Á.
  - **Lưu trữ & Phân phối:** Dữ liệu video sau khi xử lý tại AWS sẽ được đồng bộ tự động sang **Alibaba Cloud OSS** (Object Storage Service). Hệ thống sử dụng mạng lưới **Edge Security Acceleration (ESA)** để phân phối nội dung tĩnh tới người dùng khu vực Châu Á với độ trễ thấp nhất, khắc phục hạn chế về đường truyền quốc tế.

2. Các luồng hoạt động chính

Hệ thống StreamVOD được thiết kế để vận hành thông qua 6 luồng xử lý dữ liệu chính, đảm bảo tính tách biệt giữa Frontend, Backend, Xử lý Video và Phân phối nội dung.

2.1. Luồng truy cập Frontend (Static Content Delivery Flow)

Đây là điểm chạm đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống.

- **Điểm truy cập:** Người dùng truy cập thông qua tên miền streamvod.th285.site.
- **Cơ chế phân phối:** Yêu cầu DNS được giải quyết bởi Route 53, trỏ về **AWS CloudFront**.
- **Xử lý:** CloudFront sẽ kiểm tra cache tại các Edge Location (Vị trí biên).
  - Nếu có cache: Trả về ngay lập tức cho người dùng để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh nhất.
  - Nếu chưa có cache (Cache Miss): CloudFront truy xuất về Origin là **S3 Frontend Bucket** để lấy các file tĩnh (HTML, CSS, JS, Images), sau đó cache lại và phản hồi cho người dùng.

2.2. Luồng xử lý Backend API và Bảo mật (Secure Backend API Flow)

Sau khi giao diện Frontend được tải, các tương tác của người dùng (Đăng nhập, Đăng ký, Like, Quản lý video...) sẽ được thực hiện thông qua việc gọi API.

- **Điểm truy cập:** API Endpoint tại api.th285.site.
- **Tối ưu hóa đường truyền:** Route 53 điều hướng request tới **AWS CloudFront**. CloudFront tại đây không dùng để cache nội dung động mà tận dụng mạng lưới Edge Location và hạ tầng mạng riêng (AWS Backbone Network) để chuyển tiếp request đến Origin Server nhanh hơn và ổn định hơn so với đi qua Internet công cộng.
- **Bảo mật (Security):** Distribution này được tích hợp **AWS WAF (Web Application Firewall)** để chống tấn công DDoS, với luật giới hạn (Rate Limit) là 300 requests/5 phút mỗi IP.
- **VPC Ingress:**
  - CloudFront forward request tới **Application Load Balancer (ALB)** nằm trong các **Public Subnet**.
  - **Security Group của ALB** được cấu hình chặt chẽ, chỉ chấp nhận Inbound Traffic từ dải IP của CloudFront qua Port 80.
- **Compute Layer:**
  - ALB điều phối tải vào các **Amazon EC2** nằm trong **Auto Scaling Group (ASG)** để đảm bảo khả năng tự động mở rộng.

- Các EC2 này được đặt trong **Private Subnet** (không có Public IP) để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- **Security Group của EC2** chỉ chấp nhận Inbound từ ALB qua Port 8000 (Port chạy FastAPI).
- Để quản trị server (SSH/Terminal), hệ thống sử dụng **AWS Systems Manager (SSM)** thay vì mở port 22, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng **Bastion Host**.

- **Data Persistence:** EC2 kết nối tới **Amazon RDS (MySQL)** để đọc/ghi dữ liệu. RDS được đặt trong **Private Subnet** riêng biệt, với Security Group chỉ nhận kết nối từ Backend (EC2, Lambda). Database được cấu hình **Multi-AZ** (có Standby Replica ở Availability Zone khác) để đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability).

2.3. Luồng tải lên Video (Optimized Multipart Upload Flow)

Hệ thống xử lý việc upload các video dung lượng lớn thông qua cơ chế Multipart kết hợp S3 Transfer Acceleration.

1. **Initiate:** Client gọi API yêu cầu upload. Backend (EC2) giao tiếp với S3 (thông qua **S3 Gateway Endpoint** để traffic không đi ra Internet) để khởi tạo phiên Multipart Upload và kích hoạt tính năng **Transfer Acceleration**.
2. **Generate Presigned URL:** Backend sinh ra các Presigned URLs cho từng phần nhỏ (part) của file video và trả về cho Client.
3. **Concurrent Upload:** Client sử dụng các URL này để upload song song (concurrency) các phần của video trực tiếp lên **S3 Source Bucket**.
4. **Complete:** Sau khi upload hết các phần, Client báo cho Backend. Backend gửi lệnh "Complete Multipart Upload" tới S3 để ghép các phần thành file hoàn chỉnh.

2.4. Luồng xử lý Video tự động (Serverless Video Processing Flow)

Đây là quy trình chuyển đổi video hoạt động hoàn toàn tự động và không máy chủ (Serverless).

1. **Trigger:** Ngay khi file video hoàn chỉnh xuất hiện trong **S3 Source Bucket**, một sự kiện (S3 Event Notification) sẽ kích hoạt hàm **Lambda Job Submit**.
2. **Transcoding:** Hàm Lambda này lấy thông tin video và tạo một Job gửi tới **AWS MediaConvert**.
3. **Processing:** MediaConvert thực hiện chuyển mã video gốc sang định dạng HLS (HTTP Live Streaming) với 3 mức chất lượng (Adaptive Bitrate): **1080p, 720p, 360p**, đồng thời tạo ảnh **Thumbnail**.
4. **Output:** Kết quả đầu ra được lưu vào **S3 Destination Bucket**.

2.5. Luồng Hậu xử lý và Đồng bộ Multi-cloud (Post-Processing & Sync Flow)

Sau khi MediaConvert hoàn tất, hệ thống thực hiện các tác vụ cập nhật dữ liệu và đồng bộ sang đám mây thứ hai.

1. **Event Capture: Amazon EventBridge** lắng nghe sự kiện thay đổi trạng thái Job của MediaConvert (SUCCESS hoặc FAILED).
2. **Parallel Execution:** EventBridge kích hoạt song song 2 hàm Lambda với vai trò khác nhau:
   a. **Lambda Job Complete (Trong VPC):** Hàm này có quyền truy cập vào RDS (trong Private Subnet). Nhiệm vụ của nó là cập nhật trạng thái video thành "Ready" hoặc “Failed”, lưu đường dẫn Playback URL, Thumbnail URL và thời lượng (Duration) vào Database để Client có thể xem được.
   b. **Lambda Sync to OSS (Ngoài VPC):** Hàm này nhận sự kiện SUCCESS, thực hiện đọc dữ liệu từ **S3 Destination** và upload (sử dụng kỹ thuật Multipart Upload qua Multi Thread) sang **Alibaba Cloud OSS** tại region Hong Kong. Hàm này chạy ngoài VPC để có tốc độ truy cập Internet/OSS tối ưu nhất mà không cần đi qua NAT Gateway.

2.6. Luồng phân phối nội dung toàn cầu (Global Content Delivery Flow)

Cơ chế định tuyến thông minh giúp người dùng luôn xem video từ nguồn nhanh nhất.

- **Điểm truy cập:** Client/Frontend yêu cầu xem video/thumbnail qua video.th285.site.
- **Latency-Based Routing: Amazon Route 53** đóng vai trò DNS Server, thực hiện kiểm tra độ trễ (Latency Check) từ vị trí người dùng đến hai khu vực: **US East 1 (Mỹ)** và **Hong Kong (Trung Quốc)**.
  - **Kịch bản 1 (Quốc tế/Mỹ):** Nếu độ trễ tới US thấp hơn, Route 53 trả về IP của **AWS CloudFront**. CloudFront sẽ lấy nội dung từ cache tại các Edge Location hoặc Origin là **S3 Destination Bucket** (US East 1) .
  - **Kịch bản 2 (Châu Á/Trung Quốc):** Nếu độ trễ tới Hong Kong thấp hơn, Route 53 trả về IP của **Alibaba ESA** (Edge Security Acceleration - CDN của Alibaba). ESA có mạng lưới PoP dày đặc tại Châu Á và sẽ lấy nội dung từ Origin là **Alibaba Cloud OSS** (Hong Kong) nếu cache miss.
- **Bảo mật SSL/HTTPS:** Toàn bộ quá trình truyền tải nội dung đều được mã hóa. Đối với AWS CloudFront, hệ thống sử dụng chứng chỉ SSL được cấp phát và quản lý bởi **AWS Certificate Manager (ACM)** cho tất cả các tên miền ***.th285.site**. Đối với Alibaba ESA, chứng chỉ SSL được cấp phát tự động thông qua tích hợp **Let's Encrypt** ngay trên nền tảng ESA.

CHƯƠNG V: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI SẢN PHẨM

Chương này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để triển khai hệ thống StreamVOD trên môi trường Multi-cloud (AWS và Alibaba Cloud).

1. Mã nguồn sản phẩm (Source Code)

Toàn bộ mã nguồn của dự án được lưu trữ và quản lý phiên bản trên GitHub. Giảng viên và hội đồng có thể truy cập tại đường dẫn sau:

- **GitHub Repository:** [https://github.com/thaihoc1310/streamvod.git]
- **Cấu trúc thư mục:**
  - **/backend**: Mã nguồn Python FastAPI, cấu hình Database (SQLAlchemy), và các logic xử lý S3/MediaConvert.
  - **/frontend**: Mã nguồn ReactJS (Vite), giao diện người dùng và Video Player.
  - **/lambda**: Các hàm AWS Lambda (Job Submit, Job Complete, Sync to OSS).

2. Yêu cầu

Trước khi triển khai, cần chuẩn bị các tài nguyên sau:

1. **Tài khoản Cloud:**
   a. AWS Account (Region: **us-east-1**).
   b. Alibaba Cloud Account (Region: **cn-hongkong**).
2. **Tên miền:** Đã sở hữu tên miền và cấu hình Hosted Zone trên AWS Route 53.
3. **Công cụ:** Cài đặt Node.js, Python 3.9+, và Git trên máy cục bộ.

3. Các bước triển khai cụ thể

Bước 1: Thiết lập quyền truy cập và bảo mật

Trước khi khởi tạo tài nguyên, cần thiết lập các IAM Roles để cấp quyền cho các dịch vụ AWS giao tiếp với nhau một cách an toàn và tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege).

Role cho MediaConvert (MediaConvertDefaultRole)

Role này được gán cho dịch vụ MediaConvert để thực hiện tác vụ đọc video gốc và ghi video kết quả.

- **Trusted Entity:** mediaconvert.amazonaws.com
- **Permissions Policies:** Không sử dụng Managed Policy thừa thãi, chỉ sử dụng 1 Inline Policy duy nhất:

```
{
   "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "MediaConvertS3Access",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::streamvod-source",
                "arn:aws:s3:::streamvod-source/*",
                "arn:aws:s3:::streamvod-output",
                "arn:aws:s3:::streamvod-output/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "MediaConvertLogs",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Role cho Lambda Job Submit (lambda-vod-job-submit-role)

Role này dành cho Lambda được trigger bởi S3 khi có video mới tải lên.

- **Trusted Entity:** lambda.amazonaws.com
- **Managed Policies:** AWSLambdaBasicExecutionRole (để ghi log vào CloudWatch).
- **Inline Policy:** Cấp quyền đọc S3 Source, tạo Job MediaConvert và quyền iam:PassRole (để ủy quyền Role ở bước 3.1 cho Job).

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::streamvod-source",
                "arn:aws:s3:::streamvod-source/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "mediaconvert:CreateJob",
            "Resource": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource":
"arn:aws:iam::<YOUR_ACCOUNT_ID>:role/MediaConvertDefaultRole"
        }
    ]
}
```

Role cho Lambda Job Complete (lambda-vod-job-complete-role)

Role này dành cho Lambda chạy trong VPC để cập nhật Database khi Job hoàn thành.

- **Trusted Entity:** lambda.amazonaws.com
- **Managed Policies:**
  - AWSLambdaBasicExecutionRole: Ghi log vào CloudWatch.
  - AWSLambdaVPCAccessExecutionRole: Cho phép Lambda tạo Network Interface (ENI) để kết nối vào Private Subnet (nơi chứa RDS).
- **Inline Policy:** Lấy thông tin Job và kiểm tra file đầu ra.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "mediaconvert:GetJob",
            "Resource": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:*:*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::streamvod-output/*"
        }
    ]
}
```

Role cho Lambda Sync OSS (lambda-vod-job-sync-oss-role)

Role này dành cho Lambda chạy ngoài VPC (để tối ưu tốc độ mạng) thực hiện đồng bộ dữ liệu sang Alibaba Cloud.

- **Trusted Entity:** lambda.amazonaws.com
- **Managed Policies:** AWSLambdaBasicExecutionRole.
- **Inline Policy:** Cần quyền đọc bucket Output để tải file về trước khi đẩy sang Alibaba OSS.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
               "s3:GetObject",
               "s3:ListBucket"
           ],
           "Resource": [
               "arn:aws:s3:::streamvod-output",
               "arn:aws:s3:::streamvod-output/*"
           ]
       },
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": "mediaconvert:GetJob",
           "Resource": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:*:*"
       }
   ]
}
```

Role cho Backend EC2 (ec2-streamvod-role)

Role này được gán cho EC2 Instance Profile.

- **Trusted Entity:** ec2.amazonaws.com
- **Managed Policies:**
  - AmazonS3FullAccess: Để Backend ký presigned URL và quản lý file upload/download.
  - AmazonSSMManagedInstanceCore: Để truy cập Terminal của EC2 thông qua AWS Systems Manager (Session Manager) mà không cần mở port 22.

Bước 2: Thiết lập hạ tầng mạng

Quá trình thiết lập hạ tầng mạng là nền móng quan trọng nhất, cần được thực hiện theo trình tự sau để đảm bảo các thành phần kết nối chính xác:

Khởi tạo VPC và Subnets:

- **Tạo VPC:** Đặt tên streamvod-vpc với dải IPv4 CIDR 10.0.0.0/16.
- **Tạo Subnets:** Phân chia mạng thành 8 mạng con trải đều trên 2 Availability Zones (AZ) để đảm bảo tính sẵn sàng cao.
  - **Public Subnets (Dành cho ALB, NAT Gateway):**
    - streamvod-subnet-public1-us-east-1a (10.0.1.0/24)
    - streamvod-subnet-public2-us-east-1b (10.0.2.0/24)
  - **Private Subnets (Dành cho EC2 Backend, RDS, Lambda):**

- streamvod-subnet-private1-us-east-1a (10.0.11.0/24)
- streamvod-subnet-private2-us-east-1b (10.0.12.0/24)
- streamvod-subnet-private3-us-east-1a (10.0.21.0/24)
- streamvod-subnet-private4-us-east-1b (10.0.22.0/24)
- streamvod-subnet-private5-us-east-1a (10.0.31.0/24)
- streamvod-subnet-private6-us-east-1b (10.0.32.0/24)

Thiết lập Cổng kết nối (Gateways & Endpoints):

- **Internet Gateway (streamvod-igw):** Tạo và gắn (attach) vào VPC để cung cấp lối ra Internet cho Public Subnet.
- **NAT Gateway (streamvod-ngw):** Khởi tạo tại một Public Subnet, gán Elastic IP. Đây là cổng giúp các tài nguyên trong Private Subnet (như EC2 cài đặt packages) truy cập Internet an toàn mà không bị lộ IP ra ngoài.
- **VPC Gateway Endpoint cho S3:** Tạo endpoint dạng Gateway cho service com.amazonaws.us-east-1.s3. Endpoint này cực kỳ quan trọng, cho phép Backend (EC2) giao tiếp trực tiếp với S3 (để tạo presigned URL, upload video) qua mạng nội bộ AWS mà không cần đi vòng qua Internet công cộng, giúp tăng tốc độ và giảm chi phí băng thông.

Cấu hình Bảng định tuyến (Route Tables):

- **Public Route Table (streamvod-rtb-public):**
  - Liên kết (Associate) với 2 Public Subnets.
  - Thêm route: 0.0.0.0/0 trỏ tới Internet Gateway (streamvod-igw).
- **Private Route Table (streamvod-rtb-private):**
  - Liên kết với 6 Private Subnets.
  - Thêm route Internet: 0.0.0.0/0 trỏ tới NAT Gateway (streamvod-ngw).
  - Thêm route S3: Route tới Prefix List của S3 trỏ tới Gateway Endpoint vừa tạo.

Thiết lập Nhóm bảo mật (Security Groups)

Cần tạo theo thứ tự sau để có thể tham chiếu ID của nhóm trước vào nhóm sau:

1. **alb-sg (Cho Load Balancer):**
   a. **Inbound:** Cho phép HTTP (Port 80) từ CloudFront (sử dụng Prefix List của CloudFront nếu có hoặc 0.0.0.0/0 nếu chưa tích hợp Prefix List).
   b. **Outbound:** All traffic.
2. **be-sg (Cho Backend EC2):**
   a. **Inbound:** Chỉ cho phép Custom TCP (Port 8000) từ nguồn là alb-sg. Điều này đảm bảo EC2 không thể bị truy cập trực tiếp từ bất kỳ đâu ngoại trừ qua Load Balancer.
   b. **Outbound:** All traffic (để gọi ra S3, MediaConvert, Internet).
3. **lambda-sg (Cho Lambda Functions trong VPC):**
   a. **Outbound:** All traffic (để kết nối tới RDS và các dịch vụ AWS khác).
   b. **Inbound:** Không bắt buộc (trừ khi cần gọi trực tiếp giữa các Lambda, trường hợp này có thể để trống).
4. **db-sg (Cho RDS Database):**
   a. **Inbound:** Cho phép MySQL/Aurora (Port 3306) từ nguồn là be-sg (Backend EC2) và lambda-sg (Lambda Job Complete).
   b. **Outbound:** All traffic.

Bước 3: Thiết lập Lưu trữ và Cơ sở dữ liệu

Cấu hình Lưu trữ (Storage)

Tạo 3 S3 Buckets tại Region us-east-1:

1. **streamvod-frontend:** Lưu trữ static web hosting (React build files).
2. **streamvod-source:** Lưu trữ video gốc tải lên.

- *Lưu ý quan trọng:* Bật tính năng **Transfer Acceleration** trong tab Properties của Bucket này để tăng tốc độ upload từ client.

3. **streamvod-output:** Lưu trữ video HLS và thumbnail sau khi xử lý.

Cấu hình Cơ sở dữ liệu (Database)

1. **Tạo Subnet Group:**
   a. Tên: streamvod-db-subnet-group.
   b. Phạm vi: Bao gồm 2 Private Subnets tại 2 AZ khác nhau. Trong cấu hình này chọn: streamvod-subnet-private3-us-east-1a và streamvod-subnet-private4-us-east-1b.
2. **Khởi tạo Amazon RDS for MySQL:**
   a. **Deployment:** Chọn Multi-AZ DB Instance (Primary + Standby) để đảm bảo dự phòng.
   b. **Network:** Chọn VPC streamvod-vpc, và tại mục DB Subnet Group chọn streamvod-db-subnet-group vừa tạo.
   c. **Security Group:** Gán nhóm db-sg (đã tạo ở bước 5.3.1).
   d. **Identification:**
      i. DB instance identifier: streamvod-db.
      ii. Credentials Settings: Chọn "Self managed", sau đó thiết lập Master username và Password.
   e. **Additional Configuration:**
      i. Initial database name: Đặt là streamvod (để ứng dụng Backend kết nối vào đúng DB này).

Bước 4: Triển khai Backend Server

Sau khi đã có hạ tầng mạng và cơ sở dữ liệu, bước tiếp theo là triển khai Backend sử dụng kiến trúc Auto Scaling để đảm bảo khả năng chịu tải.

Chuẩn bị EC2 Launch Template

Tạo một Launch Template mới để định nghĩa cấu hình cho các EC2 instance trong Auto Scaling Group.

- **Tên:** streamvod-backend
- **AMI:** Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type.
- **Instance Type:** t3.large (hoặc nhỏ hơn nếu dùng Free Tier).
- **Key pair:** Chọn key pair đã tạo (hoặc tạo mới) để dự phòng, tuy nhiên chúng ta sẽ dùng Session Manager là chính.
- **Network Settings:**
  - **Subnet:** Không chọn trong template (sẽ chọn trong ASG).
  - **Security Group:** Chọn **be-sg** (đã tạo ở bước 2).
- **IAM Instance Profile:** Chọn ec2-streamvod-role (đã tạo ở bước 1).
- **Advanced Details -> User Data:** Copy đoạn script sau vào ô User Data. Script này sẽ tự động cài đặt môi trường, clone code và chạy ứng dụng ngay khi EC2 khởi động.

```
#!/bin/bash
apt-get update -y
apt-get install -y python3-pip python3-venv git

cd /opt
# Clone mã nguồn từ GitHub
git clone https://github.com/thaihoc1310/streamvod.git
cd streamvod/backend
```

```
# Thiết lập môi trường ảo Python
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

# Tạo file biến môi trường .env (Cần thay thế các giá trị thực tế)
cat > .env << 'EOF'
DATABASE_URL=mysql+pymysql://admin:YOUR_DB_PASSWORD@streamvod-db.YOUR_REGION_ID.rds.amazonaws.com:3306/streamvod
JWT_SECRET_KEY=YOUR_SECRET_KEY
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=10080
AWS_REGION=us-east-1
S3_SOURCE_BUCKET=streamvod-source
PRESIGNED_EXPIRE_SECONDS=900
EOF

# Khởi chạy ứng dụng FastAPI với Uvicorn
pip install "uvicorn[standard]"
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 &
```

Thiết lập Load Balancing và Auto Scaling

Hệ thống sử dụng Application Load Balancer (ALB) để phân phối tải và Auto Scaling Group (ASG) để tự động điều chỉnh số lượng server.

1. Tạo Target Group:

- **Target type:** Instances.
- **Target group name:** streamvod-tg-backend.
- **Protocol:** HTTP.
- **Port:** 8000.
- **VPC:** streamvod-vpc.
- **Health checks:**
  - **Protocol:** HTTP.
  - **Path:** /health (Endpoint kiểm tra sức khỏe của API).
  - **Port:** Traffic port.
  - **Healthy threshold:** 3.
  - **Unhealthy threshold:** 3.
  - **Timeout:** 5 seconds.
  - **Interval:** 30 seconds.

2. Tạo Application Load Balancer (ALB):

- **Load balancer name:** streamvod-alb.
- **Scheme:** Internet-facing.
- **IP address type:** IPv4.
- **Network mapping:**
  - **VPC:** streamvod-vpc.
  - **Mappings:** Chọn 2 Public Subnet (**streamvod-subnet-public1-us-east-1a** và **streamvod-subnet-public2-us-east-1b**).
- **Security groups:** Chọn alb-sg.

- **Listeners and routing:**
  - **Protocol:** HTTP.
  - **Port:** 80.
  - **Default action:** Forward to streamvod-tg-backend.

3. Tạo Auto Scaling Group (ASG):

- **Auto Scaling group name:** streamvod-asg-backend.
- **Launch template:** Chọn streamvod-backend.
- **Network:**
  - **VPC:** streamvod-vpc.
  - **Subnets:** Chọn 2 Private Subnet (**streamvod-subnet-private1-us-east-1a** và **streamvod-subnet-private2-us-east-1b**).
- **Load balancing:** Attach to an existing load balancer target group -> Chọn **streamvod-tg-backend**.
- **Group size:**
  - **Desired capacity:** 2.
  - **Minimum capacity:** 2.
  - **Maximum capacity:** 6.
- **Scaling policies:** Chọn "Target tracking scaling policy" với metric là "Average CPU utilization" đặt target value là 50 (để tự động scale khi CPU trung bình vượt quá 50%).

Bước 5: Thiết lập quy trình xử lý Video (Serverless Workflow)

Quy trình này hoàn toàn tự động, sử dụng Lambda, MediaConvert và EventBridge để xử lý video sau khi upload.

Triển khai Lambda Job Submit (vod-job-submit)

Hàm này nhận sự kiện upload từ S3 và gửi job đến MediaConvert.

- **Tên hàm:** vod-job-submit.
- **Runtime:** Python 3.10 (hoặc mới hơn).
- **Permissions:** Sử dụng Role lambda-vod-job-submit-role.
- **Environment variables:**
  - MEDIACONVERT_ENDPOINT: Endpoint của MediaConvert.
    - https://mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com
  - MEDIACONVERT_ROLE_ARN: ARN của Role MediaConvertDefaultRole.
  - OUTPUT_BUCKET: **streamvod-output**.
- **Code:** (Sử dụng mã nguồn Python trong lambda/vod-job-submit đã cung cấp, xử lý tạo Job với 3 output groups HLS 1080p, 720p, 360p và Thumbnail).
- **S3 Trigger:**
  - Vào Bucket streamvod-source -> Properties -> Event notifications.
  - Tạo Event notification: streamvod-upload-trigger.
  - Prefix: uploads/
  - Event types: All object create events.
  - Destination: Lambda Function -> vod-job-submit.

Triển khai Lambda Job Complete (vod-job-complete)

Hàm này cập nhật trạng thái vào Database khi quá trình convert hoàn tất.

- **Tên hàm:** vod-job-complete.
- **Runtime:** Python 3.10 trở lên.
- **Permissions:** Sử dụng Role lambda-vod-job-complete-role.
- **VPC Configuration:** (Bắt buộc để kết nối RDS).
  - **VPC:** streamvod-vpc.

- **Subnets:** Chọn 2 Private Subnet (streamvod-subnet-private5-us-east-1a và streamvod-subnet-private6-us-east-1b).
- **Security groups:** Chọn lambda-sg.

- **Environment variables:**
  - DB_HOST: Endpoint của RDS.
  - DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME: Thông tin kết nối DB.
  - MEDIACONVERT_ENDPOINT: Endpoint MediaConvert.
  - MULTICDN_DOMAIN: video.th285.site (Domain phân phối nội dung).
- **Code:** (Sử dụng mã nguồn Python trong /lambda/vod-job-complete).
- ***Lưu ý**: Cần upload kèm thư viện pymysql dưới dạng Lambda Layer lên trước (đã có trong code phần /lambda/vod-job-complete). Sau đó vào lambda function và nhấn add a layer rồi thêm layer vừa tải lên vào.*

Triển khai Lambda Sync OSS (sync-to-oss)

Hàm này đồng bộ dữ liệu sang Alibaba Cloud.

- **Tên hàm:** sync-to-oss.
- **Runtime:** Python 3.10 trở lên.
- **Permissions:** Sử dụng Role lambda-vod-job-sync-oss-role.
- **Environment variables:**
  - OUTPUT_BUCKET: streamvod-output.
  - OSS_OUTPUT_BUCKET: streamvod-output-oss.
  - OSS_REGION: cn-hongkong.
  - OSS_ENDPOINT: oss-cn-hongkong.aliyuncs.com.
  - OSS_ACCESS_KEY_ID: Access Key của Alibaba Cloud RAM User.
  - OSS_ACCESS_KEY_SECRET: Secret Key của Alibaba Cloud RAM User.
  - MEDIACONVERT_ENDPOINT: Endpoint MediaConvert.
- **Code:** (Sử dụng mã nguồn Python trong /lambda/sync-to-oss upload sang OSS dùng ThreadPoolExecutor).

Cấu hình Amazon EventBridge

Để kết nối MediaConvert với các hàm Lambda xử lý hậu kỳ.

- **Tạo Rule:** Tên streamvod-mediaconvert-complete.
- **Event pattern:**

```
{
    "source": ["aws.mediaconvert"],
    "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
    "detail": {
    "status": ["COMPLETE", "ERROR", "CANCELED"]
    }
}
```

- **Targets:** Thêm 2 targets:
  1. Lambda function: vod-job-complete.
  2. Lambda function: sync-to-oss.

Bước 6: Thiết lập Alibaba Cloud (Secondary Cloud)

Cấu hình phần mở rộng tại Alibaba Cloud để phục vụ người dùng Châu Á.

Object Storage Service (OSS)

- **Tạo Bucket:**
  - **Bucket Name:** streamvod-output-oss.
  - **Region:** China (Hong Kong).

    - **ACL:** Private.
- **Tạo RAM User (Identity):**
    - Tạo user mới (ví dụ: streamvod-sync-user).
    - Cấp quyền AliyunOSSFullAccess (hoặc quyền ghi cụ thể vào bucket trên).
    - Lấy AccessKey ID và AccessKey Secret để điền vào biến môi trường Lambda sync-to-oss ở bước 7.3.

Edge Security Acceleration (ESA)

Dịch vụ CDN/Edge của Alibaba Cloud.

1. **Add Site:**
    - Truy cập ESA Console và chọn **Add Site**.
    - Nhập domain chính: th285.site.
    - Chọn phương thức xác thực là **CNAME Setup**. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác thực quyền sở hữu domain (thêm các bản ghi TXT xác thực vào Route 53 nếu được yêu cầu).
2. **Cấu hình Record và Origin:**
    - Trong giao diện quản lý Site th285.site, vào mục **DNS Records**.
    - Thêm bản ghi mới:
        - Type: CNAME.
        - Hostname: video (tạo thành video.th285.site).
        - Origin/Value: Chọn OSS.
        - Access Type: Chọn Private Access (Same Account) để bảo mật kết nối giữa ESA và OSS mà không cần public bucket hoàn toàn.
        - Region/Bucket: Chọn bucket streamvod-output-oss tại region Hong Kong.
    - Sau khi lưu, hệ thống sẽ cung cấp một CNAME định danh (ví dụ: video.th285.site.a1.initba.com). CNAME này sẽ được dùng để cấu hình Route 53 ở Bước 7, nên cấu hinh..
3. **Origin Server:**
    - **Type:** OSS Domain.
    - **Address:** streamvod-output-oss.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com.
4. **SSL/TLS:** Kích hoạt Free Certificate (Let's Encrypt) trực tiếp trên ESA console để hỗ trợ HTTPS.
5. **Response Headers (CORS):** Tạo Rule cors-video-headers:
    - **Match:** Hostname equals video.th285.site.
    - **Action:** Add Response Header:
        - Access-Control-Allow-Origin: https://streamvod.th285.site
        - Access-Control-Allow-Methods: GET, HEAD, OPTIONS
        - Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Range
        - Access-Control-Expose-Headers: Content-Length, Content-Range

Bước 7: Phân phối và Định tuyến (Distribution & Routing)

Bước cuối cùng là cấu hình mạng lưới CDN trên AWS và hệ thống định tuyến thông minh để đưa ứng dụng đến người dùng cuối.

Chuẩn bị Chứng chỉ SSL (ACM)

Trước khi tạo CloudFront, cần cấp phát chứng chỉ SSL để hỗ trợ HTTPS:

1. Truy cập **AWS Certificate Manager (ACM)** tại region us-east-1.
2. Request chứng chỉ public cho domain chính th285.site và wildcard *.th285.site.
3. Chọn phương thức xác thực DNS validation (thêm bản ghi CNAME vào Route 53 Hosted Zone) và đợi trạng thái chuyển sang **Issued**.

Tạo Backend Distribution (backend-distribution)

Distribution này phục vụ các API request động từ Frontend gửi về Backend.

1. **General Configuration:**
   - **Alternate Domain Names (CNAMEs):** Nhập api.th285.site.
   - **Custom SSL Certificate:** Chọn chứng chỉ ACM *.th285.site đã tạo.
2. **Origin Settings:**
   - **Origin Domain:** Chọn **Elastic Load Balancer (ALB)** (streamvod-loadbalancer...).
   - **Protocol:** HTTP only.
3. **Web Application Firewall (WAF):**
   - **Enable WAF:** Kích hoạt tường lửa bảo mật.
   - **Rate Limiting:** Cấu hình rule giới hạn **300 requests per 5-minute** cho mỗi IP để chống tấn công DDoS/Spam.
4. **Behavior Configuration:**
   - Tạo Behavior cho Path pattern: /* (hoặc Default).
   - **Viewer Protocol Policy:** Redirect HTTP to HTTPS.
   - **Allowed HTTP Methods:** Chọn **GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE** (để hỗ trợ đủ các method API).
   - **Cache Policy:** CachingDisabled (API động không được cache).
   - **Origin Request Policy:** AllViewerExceptHostHeader (Chuyển tiếp toàn bộ query strings, headers, cookies cần thiết cho Backend xử lý).

Tạo Policy CORS (streamvod-cors-policy)

Trước khi tạo Frontend Distribution, cần tạo Response Headers Policy để xử lý vấn đề Cross-Origin Resource Sharing cho video player.

- Vào CloudFront -> Policies -> **Create response headers policy**.
- **Name:** streamvod-cors-policy.
- **Configure CORS:**
  - **Access-Control-Allow-Origin:** Chọn https://streamvod.th285.site.
  - **Access-Control-Allow-Headers:** Chọn Content-Type và Range.
  - **Access-Control-Allow-Methods:** Chọn **GET, HEAD, OPTIONS**.
  - **Access-Control-Expose-Headers:** Chọn **Content-Length** và **Content-Range**.

Tạo Frontend & Video Distribution (streamvod-distribution)

Distribution này phục vụ giao diện Web và Video Streaming (HLS). Lưu ý: **Không kích hoạt WAF** cho distribution này vì đặc thù streaming video HLS sẽ tạo ra lượng request rất lớn (lấy các file .ts liên tục), dễ bị WAF chặn nhầm.

- **General Configuration:**
  - **Alternate Domain Names (CNAMEs):** Nhập 2 domain: streamvod.th285.site và video.th285.site.
  - **Custom SSL Certificate:** Chọn chứng chỉ ACM *.th285.site.
- **Origin Settings:**
  - **Origin 1 (Frontend):** Chọn S3 bucket streamvod-frontend.
  - Sau khi tạo xong Distribution, vào tab **Origins** để thêm tiếp **Origin 2 (Output):** Chọn S3 bucket streamvod-output.
- **Behavior Configuration:** Cần thiết lập 3 behaviors theo thứ tự ưu tiên:
  - **Behavior 1 (Video):**
    - **Path pattern:** /hls/*
    - **Origin:** Chọn Origin 2 (S3 Output).
    - **Viewer Protocol Policy:** Redirect HTTP to HTTPS.
    - **Allowed HTTP Methods:** GET, HEAD.
    - **Cache Policy:** CachingOptimized.

        - **Response headers policy:** Chọn streamvod-cors-policy (để Player có thể tải video từ domain khác).
    - **Behavior 2 (Thumbnail):**
        - **Path pattern:** /thumbs/*
        - **Origin:** Chọn Origin 2 (S3 Output).
        - **Settings:** Tương tự như Behavior 1 (Cache Optimized + CORS Policy).
    - **Behavior 3 (Default - Frontend):**
        - **Path pattern:** Default (*)
        - **Origin:** Chọn Origin 1 (S3 Frontend).
        - **Settings:** Redirect HTTP to HTTPS, GET, HEAD, Cache Policy CachingOptimized (Không cần CORS).

Cấu hình Định tuyến thông minh (Route 53)

Cấu hình DNS để trỏ các tên miền về đúng đích và thiết lập định tuyến theo độ trễ cho Video.

- **Frontend Record:**
    - Tạo bản ghi **A** (Alias) cho streamvod.th285.site trỏ đến streamvod-distribution (CloudFront).
- **Backend API Record:**
    - Tạo bản ghi **A** (Alias) cho api.th285.site trỏ đến backend-distribution (CloudFront).
- **Video Latency Routing (video.th285.site):** Tạo 2 bản ghi **CNAME** cùng tên video.th285.site với Routing Policy là **Latency**:
    - **Record 1 (Cho khu vực Châu Á):**
        - **Value:** video.th285.site.a1.initba.com (Domain CNAME của Alibaba ESA).
        - **Region:** ap-east-1 (Hong Kong).
        - **Record ID:** Asia-ESA.
    - **Record 2 (Cho khu vực Mỹ/Quốc tế):**
        - **Value:** d38s2myfmq4088.cloudfront.net (Do 1 domain không thể vừa trỏ CNAME đến ESA vừa trỏ A alias đến streamvod-distribution được nên ở đây phải trỏ CNAME thay vì A alias).
        - **Region:** us-east-1 (N. Virginia).
        - **Record ID:** Default-CF.

Cơ chế hoạt động: Route 53 xác định độ trễ mạng từ người dùng đến các **AWS Regions**. Nếu người dùng có độ trễ đến AWS Region Hong Kong thấp hơn so với AWS Region Virginia, Route 53 trả về bản ghi CNAME (Alibaba ESA) đã gán cho Region Hong Kong đó.

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM THỬ HIỆU NĂNG

Chương này trình bày các phương pháp, công cụ và kết quả kiểm thử thực nghiệm trên hệ thống StreamVOD. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả của kiến trúc Multi-cloud (AWS kết hợp Alibaba Cloud) trong việc cải thiện tốc độ truy cập, khả năng chịu tải và trải nghiệm người dùng toàn cầu.

1. Môi trường và Công cụ kiểm thử

1.1. Môi trường kiểm thử

- **Server:** Hệ thống đã triển khai hoàn chỉnh trên AWS (US East 1) và Alibaba Cloud (Hong Kong).
- **Client:**
    - **Client A (Mỹ):** Giả lập truy cập từ New York (sử dụng VPN).
    - **Client B (Châu Á):** Truy cập thực tế từ Hà Nội, Việt Nam.
- **Mạng:** Sử dụng kết nối Internet qua Wifi.

1.2. Công cụ sử dụng

- **Apache Benchmark (ab):** Để Stress Test (kiểm thử chịu tải) Backend API và khả năng Auto Scaling.
- **Chrome DevTools:** Đo lường thời gian tải trang (Page Load Time) và phân tích luồng HLS.
- **Dig / Nslookup:** Kiểm tra cơ chế định tuyến DNS của Route 53.
- **AWS CloudWatch:** Giám sát CPU Utilization và số lượng EC2 Instance.
- **AWS CLI (Command Line Interface):** Đo tốc độ upload file lên S3

2. Chi tiết các kịch bản kiểm thử

2.1. Kịch bản 1: Kiểm thử định tuyến thông minh (Latency-Based Routing)

Mục tiêu: Xác minh xem Amazon Route 53 có điều hướng người dùng đến CDN gần nhất (AWS CloudFront hoặc Alibaba ESA) dựa trên vị trí địa lý hay không.

Thực hiện:

1. Sử dụng lệnh nslookup video.th285.site từ Client tại Việt Nam.
2. Sử dụng VPN chuyển IP sang Mỹ và thực hiện lại lệnh trên.

Kết quả:

- **Tại Việt Nam:**
  - Route 53 trả về bản ghi CNAME video.th285.site.a1.initba.com.
  - Đây là domain của **Alibaba ESA** (Edge Security Acceleration).
  - **Nhận xét:** Hệ thống nhận diện độ trễ tới Hong Kong thấp hơn nên đã điều hướng về Alibaba Cloud.

```
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Videos$ nslookup
video.th285.site
Server:     127.0.0.53
Address:    127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
video.th285.site    canonical name =
video.th285.site.a1.initba.com.
Name:   video.th285.site.a1.initba.com
Address: 163.181.214.88
```

- **Tại Mỹ (qua VPN):**
  - Route 53 trả về bản ghi CNAME streamvod.th285.site (trỏ về CloudFront).
  - **Nhận xét:** Hệ thống nhận diện độ trễ tới US East 1 thấp hơn nên đã điều hướng về AWS CloudFront.

```
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Videos$ nslookup
video.th285.site
Server:     127.0.0.53
Address:    127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
video.th285.site    canonical name =
d38s2myfmq4088.cloudfront.net.
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 99.84.160.123
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 99.84.160.87
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 99.84.160.17
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 99.84.160.69
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:5a00:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
```

```
Address: 2600:9000:20e9:7000:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:ba00:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:8400:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:5600:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:b400:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:7200:18:8eef:a00:93a1
Name:   d38s2myfmq4088.cloudfront.net
Address: 2600:9000:20e9:cc00:18:8eef:a00:93a1
```

Kết luận: Cơ chế Latency-based Routing hoạt động chính xác, giúp tối ưu hóa đường đi của gói tin cho người dùng đa quốc gia.

2.2. Kịch bản 2: So sánh hiệu năng phân phối nội dung (Multi-CDN Efficiency)

Mục tiêu: Chứng minh tính hiệu quả của việc tích hợp Alibaba Cloud ESA (Edge Security Acceleration) để phục vụ người dùng khu vực Châu Á, so với việc chỉ sử dụng hạ tầng AWS CloudFront (định tuyến mặc định về US/Global).

Quy trình thực hiện: Để so sánh khách quan, nhóm thực hiện đo thời gian tải các phân đoạn video (segment.ts) độ phân giải 1080p từ vị trí máy khách tại Việt Nam trong hai trường hợp:

1. **Trường hợp A (Mặc định):** Hệ thống Route 53 tự động định tuyến người dùng về Alibaba ESA (do độ trễ thấp hơn).
2. **Trường hợp B (Đối chứng):** Tạm thời xóa bản ghi (Record) định tuyến khu vực Châu Á trên Route 53 để ép buộc (force) toàn bộ lưu lượng truy cập quay về AWS CloudFront.

Kết quả đo lường:

- **Kết quả khi truy cập qua Alibaba ESA (Trường hợp A):** Các request tải file .ts được phục vụ từ các Edge Node của Alibaba tại khu vực lân cận (Hong Kong/Asia).
  - **Thời gian tải trung bình:** 800ms - 1s.
  - **Độ ổn định:** Cao, tốc độ phản hồi nhanh.

0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00030.ts	200	xhr	requests.js:1	1,488 kB	846 ms
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00021.ts	200	xhr	requests.js:1	1,834 kB	1.10 s
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00022.ts	200	xhr	requests.js:1	1,631 kB	992 ms
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00023.ts	200	xhr	requests.js:1	1,831 kB	1.02 s
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00024.ts	200	xhr	requests.js:1	1,905 kB	1.62 s
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00025.ts	200	xhr	requests.js:1	1,864 kB	625 ms
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00026.ts	200	xhr	requests.js:1	1,858 kB	539 ms
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00027.ts	200	xhr	requests.js:1	1,935 kB	1.36 s
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00028.ts	200	xhr	requests.js:1	1,622 kB	546 ms
0f7f8800-1be1-4bc6-b1cb-51994577506a_1080p_00029.ts	200	xhr	requests.js:1	1,630 kB	1.36 s

- **Kết quả khi truy cập qua AWS CloudFront (Trường hợp B):** Sau khi xóa record định tuyến Châu Á, traffic buộc phải đi qua AWS CloudFront (Origin tại US East 1).
  - **Thời gian tải trung bình:** ~2s (2000ms).
  - **Hiện tượng:** Thời gian chờ (Latency) tăng cao rõ rệt mặc dù trải nghiệm xem tạm thời vẫn ko ảnh hưởng nhiều

1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00035.ts	200	xhr	requests.js:1	755 kB	1.91 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00036.ts	200	xhr	requests.js:1	720 kB	1.82 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00037.ts	200	xhr	requests.js:1	659 kB	2.44 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00038.ts	200	xhr	requests.js:1	687 kB	2.26 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00039.ts	200	xhr	requests.js:1	711 kB	2.19 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00040.ts	200	xhr	requests.js:1	739 kB	2.04 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00041.ts	200	xhr	requests.js:1	808 kB	2.24 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00042.ts	200	xhr	requests.js:1	708 kB	2.23 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00043.ts	200	xhr	requests.js:1	762 kB	2.01 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00044.ts	200	xhr	requests.js:1	690 kB	2.07 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00045.ts	200	xhr	requests.js:1	750 kB	2.18 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00046.ts	200	xhr	requests.js:1	731 kB	1.93 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00047.ts	200	xhr	requests.js:1	674 kB	1.92 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00048.ts	200	xhr	requests.js:1	726 kB	2.01 s
1e2bc6bf-8c86-4778-9b09-1f6bab260362_1080p_00049.ts	200	xhr	requests.js:1	702 kB	1.82 s

Kết luận: Kết quả thực nghiệm cho thấy giải pháp Multi-CDN kết hợp Alibaba ESA giúp **giảm 50% thời gian tải video** cho người dùng tại Việt Nam so với việc chỉ sử dụng hạ tầng AWS CloudFront thuần túy. Điều này khẳng định tính đúng đắn của chiến lược định tuyến theo độ trễ (Latency-based Routing) trong kiến trúc Multi-cloud mà nhóm đã đề xuất, giải quyết triệt để bài toán về độ trễ cho người dùng khu vực Châu Á.

2.3. Kịch bản 3: Hiệu quả của S3 Transfer Acceleration + Multipart Upload

Mục tiêu: Đánh giá tốc độ upload video dung lượng >100mb từ Việt Nam sang S3 Bucket tại Mỹ (US East 1).

- **Bài kiểm tra A (Standard):** Upload trực tiếp qua Internet công cộng đến Endpoint mặc định của S3 (`s3.us-east-1.amazonaws.com`).

```
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Downloads$ time aws s3 cp "Giải
thích sự sụp đổ ngân hàng SVB trong 12 phút - Lóng.mp4"
s3://streamvod-tests3/test_normal.mp4 --region us-east-1

upload: ./Giải thích sự sụp đổ ngân hàng SVB trong 12 phút - Lóng.mp4
to s3://streamvod-tests3/test_normal.mp4

real    0m9.193s
```

Tổng thời gian upload 1 file sẽ là 9,193s

- **Bài kiểm tra B (Accelerated + Multipart upload):** Upload được chia nhỏ ra làm nhiều part và được upload đồng thời, thông qua Endpoint tăng tốc (s3-accelerate.amazonaws.com), dữ liệu sẽ đi vào Edge Location gần nhất (tại Hà Nội hoặc TP.HCM) và đi qua đường mạng riêng (AWS Backbone Network) để sang Mỹ.
  Đầu tiên bật Transfer Acceleration + Multipart Upload lên

```
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Downloads$ aws configure set
default.s3.multipart_threshold 64MB
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Downloads$ aws configure set
default.s3.multipart_chunksize 20MB
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Downloads$ aws configure set
default.s3.use_accelerate_endpoint true
```

Sau đó upload

```
thaihoc@thaihoc-Lenovo-G5000-APH8:~/Videos$ time aws s3 cp "Giải
thích sự sụp đổ ngân hàng SVB trong 12 phút - Lóng.mp4"
s3://streamvod-tests3/test_transfer_acceleration2.mp4 --region us-
east-1

upload: ./Giải thích sự sụp đổ ngân hàng SVB trong 12 phút - Lóng.mp4
to s3://streamvod-tests3/test_transfer_acceleration2.mp4

real    0m4.433s
```

Thời gian giảm hơn một nửa còn 4.33s

Tích hợp vào ứng dụng thực tế (Frontend): Dựa trên kết quả khả quan này, ứng dụng **Frontend (ReactJS)** của StreamVOD đã được lập trình để áp dụng cơ chế trên:

1. Client gọi API khởi tạo để lấy **Upload ID**.
2. Backend sinh ra các **Presigned URLs** cho từng phần (part) của video bằng việc gọi tới S3 source (đã bật sẵn Transfer Acceleration).
3. Trình duyệt thực hiện upload song song (Concurrency) các phần lên S3.
4. Sau khi hoàn tất, Client gửi yêu cầu ghép file (Complete Multipart Upload)

Kết luận: Việc kết hợp S3 Transfer Acceleration và Multipart Upload giúp **giảm hơn 50% thời gian tải lên** so với phương thức truyền thống. Đối với các tệp video thực tế có dung lượng vài GB, sự cải thiện này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi của người dùng mà còn giảm thiểu đáng kể rủi ro lỗi mạng (network failure) giữa chừng.

2.4. Kịch bản 4: Kiểm thử khả năng thích ứng băng thông (Adaptive Bitrate Streaming)

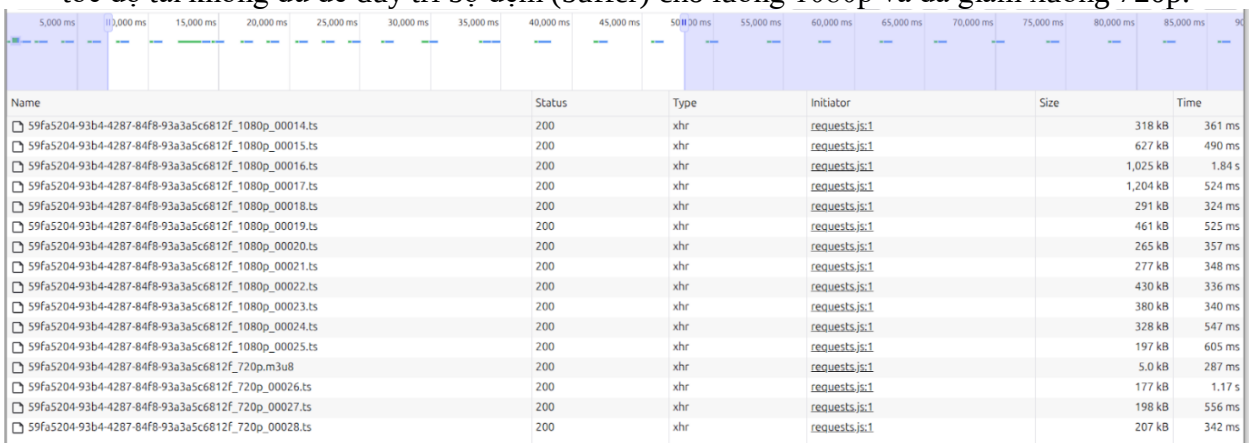
Mục tiêu: Kiểm chứng tính năng Adaptive Bitrate (ABR) của hệ thống StreamVOD. Hệ thống cần tự động điều chỉnh độ phân giải video (1080p, 720p, hoặc 360p) phù hợp với băng thông mạng của người dùng để đảm bảo trải nghiệm xem liền mạch, hạn chế tối đa hiện tượng đứng hình (buffering) khi mạng yếu.

Quy trình thực hiện:

1. Mở trình duyệt Chrome, truy cập vào trang xem video (Frontend).
2. Mở **Chrome DevTools** (F12) -> chọn tab **Network**.
3. Bắt đầu phát video ở điều kiện mạng bình thường (Wifi tốc độ cao).
4. Sử dụng tính năng **Network Throttling** của Chrome để giảm tốc độ mạng xuống mức thấp hơn
5. Quan sát sự thay đổi trong các request tải file phân đoạn video (.ts) và chất lượng hình ảnh hiển thị trên Player.

Kết quả đo lường:

- **Giai đoạn 1 (Mạng ổn định):** Player tự động chọn luồng chất lượng cao nhất (**1080p**). Các request .ts tải về có dung lượng lớn và tên file tương ứng với playlist 1080p.
- **Giai đoạn 2 (Mạng yếu - Throttling):** Ngay sau khi giới hạn băng thông, Player phát hiện tốc độ tải không đủ để duy trì bộ đệm (buffer) cho luồng 1080p và đã giảm xuống 720p.



Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00014.ts	200	xhr	requests.js:1	318 kB	361 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00015.ts	200	xhr	requests.js:1	627 kB	490 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00016.ts	200	xhr	requests.js:1	1,025 kB	1.84 s
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00017.ts	200	xhr	requests.js:1	1,204 kB	524 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00018.ts	200	xhr	requests.js:1	291 kB	324 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00019.ts	200	xhr	requests.js:1	461 kB	525 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00020.ts	200	xhr	requests.js:1	265 kB	357 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00021.ts	200	xhr	requests.js:1	277 kB	348 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00022.ts	200	xhr	requests.js:1	430 kB	336 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00023.ts	200	xhr	requests.js:1	380 kB	340 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00024.ts	200	xhr	requests.js:1	328 kB	547 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_1080p_00025.ts	200	xhr	requests.js:1	197 kB	605 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_720p.m3u8	200	xhr	requests.js:1	5.0 kB	287 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_720p_00026.ts	200	xhr	requests.js:1	177 kB	1.17 s
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_720p_00027.ts	200	xhr	requests.js:1	198 kB	556 ms
59fa5204-93b4-4287-84f8-93a3a5c6812f_720p_00028.ts	200	xhr	requests.js:1	207 kB	342 ms

2.5. Kịch bản 5: Kiểm thử khả năng Auto Scaling của Backend

Mục tiêu: Kiểm chứng khả năng tự động mở rộng (Scale Out) và tự động thu hồi (Scale In) của hệ thống Backend khi lưu lượng truy cập thay đổi đột biến, đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng.

Quy trình và Thách thức thực nghiệm:

Để thực hiện kịch bản này, nhóm đã sử dụng công cụ **Apache Benchmark (ab)** để gửi 50.000 yêu cầu liên tục (Stress Test) tới API Backend nhằm đẩy tải CPU của các máy chủ EC2 vượt ngưỡng 50% (ngưỡng kích hoạt Scaling).

Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm đầu tiên, hệ thống Auto Scaling đã **không được kích hoạt**. Nguyên nhân là do lớp bảo mật **AWS WAF (Web Application Firewall)** tích hợp tại CloudFront đã

hoạt động cực kỳ hiệu quả. Với quy tắc giới hạn tần suất (Rate Limiting) được cấu hình là 300 requests/5 phút, WAF đã nhận diện lưu lượng từ công cụ kiểm thử là hành vi tấn công DDoS bất thường và lập tức chặn đứng các yêu cầu này ngay tại biên (Edge). Do đó, lưu lượng không thể chạm tới Backend EC2, và CPU của máy chủ vẫn duy trì ở mức thấp.

Điều chỉnh và Kết quả:

Để giả lập thành công tình huống máy chủ quá tải (nhằm mục đích kiểm thử chức năng Scaling), nhóm quyết định **tạm thời vô hiệu hóa (Disable)** các quy tắc bảo vệ của WAF trên CloudFront. Sau khi gỡ bỏ lớp giáp bảo vệ này, kết quả ghi nhận như sau:

1. **Giai đoạn Tấn công (Stress Test):** Ngay khi lệnh test được thực thi lại, lượng request khổng lồ tràn vào Backend khiến chỉ số **CPU Utilization** của cụm server (gồm 2 Instances ban đầu) tăng vọt từ mức trung bình 5% lên trên 60% chỉ trong vòng 2 phút.
2. **Kích hoạt mở rộng (Scale Out):** Hệ thống giám sát CloudWatch Alarm lập tức phát hiện trạng thái "High CPU" và gửi tín hiệu tới Auto Scaling Group. Log hoạt động ghi nhận sự kiện *"Launching a new EC2 instance"*. Hệ thống đã tự động khởi tạo thêm 2 Instances mới, nâng tổng số máy chủ lên 4.
3. **Ổn định hệ thống:** Với 4 máy chủ cùng chia sẻ tải, mức CPU trung bình nhanh chóng giảm xuống dưới 40%, giúp hệ thống phản hồi ổn định trở lại dù lưu lượng truy cập vẫn cao.
4. **Tự động thu hồi (Scale In):** Sau khi ngắt công cụ test khoảng 10 phút, hệ thống phát hiện dư thừa tài nguyên và thực hiện *"Terminating EC2 instance"*, đưa số lượng server trở về mức tối thiểu (2 Instances).

Kết luận: Bài kiểm thử đã chứng minh được hai yếu tố quan trọng của hệ thống:

1. **Tính bảo mật cao:** AWS WAF hoạt động rất tốt trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập (DDoS/Flood) trong điều kiện thực tế.
2. **Tính đàn hồi (Elasticity):** Cơ chế Auto Scaling hoạt động chính xác, đảm bảo hệ thống có thể tự động thích ứng với tải trọng lớn khi cần thiết (trong trường hợp lưu lượng truy cập là hợp lệ và vượt qua được WAF).

3. Tổng kết đánh giá

Dựa trên các kết quả kiểm thử thực nghiệm, hệ thống StreamVOD đã đạt được các chỉ số hiệu năng quan trọng:

- **Độ trễ tối ưu:** Đạt mức phản hồi < 1s cho người dùng tại cả Mỹ và Châu Á nhờ chiến lược định tuyến thông minh kết hợp Multi-CDN (CloudFront & Alibaba ESA).
- **Tính sẵn sàng cao:** Hệ thống Backend tự động mở rộng (Auto Scaling) khi tải tăng cao và Database Multi-AZ đảm bảo dịch vụ hoạt động liên tục không gián đoạn.
- **Trải nghiệm mượt mà:** Video Streaming ổn định, loại bỏ hiện tượng giật lag (buffering) nhờ cơ chế thích ứng băng thông (HLS Adaptive Bitrate).
- **Tốc độ tải lên vượt trội:** Thời gian upload video giảm 50% nhờ ứng dụng công nghệ S3 Transfer Acceleration kết hợp Multipart Upload.
- **Bảo mật vững chắc:** Lớp tường lửa AWS WAF ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) ngay tại biên mạng.

VIDEO DEMO SẢN PHẨM:

https://youtu.be/T2nNKXerds4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sanjay Kumar Jain and R.S. Jadon, “Video on Demand: An Overview", *Researchgate.net*
https://www.researchgate.net/publication/261000739_Video_on_Demand_An_Overview

[2] Video on Demand on AWS
https://aws.amazon.com/solutions/implementations/video-on-demand-on-aws/

[3] Amazon Web Services. EC2 User Guide.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/

[4] Amazon Web Services. Amazon Simple Storage Service Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/s3

[5] Amazon Web Services. Amazon Virtual Private Cloud Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/vpc

[6] Amazon Web Services. AWS Elemental MediaConvert Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/

[7] Amazon Web Services. Amazon CloudFront Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/cloudfront/

[8] Amazon Web Services. Amazon RDS and Aurora Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/rds/

[9] Amazon Web Services. AWS Lambda Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/lambda/

[10] Amazon Web Services. Amazon Route 53 Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/route53/

[11] What Is Amazon EventBridge?
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-what-is.html

[12] Amazon Web Services. Amazon Elastic Compute Cloud Documentation.
https://docs.aws.amazon.com/ec2

[13] Alibaba Cloud là gì? Tìm Hiểu Nền Tảng Cloud Computing Số 1 Châu Á
https://viettel-idc.com.vn/index.php/tin-tuc/tin-cong-nghe/alibaba-cloud-la-gi-tim-hieu-nen-tang-cloud-computing-so-1-chau-a-156.html

[14] Alibaba Cloud. Object Storage Service.
https://www.alibabacloud.com/help/en/oss/

[15] Alibaba Cloud. OSS User Guide.
https://www.alibabacloud.com/help/en/oss/user-guide/what-is-oss

[16] Alibaba Cloud. Edge Security Acceleration.
https://www.alibabacloud.com/help/en/edge-security-acceleration/

[17] VPC là gì? Giải thích chi tiết về Virtual Private Cloud
https://interdata.vn/blog/vpc-la-gi/

[18] AWS Systems Manager Documentation
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/

[19] AWS Identity and Access Management Documentation
https://docs.aws.amazon.com/iam/

[20] AWS – Route 53
https://viblo.asia/p/aws-route-53-gAm5y7ROZdb

[21] VNI Complete Forecast Highlights
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights/pdf/Global_Device_Growth_Traffic_Profiles.pdf

[22] Video will account for 82% of all internet traffic by 2022, Cisco says
https://www.streamtvinsider.com/video/video-will-account-for-82-all-internet-traffic-by-2022-cisco-says

[23] What is a Multi-CDN Solution?
https://www.dacast.com/blog/multi-cdn-solutions/

[24] What is a Multi-CDN Solution?
https://www.dacast.com/blog/multi-cdn-solutions/

[25] AWS vs Azure vs GCP: Comparing The Big 3 Cloud Platforms
https://www.bmc.com/blogs/aws-vs-azure-vs-google-cloud-platforms/

[26] How to use the PassRole permission with IAM roles
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-the-passrole-permission-with-iam-roles/